MITSUBISHI FORKLIFT TRUCKS

MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

RB14N2L, RB16N2L
RB14N2S, RB14N2HS
RB16N2S, RB16N2HS, RB16N2, RB16N2H
RB16N2C, RB16N2HC
RB20N2H, RB20N2X
RB25N2X

Français

621186-FR D

Seul un personnel d'entretien correctement formé est autorisé à exécuter les opérations d'entretien. Les termes de la garantie indiquent une maintenance appropriée du chariot. Utilisez des pièces de rechange d'origine.

Nous vous recommandons la signature d'un contrat de maintenance avec le concessionnaire de chariot qui peut aussi vous fournir des pièces de rechange. Seul un entretien professionnel peut assurer une exploitation prolongée sans problème du chariot. Le suivi du programme d'entretien est facilité si vous consignez les dates d'entretien dans un journal d'entretien. Contactez votre organisation d'entretien ou votre concessionnaire de chariot pour bénéficier de services de maintenance qualifiés, agréés et efficients.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Copie et prêt sans autorisation sont interdits.

MLE OY (0124294-1)

P.O. BOX 88

FI-04401 JÄRVENPÄÄ

FINLANDE

Approbations et historique de versions

RÉVISION	DATE	DESCRIPTION DE CHANGEMENT	APPROUVÉ PAR
A	12.6.2014	Première publication	R&D
B	19.12.2016	Seconde publication	R&D
C	06.02.2018	Troisième publication	R&D
D	29.10.2020	Quatrième publication	R&D

Ce sont les instructions originales.

Table des matières

Table des matières **4**

1 Préface **9**

2 Comment lire ce manuel **10**
2.1 Signalisation de sécurité 10
2.2 Symboles et abréviations 10
2.2.1 Symboles de sécurité 10

3 Instructions de sécurité **13**
3.1 Exigences de sécurité des chariots industriels 13
3.2 Compatibilité électromagnétique 13
3.3 Rayonnements non ionisants 13
3.4 Bruit 13
3.5 Vibration 14
3.6 Instructions de supervision de site 15
3.7 Sécurité au travail 15
3.8 Exigences pour l'opérateur de chariot 15
3.9 Procédures d'urgence 16
3.10 Stabilité 16
3.10.1 Centre de gravité 16
3.10.2 Capacité du chariot élévateur 17
3.11 Travail sur site dangereux 17
3.12 Réparations et modifications structurelles 18

4 Environnement de service **19**
4.1 Conditions de surface 19
4.2 Capacité de charge du sol 19
4.3 Température de service 19
4.4 Force du vent 19
4.5 Éclairage 19
4.6 Voies de circulation 20
4.7 Dégagement 20
4.8 Rampes 20
4.9 Quais de chargement 21
4.10 Monte-charges 21

5 Informations générales **22**
5.1 Chariot 22
5.1.1 Usage prévu 22
5.1.2 Usage interdit 22
5.2 Plaques d'identification sur le chariot 23
5.3 Aperçu du chariot 24
5.3.1 Arceau de protection 24

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

5.3.2 Dosseret de charge 25
5.3.3 Cabine (option) 25
5.3.4 Sorties d'urgence (chariot à cabine uniquement) 26
5.3.5 Dispositifs de commande 27
5.3.6 Panneau de commande 28
5.3.7 Volant 29
5.3.8 Accoudoir 29
5.3.9 Panneau de visualisation 32
5.3.10 Modes de fonctionnement du chariot 33
5.3.11 Affichage de chariot 34
5.3.11.1 Boutons de commande d'affichage 35
5.3.11.2 Vue principale de l'affichage de chariot 36
5.3.11.3 Hiérarchie des menus d'affichage du chariot 45
5.3.12 Pédales 49
5.3.13 Siège opérateur 51
5.3.14 Unité d'entraînement, système hydraulique et panneau des instruments 52
5.3.14.1 Panneau des instruments 53
5.3.14.2 Système hydraulique 54
5.3.14.3 Unité d'entraînement 55
5.3.15 Mât 55

6 Montage et mise en service 56

7 Batteries 57

7.1 Batteries plomb-acide 57
7.1.1 Informations générales 57
7.1.2 Exigences pour les zones de charge de batterie 59
7.1.3 Charge de batterie 60
7.1.4 Mesure de gravité spécifique du liquide de batterie 63
7.1.5 Maintenance de batterie 63
7.1.5.1 Nettoyage des batteries avec un chiffon de nettoyage humide 64
7.1.5.2 Nettoyage des batteries avec un équipement de nettoyage haute pression 64
7.1.5.3 Maintenance quotidienne 65
7.1.5.4 Maintenance hebdomadaire 65
7.1.5.5 Maintenance mensuelle 66
7.1.5.6 Maintenance annuelle 66
7.1.6 Dysfonctionnements 66
7.1.7 Achat d'une batterie neuve 67
7.1.8 Changement de batterie 67
7.1.8.1 Guidage du câblage de connecteurs de batterie 71
7.1.9 Changement rapide de batterie 71
7.1.10 Entreposage 72
7.2 Batteries lithium-ion 72
7.2.1 Informations générales 72
7.2.2 Panneaux de sécurité 72
7.2.3 Exigences pour les zones de charge de batterie 74
7.2.4 Charge de batterie 75
7.2.4.1 Recharger une batterie lithium-ion 76

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7.2.4.2 Avant de procéder à la charge 76
7.2.4.3 Après la charge 77
7.2.4.4 Charge occasionnelle 78
7.2.4.5 Équilibrage de la batterie 78
7.2.4.6 Dysfonctionnements 79
7.2.5 Maintenance de batterie 79
7.2.5.1 Contrôle de la batterie 79
7.2.5.2 Comment nettoyer la batterie 80
7.2.6 Entretien et réparation 80
7.2.7 Changement de batterie 80
7.2.8 Achat d'une batterie neuve 80
7.2.9 Entreposage 81

8 Avant l'utilisation 82
8.1 Maintenance quotidienne avant l'utilisation 82
8.2 Ajustements du compartiment opérateur 82
8.2.1 Réglage de l'accoudoir 82
8.2.2 Réglage du siège opérateur (MSG20) 83
8.2.2.1 Réglage de la suspension du siège opérateur selon le poids de l'opérateur (MSG20) 84
8.2.2.2 Réglage du dossier (MSG20) 85
8.2.2.3 Réglage de la distance du siège (MSG20) 86
8.2.2.4 Nettoyage du siège opérateur 86
8.2.3 Réglage du siège opérateur (MSG65/MSG75) 87
8.2.3.1 Réglage de la suspension du siège opérateur selon le poids de l'opérateur (MSG65/MSG75) 88
8.2.3.2 Réglage du dossier (MSG65/MSG75) 90
8.2.3.3 Réglage de la distance du siège (MSG65/MSG75) 91
8.2.3.4 Réglage du soutien lombaire (MSG65/MSG75) 91
8.2.3.5 Nettoyage du siège opérateur 91
8.2.4 Ceinture sécurité 92
8.2.5 Réglage du volant 93
8.2.6 Réglage du chauffage (chariot à cabine uniquement) 94
8.2.7 Ouverture de la vitre de toit (chariot à cabine uniquement) 96

9 Instructions d'utilisation 97
9.1 Utilisation du chariot 97
9.1.1 Accès et sortie du compartiment opérateur 97
9.1.2 Position de travail 98
9.1.3 Sens de travail 99
9.2 Activation du chariot 100
9.2.1 Activation du chariot avec le code PIN 101
9.2.2 Désactivation du chariot 102
9.2.3 Programmation de nouveau code PIN 102
9.3 Freins 102
9.3.1 Frein de service 102
9.3.2 Frein stationnement 102
9.4 Conduite 103

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

9.4.1 Instructions générales de conduite 103
9.4.2 Conduite du chariot 104
9.4.3 Vitesse 105
9.4.4 Comment arrêter le chariot 105
9.4.5 Comment garer le chariot 105
9.5 Instructions générales d'utilisation 107
9.5.1 Règles de circulation 107
9.5.2 Éviter les accidents 108
9.5.3 En cas de renversement du chariot 109
9.6 Méthode de manutention des charges 109
9.6.1 Capacité de levage 110
9.6.2 Empilage 111
9.6.3 Comment désempiler 112
9.6.4 Palettes cassées 112

10 Maintenance 113
10.1 Instructions de sécurité pour la maintenance 113
10.2 Maintenance quotidienne 114
10.3 Contrôles hebdomadaires 115
10.4 Maintenance mensuelle 116
10.5 Maintenance annuelle (ou 1 000 h) 118
10.6 Maintenance une année sur deux (ou 2 000 h) 119
10.7 Recommandations de lubrifiants 120
10.7.1 Huile hydraulique 120
10.7.2 Huile de transmission 120
10.7.3 Graisse de haute tenue pour roulement de pivotement 120
10.7.4 Crénelures d'arbre de pompe 120
10.7.5 Crénelures d'arbre de moteur de traction 120
10.7.6 Chaînes de mât 121
10.7.7 Glissières de mât 121
10.8 Commande de pièces de rechange 121
10.9 Opérations de maintenance 121
10.9.1 Capots de chariot 121
10.9.1.1 Retrait du capot de machinerie 122
10.9.1.2 Retrait du pare-chocs avant 123
10.9.1.3 Retrait de la plaque de plancher 123
10.9.1.4 Ouverture du capot supérieur de machinerie 124
10.9.1.5 Ouverture du panneau des instruments 125
10.9.1.6 Retrait du capot du panneau des instruments 126
10.9.1.7 Retrait du panneau de commande 127
10.9.1.8 Retrait du porte-gobelet 127
10.9.1.9 Retrait du capot du tablier de rétraction 127
10.9.2 Capots de cabine (chariot à cabine uniquement) 128
10.9.2.1 Retrait du capot du panneau des instruments 128
10.9.2.2 Retrait du capot de plafond 130
10.9.3 Emplacement des fusibles sur la panneau des instruments 131
10.10 Déchets dangereux et mise au rebut 134

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

10.11 Liste de contrôle de maintenance 134
10.12 Dépannage 140

11 Transport et entreposage 142
11.1 Points de levage 142
11.1.1 Points de cric 142
11.1.2 Points d'élingage 143
11.2 Remorquage de chariot 143
11.2.1 Libération manuelle du frein magnétique 144
11.3 Transport 146
11.4 Entreposage 148
11.4.1 Remise en service du chariot 148
11.5 Mise hors service 148

12 Options 149
12.1 Présélection de hauteur de levage 149
12.1.1 Définition des niveaux cibles de hauteur de levage 151
12.1.2 Désempilage avec la présélection de hauteur de levage 152
12.1.3 Empilage avec la présélection de hauteur de levage 152
12.2 Centrage de déplacement latéral et d'inclinaison 153
12.2.1 Centrage des fourches avec le centrage de déplacement latéral et d'inclinaison 153
12.3 Indicateur du poids de la charge 154
12.4 Dispositif de changement de batterie pour 2 batteries 154
12.4.1 Retrait de batterie déchargée avec le dispositif de changement de batterie pour deux batteries 155
12.4.2 Installation de batterie chargée avec le dispositif de changement rapide de batterie pour deux batteries 157

13 Spécifications techniques 160
13.1 Dimensions 160
13.2 Données techniques 163
13.3 Hauteurs de mât 169

14 Déclaration de conformité CE 171

15 Index 172

ANNEXE A : Autocollants 175

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

1 Préface

Ce manuel est un guide pour l'utilisation et la maintenance des chariots élévateurs.

Avant de commencer à tester, utiliser ou réparer un chariot élévateur, lisez attentivement ce manuel et familiarisez-vous avec l'ensemble de ses instructions.

Les descriptions, illustrations et spécifications mentionnées dans ce manuel concernent les chariots élévateurs portant les numéros de série en vigueur à l'heure de l'impression.

Les chariots font l'objet d'un développement constant. Les illustrations graphiques de ce manuel peuvent différer légèrement du design réel du chariot. Le fabricant se réserve le droit de modifier le design, l'équipement et les caractéristiques techniques sans préavis et sans la moindre obligation.

Tout prêt ou copie de ces supports sans autorisation est strictement interdit.

⚠ DANGER

Lisez ce manuel avant d'utiliser le chariot ou d'assurer sa maintenance. Après avoir lu ce manuel, rangez-le dans un endroit sûr et sec pour consultation ultérieure.

Un chariot peut causer des accidents graves sauf si vous êtes suffisamment familiarisé avec son fonctionnement et connaissez ses instructions d'utilisation et de maintenance .

Afin d'obtenir d'autres copies de ce manuel d'instructions, veuillez contacter votre concessionnaire.

⚠ ATTENTION

Avant de commencer à utiliser le chariot, retirez le capot plastique couvrant le siège opérateur. Le chariot peut être endommagé par les décharges électrostatiques (DES) se développant en utilisant le chariot avec son siège opérateur couvert d'un plastique.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

2 Comment lire ce manuel

2.1 Signalisation de sécurité

La table suivante explique les signes liés à la sécurité et employés dans ce document.

⚠ DANGER	**DANGER** indique un aléa présentant un niveau élevé de risque et qui, s'il n'est pas évité, peut engendrer des blessures graves, voire mortelles.
⚠ AVERTISSEMENT	**AVERTISSEMENT** indique un aléa présentant un niveau moyen de risque et qui, s'il n'est pas évité, peut engendrer des blessures graves ou des dommages pour la machine.
⚠ ATTENTION	**ATTENTION** indique un aléa présentant un niveau faible de risque et qui, s'il n'est pas évité, peut engendrer des blessures mineures, voire modérées, ou des dommages pour la machine.

REMARQUE : Les notes servent à indiquer une information importante et des conseils utiles.

2.2 Symboles et abréviations

2.2.1 Symboles de sécurité

Symboles de danger

Ces symboles indiquent une situation ou une action dangereuse. Les symboles servent à avertir de situations susceptibles d'occasionner des dommages à l'environnement et des blessures.

Symbole général de danger

Signe d'avertissement général

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Symboles de danger

Risque d'explosion et d'incendie

Risque de corrosion

Risque de batterie

Risque électrique

Symboles d'action interdite

Ces symboles sont utilisés pour les avertissements et les notifications afin d'indiquer une action qui ne devrait pas être entreprise. Les symboles d'action interdite sont présentés à la suite.

Interdiction de fumer

Symbole général d'action interdite

Accès limité ou restreint

Ne touchez pas

Symboles d'action obligatoire

Ces symboles sont utilisés pour les avertissements et les notifications afin d'indiquer une action qui doit être entreprise. Les symboles d'action obligatoire sont présentés à la suite.

Portez une protection oculaire

Lisez le manuel ou les instructions

Généralités général pour une action obligatoire

Symbole de médecin

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Les batteries marquées de ce signe doivent être recyclées.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

3 Instructions de sécurité

3.1 Exigences de sécurité des chariots industriels

Le chariot respecte les exigences essentielles des Directive Machines 2006/42/CE et CEM 2014/30/UE. Le chariot est conçu et fabriqué selon les normes de sécurité européennes EN ISO 3691-1, EN 16307-1, EN 1175-1 et EN 12895. La réglementation et les directives essentielles sont mentionnées dans ces instructions. La réglementation étant variable d'un pays à l'autre, familiarisez-vous avec les règles et normes en vigueur dans votre pays.

3.2 Compatibilité électromagnétique

Le chariot est conforme à la norme EN 12895 assurant la sécurité du chariot au titre de la Directive CEM 2014/30/UE.

⚠ AVERTISSEMENT

N'apportez aucune modification aux dispositifs électriques du chariot sans la permission expresse du fabricant. Les modifications des dispositifs électriques peuvent affecter la compatibilité électromagnétique et donc la sécurité d'utilisation.

3.3 Rayonnements non ionisants

⚠ AVERTISSEMENT

Les dispositifs auxiliaires (ainsi émetteur radio, lecteur RFID et système de collecte de données) capables d'émettre des rayonnements non ionisants peuvent affecter les personnes, en particulier les porteurs d'implants médicaux, actifs ou non.

Si vous installez de tels dispositifs auxiliaires après la mise en service, vous devez vous assurer de respecter les instructions du fournisseur. Faites aussi en sorte que les dispositifs ne nuisent pas aux personnes.

Vous devez aussi apposer des autocollants d'avertissement en cas d'installation de dispositifs émettant des rayonnements non ionisants sur le chariot.

3.4 Bruit

La Directive Machines 2006/42/CE énonce les responsabilités du fabricant en matière de mesure des émissions acoustiques de la machine et de déclaration de ces résultats.

Le niveau de pression acoustique moyenne (LpA) du chariot auquel l'opérateur du chariot peut être exposé a été mesuré au niveau de l'oreille de l'opérateur de chariot

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

selon la procédure type de test spécifiée dans les normes EN 12053+A1 et EN ISO 4871. Ces résultats sont listés au Chapitre 13.

Durant le fonctionnement du chariot, des niveaux de pression acoustique supérieurs occasionnés par les différentes méthodes d'utilisation, les effets environnementaux et autres sources de bruit sont possibles. Cette norme et les résultats de test déclarés ne peuvent être employés pour les mesures sur site afin de déterminer l'exposition quotidienne de l'opérateur au bruit. Ces résultats peuvent uniquement servir de comparaison avec les données d'émission de machines similaires.

La Directive Bruit 2003/10/CE énonce les responsabilités de l'employeur en matière de protection de ses employés.

Les données réelles d'émissions acoustiques doivent être obtenues par des tests d'exploitation du chariot sur son site de mise en service, les opérateurs du chariot effectuant leurs routines quotidiennes. Il est possible de calculer l'exposition quotidienne à partir de cette mesure.

- Si l'exposition acoustique dépasse la valeur d'action d'exposition plancher, soit 80 dB(A), l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des protections auditives.
- Si l'exposition acoustique est égale ou supérieure à la valeur d'action d'exposition plafond, soit 85 dB(A), le port de la protection auditive devient obligatoire.

3.5 Vibration

La Directive Machines 2006/42/CE énonce les responsabilités du fabricant en matière de mesure des émissions de vibrations de la machine et de déclaration de ces résultats.

Les émissions de vibrations pour ce chariot ont été mesurées selon la procédure type de test spécifiée dans la norme EN 13059+A1. Ces résultats sont listés au Chapitre 13.

Cette norme et les résultats de test déclarés ne peuvent être employés pour les mesures sur site afin de déterminer l'exposition quotidienne de l'opérateur aux vibrations. Ces résultats peuvent uniquement servir de comparaison avec les données d'émission de machines similaires.

La Directive Vibration 2002/44/CE énonce les responsabilités de l'employeur en matière de protection des employés.

Les données réelles d'émissions de vibrations doivent être obtenues par des tests d'exploitation du chariot sur son site de mise en service, les opérateurs de chariot effectuant leurs routines quotidiennes. Il est possible de calculer l'exposition quotidienne à partir de cette mesure.

- La valeur limite d'exposition quotidienne pour une période de 8 h est de 1,5 m/s2 (mètres par seconde carré).
- La valeur d'action d'exposition quotidienne pour une période de 8 h est de 0,5 m/s2.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

En cas de dépassement des valeurs d'action d'exposition, l'employeur doit mettre en œuvre des mesures de réduction de l'exposition à un minimum et fournir des informations et une formation aux travailleurs exposés aux risques liés aux vibrations mécaniques.

3.6 Instructions de supervision de site

- Avant son expédition, chaque chariot est soigneusement inspecté afin de s'assurer que le chariot ne présente aucun défaut et est complètement équipé. Vérifiez le chariot immédiatement après sa réception pour déceler tout dommage potentiel durant son transport.
- Avant de commencer à utiliser le chariot, lisez les instructions d'utilisation et leur contenu.
- Formez les opérateurs de chariot sur l'utilisation, la sécurité et la maintenance du chariot.
- Tout le monde doit respecter les instructions d'utilisation et de maintenance ainsi que les règles de sécurité.

3.7 Sécurité au travail

- Maintenez le chariot propre et parfaitement fonctionnel.
- Exécutez les tâches quotidiennes et hebdomadaires de maintenance selon les indications des instructions et du programme de maintenance afin d'éviter les pannes et fautes opérationnelles.
- Si vous remarquez des pannes ou défaillances pouvant réduire la sécurité d'utilisation du chariot, mettez-le hors service jusqu'à leur correction.
- En cas de dysfonctionnement, positionnez l'interrupteur à clé/interrupteur de démarrage sur OFF et informez la supervision du site.
- Ne réparez pas le chariot sans la permission de la supervision du site.
- En utilisant le chariot, vous êtes responsable de votre propre sécurité et de celle de votre environnement.
- Informez immédiatement la supervision du site des accidents et blessures. N'écartez pas le chariot de la position où s'est produit l'accident.
- Utilisez le chariot uniquement aux fins pour lesquelles il est prévu.

3.8 Exigences pour l'opérateur de chariot

- Âge minimum de 18 ans
- Capacités physiques (ex. audition et vision adéquates) et intellectuelles suffisantes pour utiliser le chariot sans risque
- Formation appropriée : connaissance parfaite des instructions d'utilisation, de sécurité et de maintenance

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

- Permission écrite de la supervision du site pour utiliser le chariot
- Connaissance et maîtrise des fonctions de conduite et d'utilisation du chariot
- L'usage de chaussures de sécurité est recommandé

3.9 Procédures d'urgence

- Si le chariot se renverse, saisissez le volant et avertissez les autres. Attention à l'acide déversé des batteries.
- En cas de dysfonctionnement de la machine, arrêtez le chariot et positionnez l'interrupteur de démarrage sur OFF. Le chariot ne doit plus être utilisé tant qu'une personne agréée par le superviseur ne l'a pas réparé.
- En cas d'incendie, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence, déconnectez le connecteur de batterie et avertissez les autres.

3.10 Stabilité

⚠ AVERTISSEMENT

Si le chariot est instable, il peut occasionner un accident grave.

Utilisez toujours le chariot avec le mât rétracté et incliné en arrière et avec le tablier de fourches baissé. Si vous utilisez le chariot avec les sections de mât étendues, il devient moins stable.

N'utilisez pas le chariot avec une charge excentrée.

Ajustez les fourches aussi éloignées que possible pour maintenir la charge ou la palette en toute sécurité. Si vous n'écartez pas les fourches autant que nécessaire, la charge est instable. Ne prenez pas une charge qui n'est pas centrée sur les fourches.

3.10.1 Centre de gravité

Le centre de gravité est le point d'un objet où le poids est appliqué de manière uniforme. Si l'objet a une forme régulière, son centre géométrique est identique au centre de gravité. S'il est irrégulier, le centre de gravité peut être un point d'un côté ou de l'autre du centre géométrique´.

Lorsque le chariot élévateur soulève une charge, le chariot et la charge ont un nouveau centre de gravité commun.

REMARQUE : Si la forme de la charge est irrégulière, placez la partie la plus lourde à proximité du support de levage au centre des fourches.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Les points suivants ont un effet sur le centre de gravité et sur la stabilité du chariot élévateur avec une charge.

- Les dimensions, poids, forme et position de la charge
- La hauteur de la charge levée
- L'angle d'inclinaison avant ou arrière
- Les dimensions et poids de la batterie sur le chariot
- L'emploi de dispositifs optionnels amovibles sur le chariot
- Les forces dynamiques causées par les virages, décélérations ou accélérations du chariot élévateur
- L'état et la pente des surfaces de travail du chariot élévateur
- La force du vent si le chariot est utilisé à l'extérieur

Ces éléments ont aussi un effet si la charge est retirée du chariot élévateur. Un chariot élévateur vide s'incline plus facilement sur les côtés que le même chariot avec une charge en position baissée.

3.10.2 Capacité du chariot élévateur

La capacité d'un chariot élévateur est indiquée sur la plaque de capacité. Le poids et le centre de charge du chariot définissent la capacité du chariot. Le centre de gravité de la charge définit le centre de charge du chariot. Le centre de charge indiqué sur la plaque de capacité est la distance horizontale depuis le côté fourches (ou la face de charge d'un dispositif optionnel) au centre de gravité de la charge. L'emplacement du centre de gravité dans le sens vertical est identique à la cote horizontale.

Sauf indication différente, la capacité indiquée sur la plaque de capacité concerne un chariot élévateur standard avec un dosseret de charge, des fourches et un mât standard, sans dispositif optionnel spécial. De même, la capacité assume que le centre de charge du chariot n'est pas plus loin du haut des fourches que de la face du dosseret de charge. Si le chariot élévateur ne respecte pas ces conditions, vous pourriez avoir à réduire la charge de service en toute sécurité sinon le chariot élévateur risque de devenir moins stable.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas le chariot élévateur si sa plaque de capacité n'indique pas sa capacité.

3.11 Travail sur site dangereux

N'utilisez pas un chariot standard dans une atmosphère explosive. Des chariots spécialement fabriqués sont disponibles pour ce genre de site. Contactez le concessionnaire de chariot en cas de besoin d'un chariot spécialement fabriqué et équipé pour les conditions dangereuses.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

3.12 Réparations et modifications structurelles

⚠ AVERTISSEMENT

Une fois ce produit commercialisé, le fabricant n'est plus responsable des modifications apportées par l'utilisateur final et de leurs conséquence, susceptibles d'altérer la conformité du produit avec le marquage CE.

Pour préserver la Déclaration de conformité CE émise par le fabricant d'origine du chariot, toute modification ou altération d'un chariot industriel électrique, susceptible d'affecter, notamment, les impératifs de capacité, de stabilité ou de sécurité du chariot, nécessite l'approbation écrite préalable du fabricant d'origine du chariot, de son représentant agréé ou de leur successeur. Il s'agit, notamment, des changements affectant le freinage, la direction, la visibilité et l'ajout d'accessoires amovibles. Si le fabricant ou son successeur approuve une modification ou altération, le constructeur ou son successeur doit aussi exécuter et approuver les changements appropriés des plaques, autocollants et étiquettes de capacité ainsi que des carnets de maintenance.

Si l'utilisateur final organise une modification ou une altération sans l'agrément écrit préalable du fabricant d'origine du chariot, de son représentant agrée ou d'un successeur, l'utilisateur final doit :

- organiser la conception, les tests et la mise en œuvre de la modification ou de l'altération ou de la modification par un ou des ingénieurs experts dans le domaine des chariots industriels et de leur sécurité
- conserver un enregistrement permanent de l'évaluation du risque, de la conception, du ou des tests et de la mise en œuvre de la modification ou de l'altération ;
- approuver et appliquer les modifications appropriées des plaques, autocollants et étiquettes de capacité ainsi que des manuels d'utilisation et de maintenance ;
- apposer un autocollant permanent et facilement visible sur le chariot, indiquant la manière dont il a été modifié ou altéré, la date de la modification ou de l'altération ainsi que le nom et l'adresse de l'organisation qui a mené ces tâches à bien ; et
- le cas échéant, créer une nouvelle Déclaration de conformité CE et la signe.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

4 Environnement de service

4.1 Conditions de surface

Utilisez le chariot dans des installations à l'intérieur et sèches, offrant des surfaces substantiellement fermes, lisses, nivelées et préparées selon la norme DIN 15185-1.

4.2 Capacité de charge du sol

Le poids combiné du chariot et de la charge ne doit pas dépasser pas la capacité de charge du sol.

4.3 Température de service

Le chariot peut fonctionner en continu à une température entre +5 et +25°C et brièvement entre 0 et +45°C. Le niveau d'humidité recommandé est entre 30 et 95% (sans condensation). Il est à noter que les performances peuvent être réduites en raison de températures de fonctionnement élevées.

Pour des températures de service différentes de celles précédemment mentionnées, contactez le concessionnaire de chariot afin de choisir un modèle spécifiquement conçu pour le froid, voire le gel, ou les températures extrêmement élevées. Une machine spéciale basses températures peut être employées jusqu'à -35°C. Une machine spéciale hautes températures peut être utilisée en continu jusqu'à +45°C.

⚠ ATTENTION

Le chariot doit être sec avant d'accéder à une chambre frigorifique. Si un chariot humide est mené dans une chambre frigorifique, l'accumulation de glace peut entraîner une défaillance.

4.4 Force du vent

La force du vent peut affecter la stabilité du chariot pendant le levage, la descente ou le transport des charges présentant une grande surface. Les charges légères exposées à la force du vent doivent être arrimées afin de ne pas tomber ou glisser.

4.5 Éclairage

Utilisez le chariot uniquement dans des zones offrant un éclairage et une visibilité suffisants. Dans les zones où l'éclairage ou la visibilité est insuffisant, utilisez des dispositifs optionnels afin d'améliorer les conditions de travail.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

4.6 Voies de circulation

Utilisez le chariot dans les voies de circulation destinées à la circulation des chariots. Maintenez les charges exclusivement dans les zones indiquées.

4.7 Dégagement

Le chariot dispose d'un espace de manœuvre suffisant par rapport aux structures en hauteur.

Avant d'utiliser le chariot dans des allées ou pour franchir des seuils de portes, assurez-vous du dégagement suffisant pour le chariot, la charge et son opérateur.

⚠ ATTENTION

Utilisez toujours le chariot à une distance sécurisée du bord des quais et plateformes de chargement.

4.8 Rampes

L'opérateur du chariot doit obtenir la permission de la supervision du site avant d'utiliser le chariot sur une pente ou une rampe.

L'inclinaison de la rampe ne doit pas dépasser les valeurs mesurées indiquées au Chapitre 13. Employez une signalisation aux endroits où ces valeurs sont excédées.

⚠ AVERTISSEMENT

Les différents types de chariot peuvent ne pas être tous utilisables sur des rampes. Assurez-vous que le chariot peut être utilisé sur des rampes.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas le chariot sur des pentes ou des rampes de plus de 15%.

Faites très attention en utilisant le chariot sur une rampe. Si le chariot est chargé, conduisez avec la charge dirigée dans le sens de la montée.

Afin de préserver les capacités de manœuvre et de freinage, l'adhérence de la rampe doit être équivalente à celle d'un sol standard.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

⚠ ATTENTION

Ne tournez pas brusquement le volant sur une rampe. Il y a un risque de retournement.

4.9 Quais de chargement

Vérifiez toujours la capacité de charge et d'arrimage du quai avant d'empiler ou de désempiler.

Si le chariot doit être mené sur un autre véhicule, assurez-vous que ce véhicule ne peut pas bouger durant cette opération.

⚠ ATTENTION

N'utilisez pas le chariot au bord d'un quai de chargement. Il y a un risque de retournement.

4.10 Monte-charges

La supervision du site doit autoriser l'usage d'un monte-charge pour déplacer le chariot entre les étages.

⚠ ATTENTION

Ne laissez personne entrer dans le monte-charge pendant que vous entrez ou sortez avec le chariot. Relâchez la pédale d'accélérateur afin d'activer le frein de stationnement et positionnez l'interrupteur à clé/interrupteur de démarrage sur OFF avant que le monte-charge ne commence à bouger.

Le poids combiné du chariot, de la charge et de l'opérateur ne doit pas dépasser pas la capacité de charge maximum du monte-charge.

Conduisez toujours le chariot dans les monte-charges et autres espaces restreints avec la charge devant.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

5 Informations générales

5.1 Chariot

5.1.1 Usage prévu

Ce modèle est un chariot électrique porté à mât rétractable à trois roues, bénéficiant de commandes sophistiquées de conduite, de direction et de manutention de charge. Il est conçu pour le transport et l'empilage des palettes sur des surfaces intérieures nivelées.

Le chariot respecte les exigences essentielles de la Directive Machines 2006/42/CE de l'UE. Le chariot est conçu, fabriqué et testé selon les normes EN ISO 3691-1, EN 16307-1 et EN 1175-1. La réglementation et les directives essentielles sont mentionnées dans ces instructions. La réglementation pour l'utilisateur final étant variable d'un pays à l'autre, familiarisez-vous avec les règles et normes en vigueur dans votre pays.

Pour en savoir plus sur les chariots ou les formations, veuillez contacter notre organisation commerciale.

5.1.2 Usage interdit

N'utilisez pas le chariot pour les usages suivants.

- Transport ou levage de personnes
- Transport ou levage de charges instables
- Transport ou levage de charges endommagées
- Transport ou levage de charges en suspension libre
- Transport ou levage de palettes endommagées
- Remorquage d'un autre chariot ou remorque
- Poussée, traction ou déplacement latéral de charges au sol
- Installations affichant une capacité de charge du sol insuffisante
- Installations présentant un risque d'incendie ou d'explosion (sites ATEX)
- Sites abritant des substances explosives
- Comme plateforme de travail réglable
- Comme échafaudage ou échelle
- Hors du siège opérateur
- Si la maintenance est négligée
- Si le chariot est endommagé
- Si vous êtes sous l'influence de substances intoxicantes

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

- Avec les capots ouverts ou retirés
- Avec la porte de la cabine ou la vitre de toit ouvertes

5.2 Plaques d'identification sur le chariot

⚠ ATTENTION

Tous les autocollants et plaques sur le chariot doivent être lisibles et fermement fixés.

Figure 1 indique les plaques et autocollants sur le chariot et leur emplacement. Pour en savoir plus sur les plaques et autocollants sur le chariot, voir ANNEXE A.

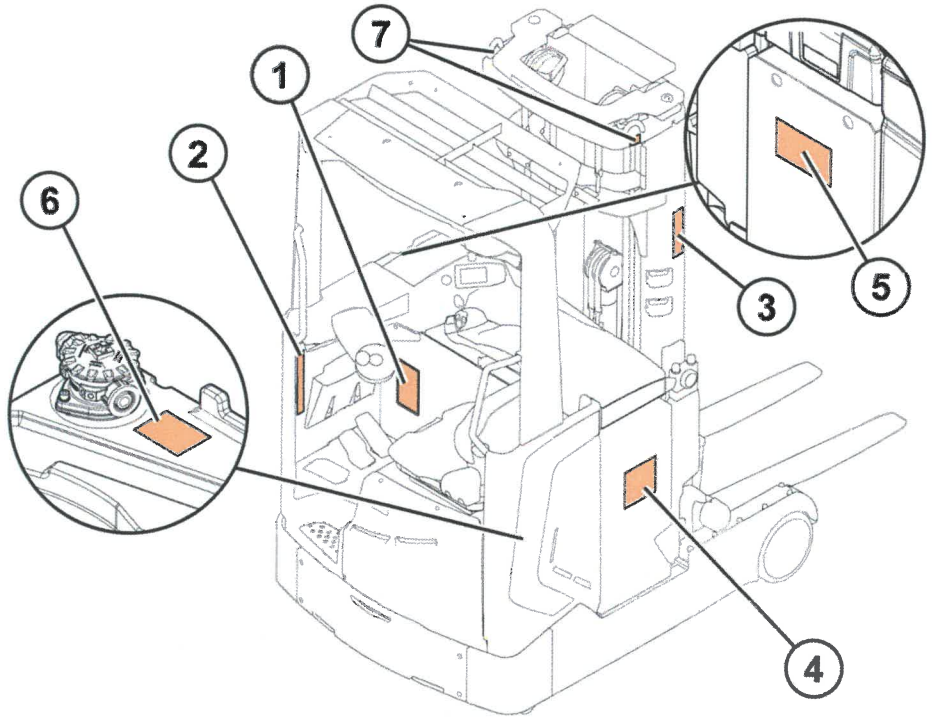


Figure 1. Aperçu des plaques et autocollants sur le chariot

1. *Autocollant d'avertissement général*
2. *Plaque de type et plaque de capacité*
3. *Autocollant d'avertissement d'utilisation du mât*
4. *Autocollant de maintenance de batterie*
5. *Plaque de type de batterie*
6. *Autocollant de bouchon de remplissage de réservoir d'huile hydraulique*
7. *Autocollant d'indication de point de levage*

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

La plaque de type du chariot indique les éléments suivants.

- Marque CE
- Nom et adresse du fabricant
- Modèle de chariot
- N° série
- Année de fabrication
- Capacité nominale (kg)
- Masses minimum et maximum de batterie (kg)
- Tension de borne de batterie (V)
- Puissance nominale (kW)

REMARQUE : Si un autocollant ou une plaque est détérioré, remplacez-le par un neuf. Pour commander un autocollant, incluez le numéro de série du chariot sur la commande.

5.3 Aperçu du chariot

5.3.1 Arceau de protection

Le chariot comporte un arceau de protection qui protège son opérateur contre les chutes d'objet. S'il est possible que des objets chutent à travers les ouvertures dans l'arceau de protection, il peut recevoir en option une maille en acier ou un écran en plexi.

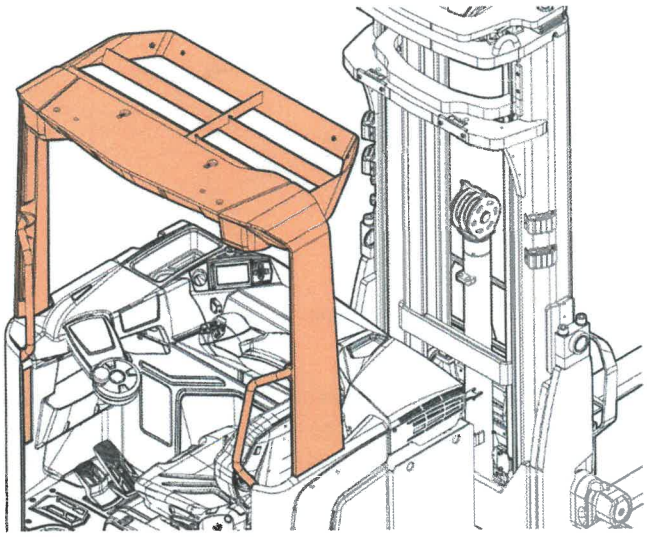


Figure 2. Aperçu d'arceau de protection

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT

L'arceau de protection est un dispositif de sécurité. N'apportez aucune modification à l'arceau de protection susceptible d'affaiblir sa structure. Il est interdit de couper, courber, percer ou souder l'arceau de protection. Vous risquez de perdre sa fonction de protection.

5.3.2 Dosseret de charge

Le chariot comporte un dosseret d'appui de charge pour soutenir la charge et l'empêcher de tomber du chariot.

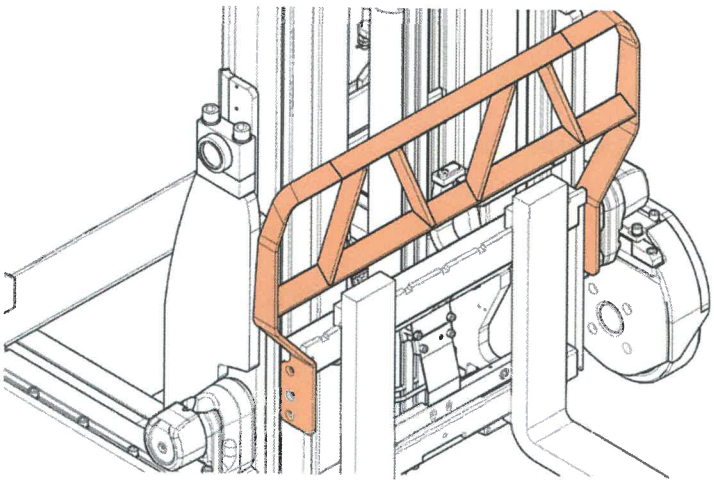


Figure 3. Aperçu de dosseret d'appui de charge

5.3.3 Cabine (option)

La cabine offre à l'opérateur de chariot une protection additionnelle contre le bruit, la poussière et les intempéries.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

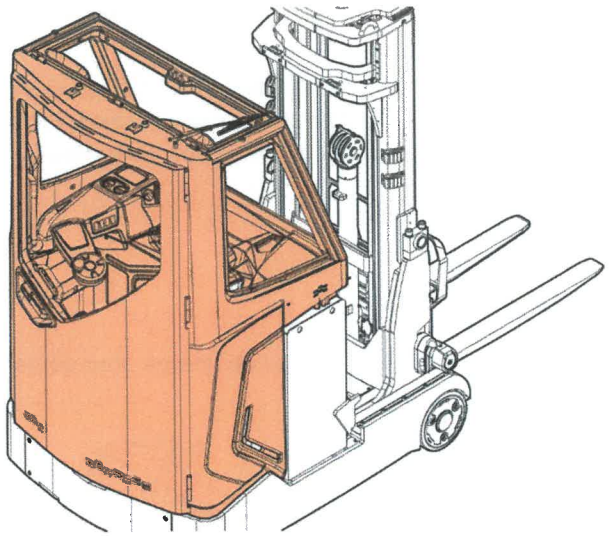


Figure 4. Aperçu de cabine

⚠ ATTENTION

N'utilisez pas un chariot à cabine avec la porte ou la vitre de toit ouverte.

5.3.4 Sorties d'urgence (chariot à cabine uniquement)

En cas d'urgence, abandonnez le chariot par la porte opérateur. Si la porte opérateur est hors service, sortez du chariot par la vitre de toit. Voir les sorties d'urgence en Figure 5.

Pour les instructions d'ouverture de la vitre de toit, voir la section 8.2.7.

La vitre de toit est marquée d'un signe Sortie de secours - voir la figure suivante et ANNEXE A.

⚠ AVERTISSEMENT

La sortie de secours est prévue pour les situations où la sortie principale est impraticable en raison de dangers ou d'obstructions.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

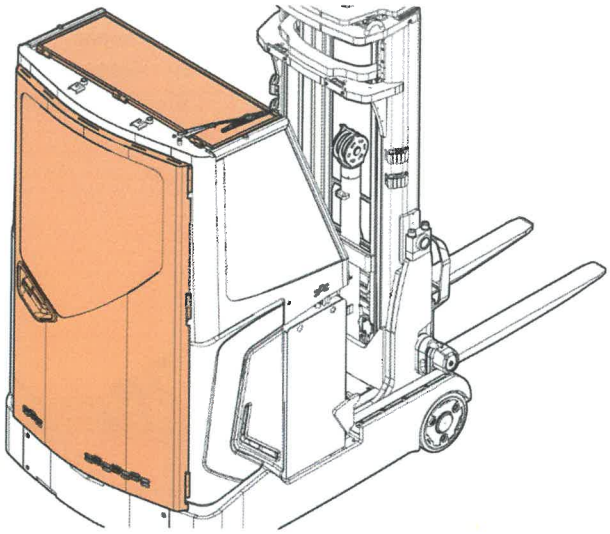


Figure 5. Aperçu de sortie de secours

5.3.5 Dispositifs de commande

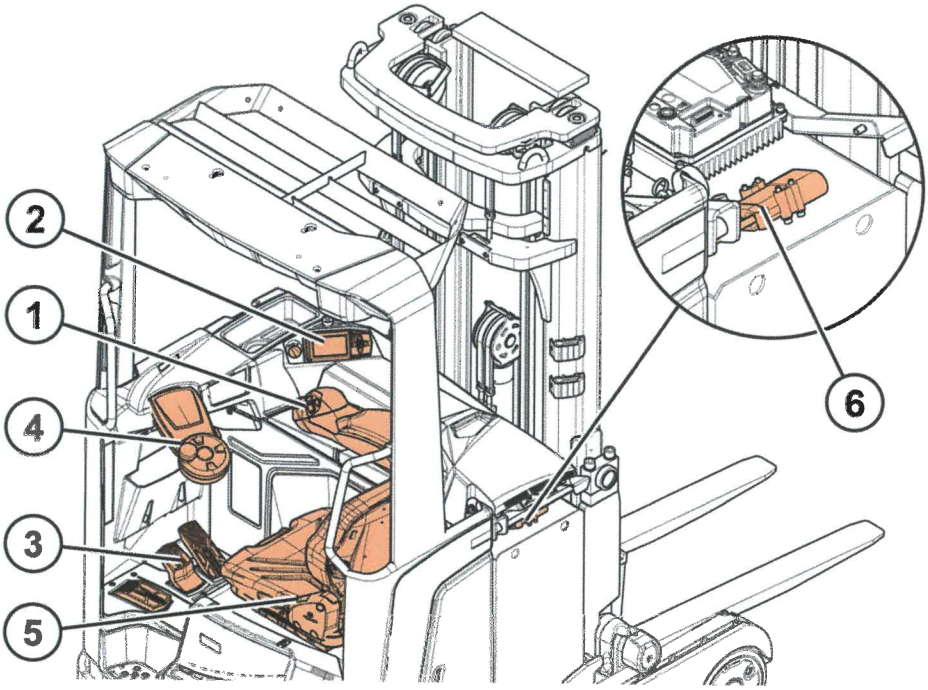


Figure 6. Aperçu des dispositifs de commande

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

1. *Accoudoir*
2. *Affichage de chariot*
3. *Pédales*
4. *Volant*
5. *Siège opérateur*
6. *Connecteur de batterie*

5.3.6 Panneau de commande

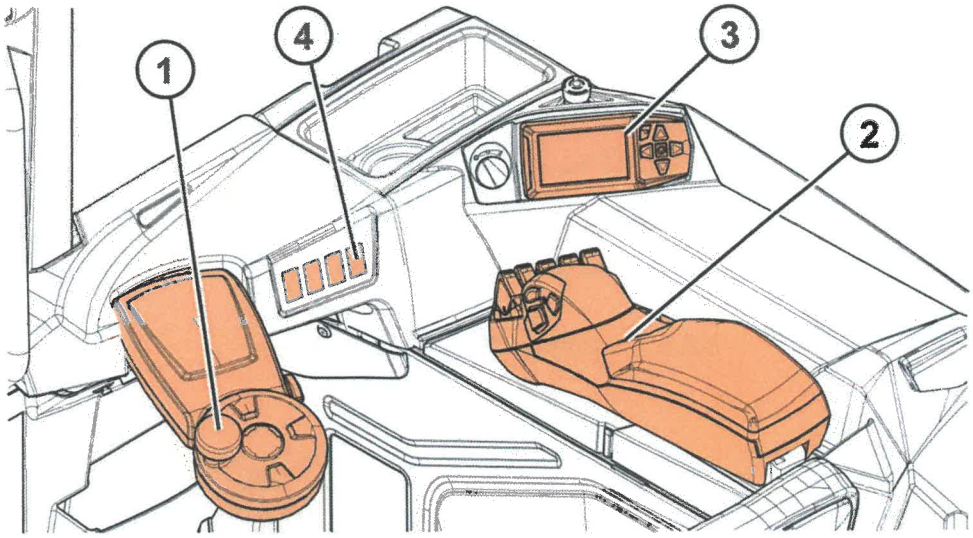
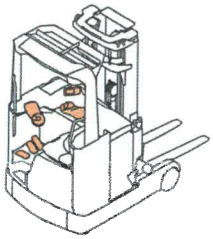


Figure 7. Aperçu du panneau de commande

1. *Volant*
2. *Accoudoir*
3. *Affichage de chariot*
4. *Interrupteurs d'accessoires*

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

5.3.7 Volant



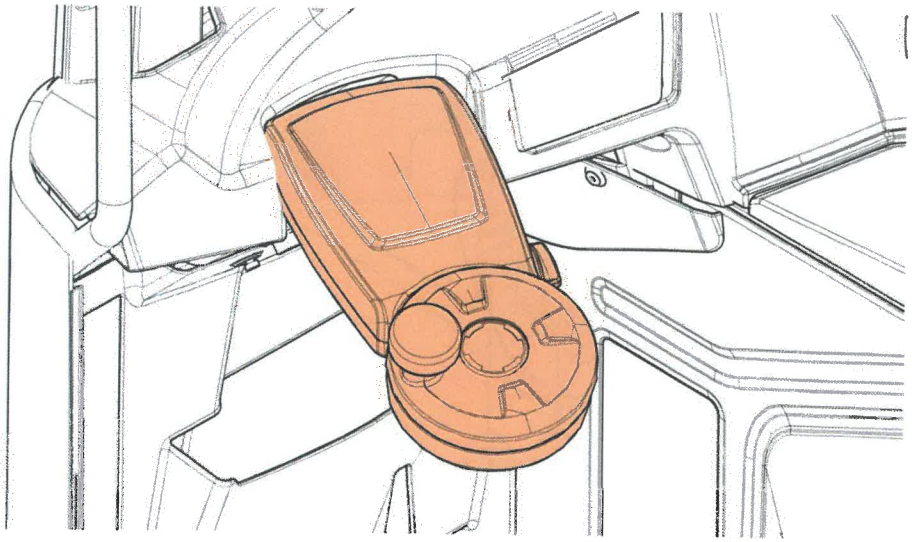


Figure 8. Aperçu du volant

Le chariot est équipé d'un système de direction électrique intégrale. Le volant est dépourvu de connexion mécanique directe avec la roue de traction. Le moteur de direction tourne la roue de traction.

- Sens de direction :

  En marche avant (dans le sens de la roue de traction), tournez le volant dans le sens horaire pour tourner à droite. Tournez le volant dans le sens antihoraire pour tourner à gauche.

- Sensibilité de la direction :

  La sensibilité de la direction change progressivement selon la vitesse de traction. Plus la vitesse de la traction est faible, plus la sensibilité de la direction est élevée. Plus la vitesse de la traction est élevée, plus la sensibilité de la direction est faible.

- Réduction de vitesse en courbe :

  Si vous tournez la roue de traction au-delà de 15°, le contrôleur de traction commence à réduire progressivement la vitesse de traction. Si vous tournez la roue de traction pour avancer tout droit, la vitesse maximum de traction est activée.

5.3.8 Accoudoir

L'accoudoir contient une sélection d'interrupteurs pour le sens de conduite, des leviers au doigt pour les fonctions hydrauliques du chariot et un bouton de klaxon émettant un signal d'avertissement audible.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

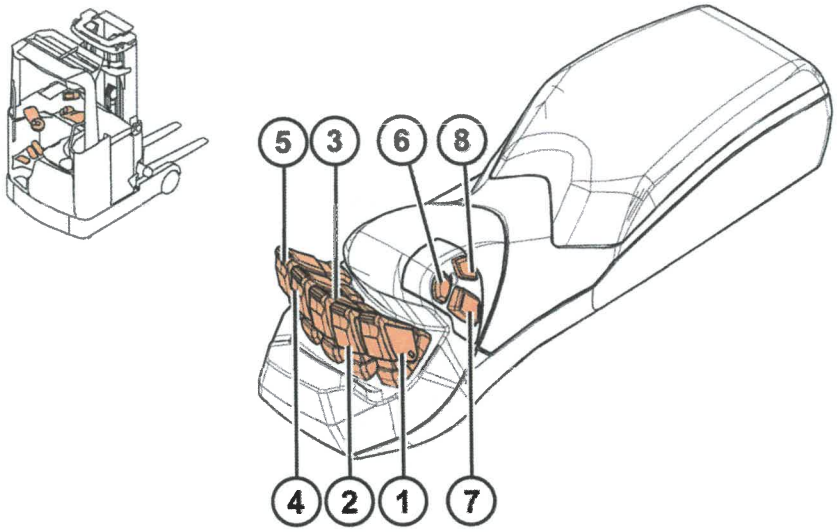


Figure 9. Aperçu de l'accoudoir

1. *Levier levage*
2. *Levier rétraction*
3. *Levier inclinaison*
4. *Levier de déplacement latéral*
5. *Interrupteur d'ajustement des fourches (option)*
6. *Bouton F2*
7. *Sélecteur de sens de service*
8. *Klaxon*

Table 1. Fonctionnalités de commande

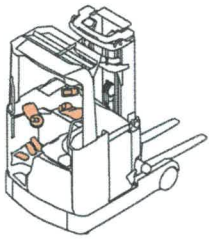
COMMANDE	DESCRIPTION DE FONCTIONNALITÉ
Levier levage	Utilisez le levier avec votre main droite. Tirez le levier pour lever les fourches. Plus vous tirez sur le levier, plus la vitesse de levage est élevée. Poussez le levier pour abaisser les fourches. Plus vous poussez sur le levier, plus la vitesse de descente est élevée. Le levier revient automatiquement en position centrale une fois relâché.
Levier rétraction	Utilisez le levier avec votre main droite. Poussez le levier pour faire avancer le mât. Tirez le levier pour faire reculer le mât. Le levier revient automatiquement en position centrale une fois relâché.
Levier inclinaison	Utilisez le levier avec votre main droite. Tirez le levier pour incliner le mât ou la charge vers le haut. Poussez le levier pour abaisser le mât ou la charge à une position de niveau. Le levier revient automatiquement en position centrale une fois relâché.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

COMMANDE	DESCRIPTION DE FONCTIONNALITÉ
Levier de déplacement latéral	Utilisez le levier avec votre main droite. Poussez le levier en avant pour déplacer les fourches ou la charge vers la gauche. Tirez le levier en arrière pour déplacer les fourches ou la charge vers la droite. Le levier revient automatiquement en position centrale une fois relâché.
Interrupteur d'ajustement des fourches (option)	Les dispositifs d'ajustement des fourches sont optionnels. Les options disponibles incluent les fourches télescopiques et un positionneur de fourches.
Bouton F2	Appuyez sur le bouton F2 pour conférer une fonction additionnelle à ces leviers : • Levage + F2 : Sélecteur pré-hauteur • Inclinaison + F2 : Centrage auto d'inclinaison • Déplacement latéral + F2 : Centrage du déplacement latéral
Sélecteur de sens de service	Utilisez l'interrupteur afin de sélectionner le sens de service. Maintenez l'interrupteur vers le bas pour conduire le chariot en mode vitesse lente.
Klaxon	Appuyez sur le bouton pour émettre un avertissement sonore.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

5.3.9 Panneau de visualisation



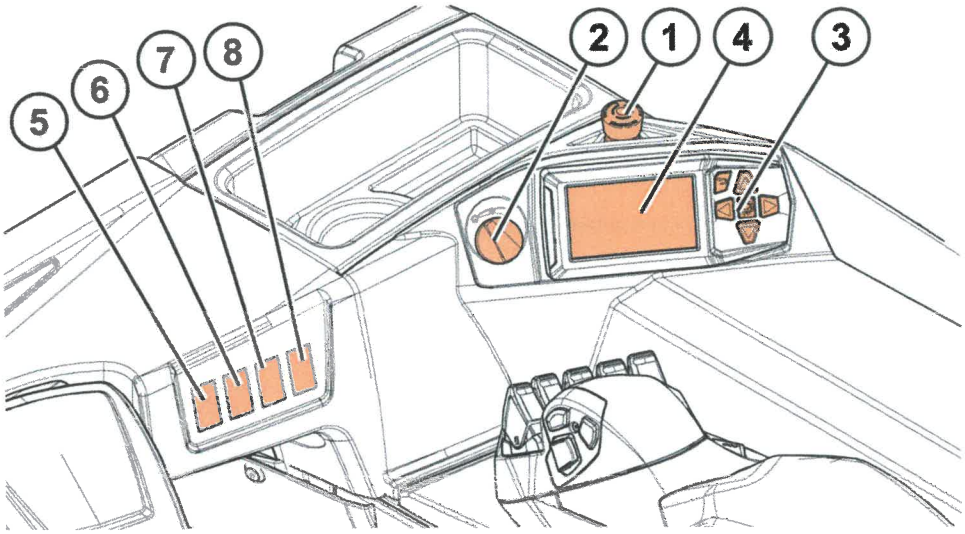


Figure 10. Aperçu du panneau de visualisation

1. *Bouton d'arrêt d'urgence*
2. *Interrupteur de démarrage /Interrupteur à clé*
3. *Boutons de commande d'affichage*
4. *Affichage de chariot*
5. *Interrupteur de ventilateur du compartiment opérateur (option)*
6. *Interrupteur de liseuse (option)*
7. *Interrupteur de feux de détresse (option)*
8. *Interrupteur de feux de service (option)*

Table 2. Fonctionnalités de commande

COMMANDE	DESCRIPTION DE FONCTIONNALITÉ
Bouton d'arrêt d'urgence	Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence pour couper l'alimentation électrique du chariot. Tournez le bouton dans le sens horaire pour le débloquer. Utilisez le bouton d'arrêt d'urgence uniquement en cas d'urgence. Le bouton d'arrêt d'urgence met le chariot hors tension. Notez que le chariot s'arrête brusquement ! N'utilisez pas le bouton d'arrêt d'urgence comme interrupteur à clé/interrupteur de démarrage !

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

COMMANDE	DESCRIPTION DE FONCTIONNALITÉ
Interrupteur de démarrage /Interrupteur à clé	Tournez l'interrupteur de démarrage dans le sens horaire pour mettre sous tension le système électrique du chariot. La demande de PIN apparaît sur l'affichage du chariot. Tournez l'interrupteur de démarrage dans le sens antihoraire pour mettre hors tension le système électrique du chariot. Un interrupteur à clé amovible est un accessoire optionnel. L'interrupteur à clé met le système électrique du chariot sous et hors tension. L'interrupteur à clé/interrupteur de démarrage adopte les positions suivantes : • 0 = Hors tension (l'alimentation peut encore alimenter certains dispositifs électroniques) • I = Sous tension, mode Éco • I = Sous tension, mode Pro (Pour en savoir plus sur les modes de fonctionnement, voir la section 5.3.10)
Boutons de commande d'affichage	Utilisez ces boutons pour saisir le code PIN et parcourir les menus d'affichage du chariot. Pour en savoir plus sur l'affichage du chariot et ses boutons de commande, voir la section 5.3.11.1.
Affichage de chariot	Pour en savoir plus sur l'affichage du chariot, voir la section 5.3.11.
Interrupteur de ventilateur du compartiment opérateur Interrupteur de liseuse Interrupteur de feux de détresse Interrupteur de feux de service	Ces interrupteurs d'accessoires concernent les fonctions optionnelles : ventilateur du compartiment opérateur, liseuse, feux de détresse et feux de service.

5.3.10 Modes de fonctionnement du chariot

Le chariot peut adopter deux modes de fonctionnement.

- Mode Éco

  Le mode Éco est le mode de fonctionnement aisé pour les opérateurs occasionnels du chariot, pour la formation et pour les périodes prolongées d'usage du chariot. En mode Éco, le chariot ne réagit pas immédiatement aux actions soudaines de son opérateur et ses mouvements sont donc plus fluides. En mode Éco, le fonctionnement du chariot est plus économique qu'en mode Pro.

- Mode Pro

  Le mode Pro est le mode de fonctionnement professionnel du chariot pour les opérateurs de chariot chevronnés. En mode Pro, le chariot répond aux actions de son opérateur plus rapidement qu'en mode Éco. Les opérateurs de chariot chevronnés peuvent utiliser le chariot plus efficacement en mode Pro.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Utilisez l'interrupteur de démarrage /interrupteur à clé pour sélectionner le mode de fonctionnement - voir la figure 11.

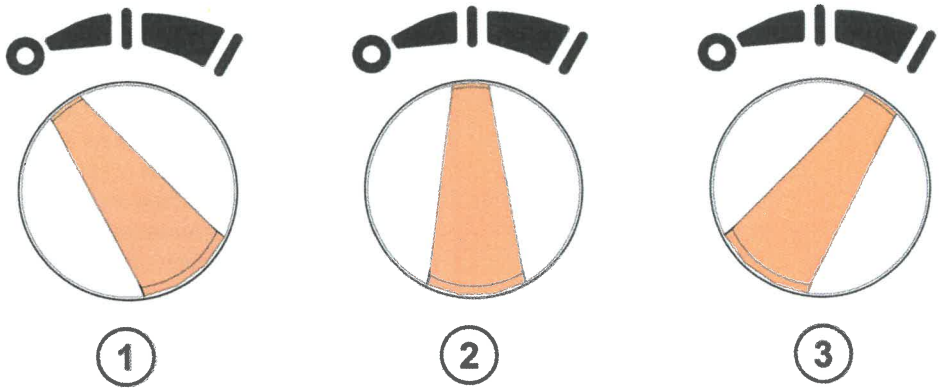
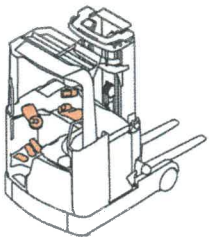


Figure 11. Modes de fonctionnement du chariot

1. *OFF*
2. *Mode Éco*
3. *Mode Pro*

5.3.11 Affichage de chariot



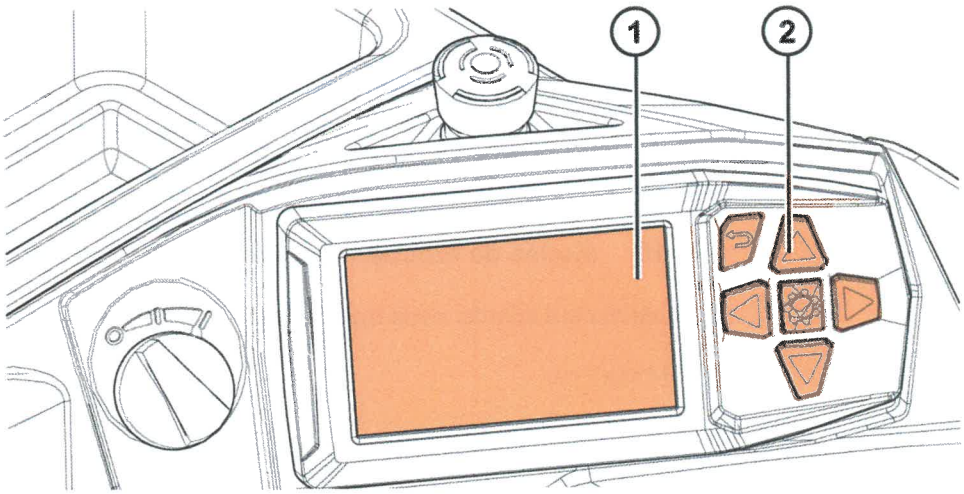


Figure 12. Aperçu de l'affichage de chariot

1. *Affichage de chariot*
2. *Boutons de commande d'affichage*

REMARQUE : Une fois le chariot sous tension, attendez que l'écran principal apparaisse sur l'affichage du chariot avant de le démarrer.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

5.3.11.1 Boutons de commande d'affichage

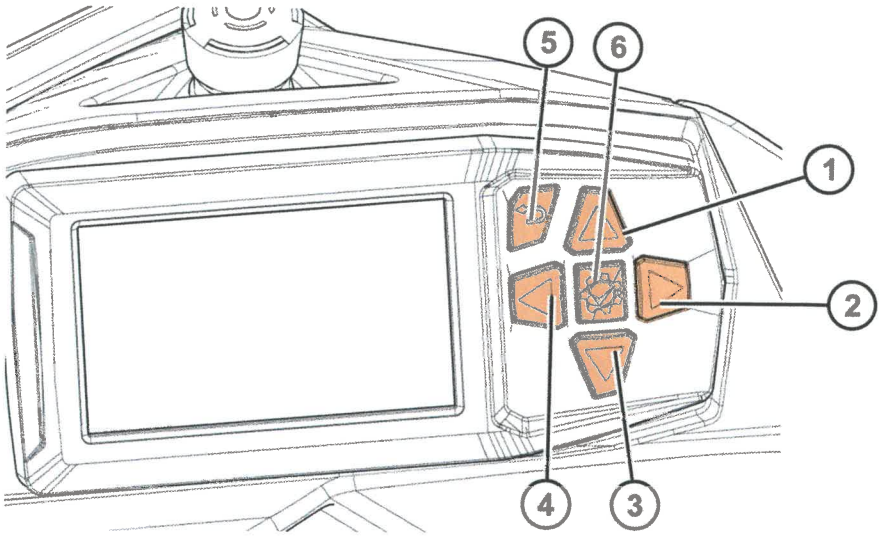


Figure 13. Aperçu des boutons de commande d'affichage

1. *Bouton Navigation vers le haut / Code PIN 1*
2. *Bouton Navigation vers la droite / Code PIN 2*
3. *Bouton Navigation vers le bas / Code PIN 3*
4. *Bouton Navigation vers la gauche / Code PIN 4*
5. *Bouton Sortie / Éch*
6. *Bouton Entrée*

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

5.3.11.2 Vue principale de l'affichage de chariot

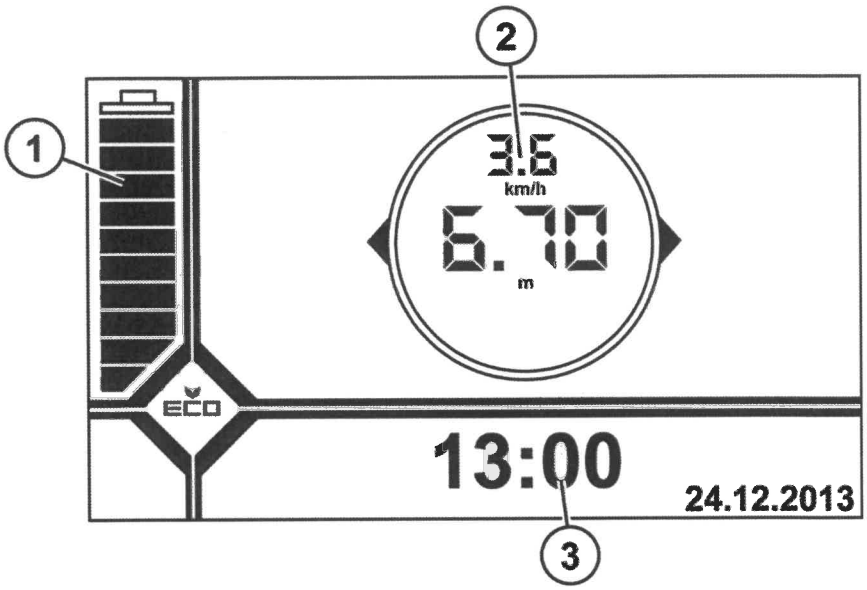


Figure 14. Vue principale de l'affichage de chariot

1. *Indicateur de décharge de batterie*
2. *Zone d'information centrale*
3. *Date et heure des messages*

Dans les situations de service normales, la vue principale de l'affichage de chariot présente l'indicateur de décharge de batterie, la date et l'heure ainsi que le zone d'information centrale avec les informations de vitesse, de sens et de hauteur.

REMARQUE : L'affichage du chariot semble différent selon qu'une ou plusieurs de ces options sont installées sur le chariot : indicateur de poids de charge, présélection de hauteur de levage et centrage de déplacement latéral et inclinaison. Pour en savoir plus sur les options, voir le chapitre 12.

Icônes d'affichage de chariot

Si l'affichage du chariot présente un message, les icônes se trouvent dans le coin inférieur gauche de l'affichage. Les icônes varient selon le type de message. L'icône de ceinture de sécurité pour le dispositif de ceinture de sécurité de siège, disponible en option, apparaît à droite de l'affichage du chariot, à côté de la zone d'information centrale. Voir le tableau 3.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Table 3. Icônes d'affichage de chariot

ICÔNE	DESCRIPTION
	Icône de message d'alarme (rouge)
	Icône de message d'avertissement (jaune)
	Icône de message d'information (bleu)
	Icône d'avertissement d'entretien (jaune)
	Icône d'avertissement de température (jaune)
	Icône de ceinture de sécurité

Indicateur de décharge de batterie

L'indicateur de décharge de batterie vous informe du niveau de décharge de la batterie.

Pour un niveau de décharge de batterie entre 100 et 20%, les barres de l'indicateur sont affichées en vert.

Pour un niveau de décharge de batterie inférieur à 20%, deux barres de couleur jaune sont affichées dans l'indicateur. En outre, une icône de point d'exclamation sur fond jaune s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'affichage du chariot pour indiquer le niveau de charge bas de la batterie - voir la figure 15. Dès que l'indicateur de décharge de batterie devient jaune, rechargez la batterie dès que possible.

REMARQUE : Lorsque l'indicateur de décharge de batterie devient jaune, le mode de fonctionnement du chariot est réglé sur Éco. Pour en savoir plus sur les modes de fonctionnement, voir la section 5.3.10.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

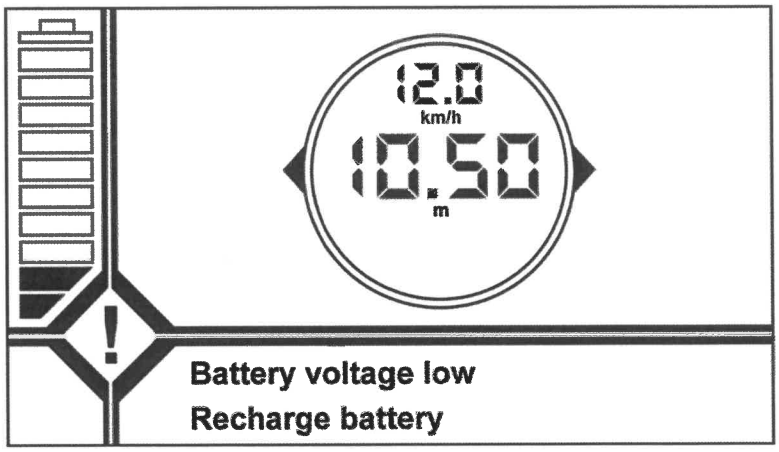


Figure 15. Niveau de décharge de batterie bas

Pour un niveau de décharge de batterie inférieur à 10%, une seule barre de couleur rouge est affichée dans l'indicateur de décharge de batterie. En outre, une icône de point d'exclamation sur fond rouge s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'affichage du chariot - voir la figure 16. Lorsque l'indicateur de décharge de batterie devient rouge, la batterie est presque vide et doit être rechargée immédiatement.

REMARQUE : Lorsque l'indicateur de décharge de batterie devient rouge, la fonction de levage est désactivée.

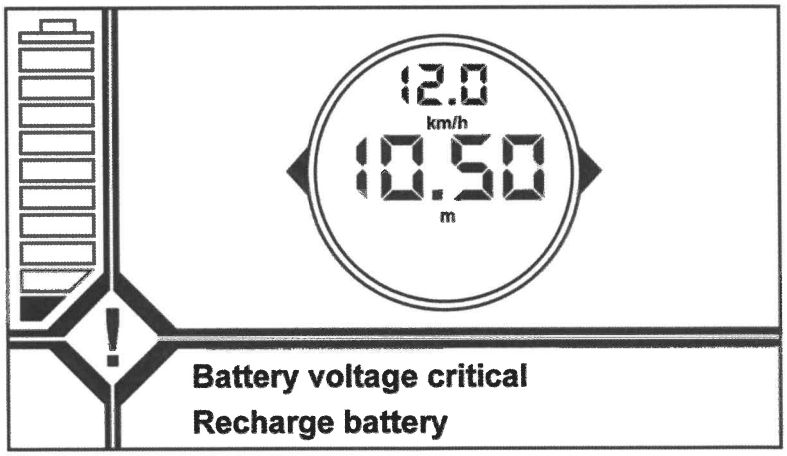


Figure 16. Niveau de décharge de batterie presque vide

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Zone d'information centrale

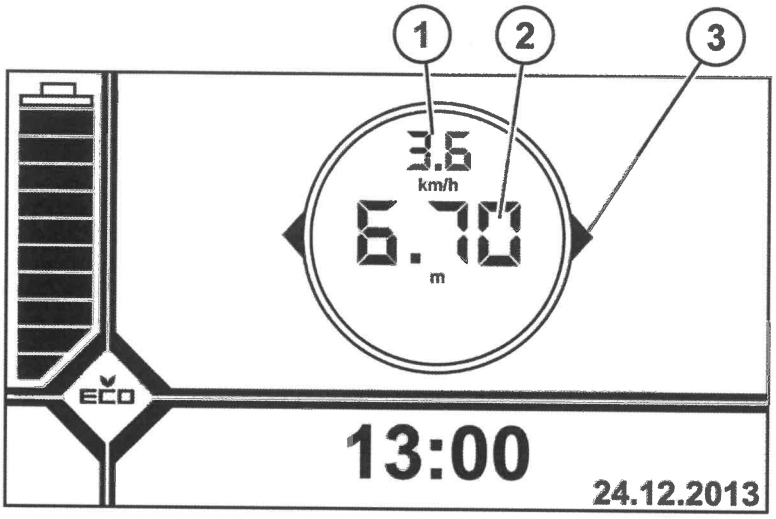


Figure 17. Aperçu de zone d'information centrale

1. *Indicateur de vitesse*
2. *Indicateur de hauteur*
3. *Affichage de sens de service*

Dans une situation de service normale, la zone d'information centrale affiche les indicateurs de vitesse et de hauteur. En outre, le sens de service du chariot est indiqué par deux flèches de chaque côté de la zone d'information centrale. Si aucun sens de service n'est déterminé, les flèches clignotent. Dès qu'un sens de service est déterminé, le sens sélectionné est indiqué par une flèche bleue alors que l'autre devient grise.

Indicateur de frein de stationnement

L'indicateur de frein de stationnement est affiché dans le coin inférieur gauche de l'affichage. Le frein de stationnement doit être serré avant que l'opérateur n'abandonne le chariot.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

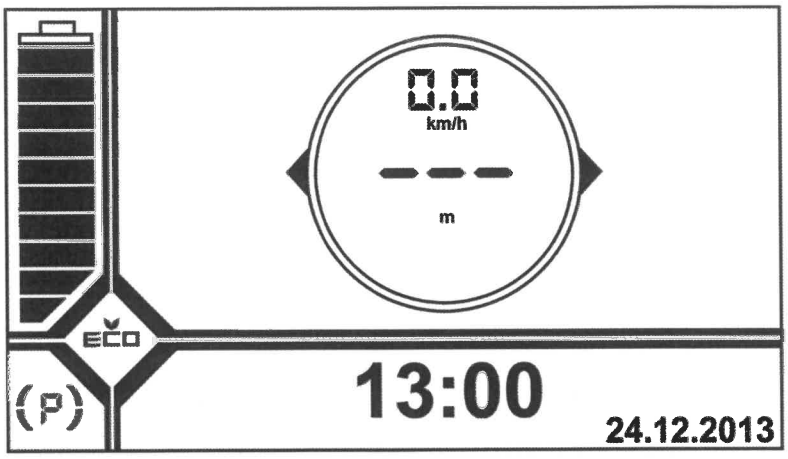


Figure 18. Aperçu d'indicateur de frein de stationnement

Vue principale de l'affichage de chariot en cas de message d'information, d'avertissement et d'erreur

En cas de message d'information, d'avertissement ou d'erreur, la vue principale de l'affichage du chariot change pour souligner les informations importantes.

Message d'information

Un message d'information offre des instructions à l'opérateur. En cas de message d'information, les bandes de la vue principale changent de couleur pour devenir bleues et une icône de point d'exclamation sur fond bleu s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'affichage du chariot. Date et heure sont remplacées par le message d'information approprié. Voir la figure 19.

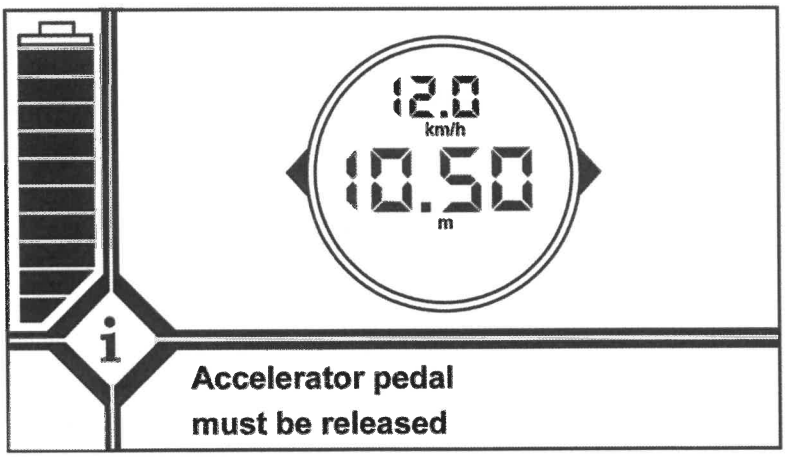


Figure 19. Vue principale avec un message d'information

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Message d'avertissement

En cas de message d'avertissement, les bandes de la vue principale changent de couleur pour devenir jaunes et une icône de point d'exclamation sur fond jaune s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'affichage du chariot. L'icône change selon le type de message d'avertissement. Voir la liste des icônes au tableau 3.

Date et heure sont remplacées par le message d'avertissement approprié. Voir la figure 20.

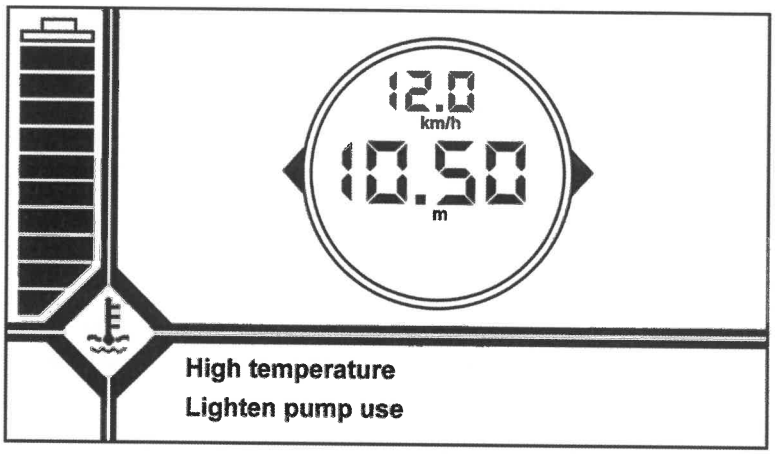


Figure 20. Vue principale avec un message d'avertissement

Message d'alarme

En cas de message d'alarme, les bandes de la vue principale et le fond de la zone d'information centrale changent de couleur pour devenir rouges et une icône de point d'exclamation sur fond rouge s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'affichage du chariot. Dans la zone d'information centrale, le code d'erreur approprié remplace la vitesse et la hauteur.

Dans le code d'alarme :

- Le ou les premiers chiffres indiquent la source de l'erreur (08xxxx).
- La lettre du milieu indique qu'il s'agit d'une alarme (xxAxxx).
- Le reste des chiffres informe du code d'erreur réel (xxx223).

Date et heure sont remplacées par le message d'alarme approprié. Voir la figure 21.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

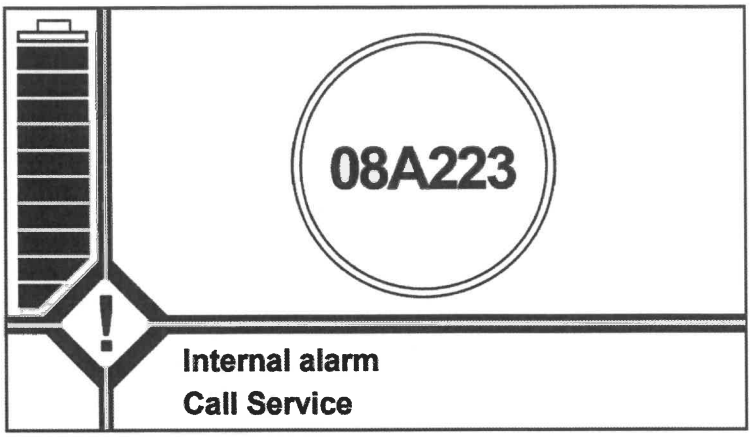


Figure 21. Vue principale avec un message d'alarme

Erreur fatale ou erreur de communication

Si l'affichage du chariot détecte une erreur fatale (par ex. une mémoire corrompue), un message d'erreur fatale s'affiche pour l'opérateur. Voir la figure 22. En cas d'erreur fatale, contactez le personnel d'entretien.

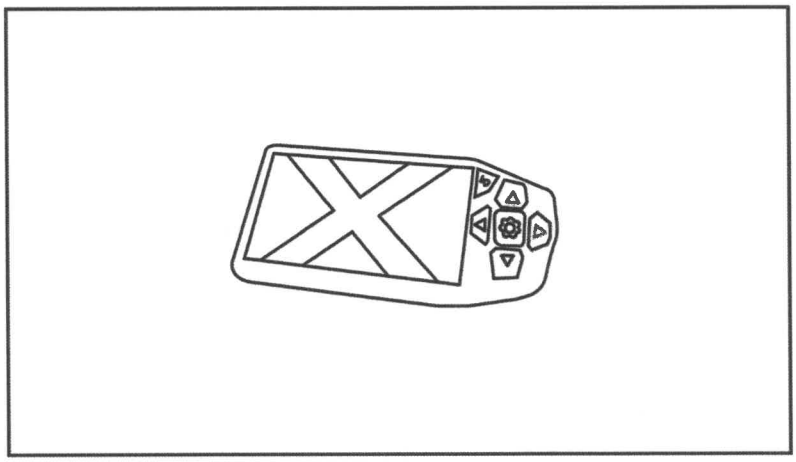


Figure 22. Erreur fatale

En cas de problème de communication avec le contrôleur du véhicule, un message d'erreur de communication est affiché pour l'opérateur. Voir la figure 23. En cas d'erreur de communication, contactez le personnel d'entretien.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

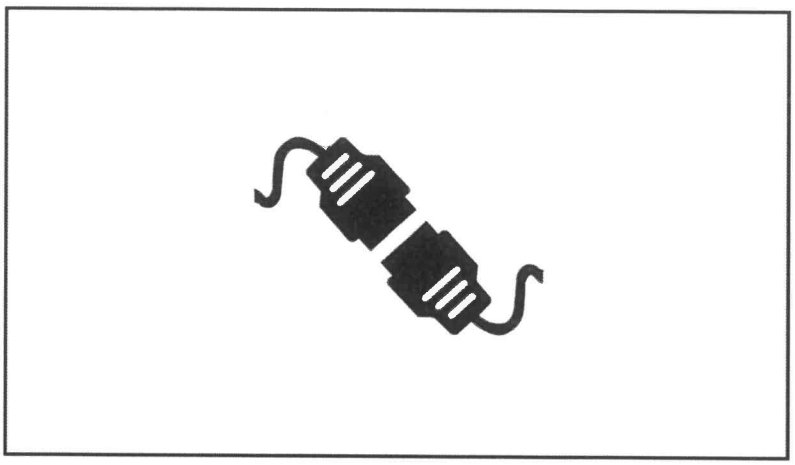


Figure 23. Erreur de communication

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Demande de PIN

Le chariot peut être configuré pour un mode de demande de PIN. Le mode de demande de PIN demande à l'opérateur de fournir un code PIN avant de pouvoir utiliser le chariot.

Le code PIN est composé de 5 chiffres de 1 à 4. Le code PIN est saisi dans le système avec les boutons **Navigation/Code PIN** - voir la figure 13.

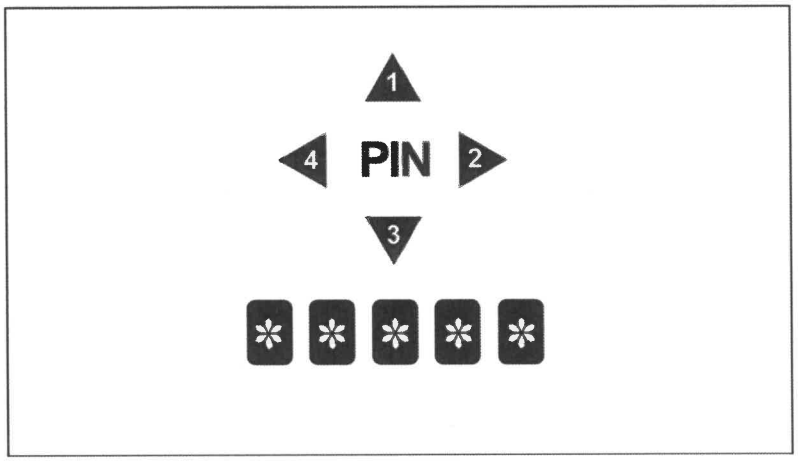


Figure 24. Demande de PIN

Mode veille

Si le chariot est configuré pour utiliser le mode veille s'il est inactif, son affichage inclut aussi une vue de mode veille.

En mode veille, l'affichage du chariot indique le niveau de décharge de la batterie et les heures de service. Voir la figure 25.

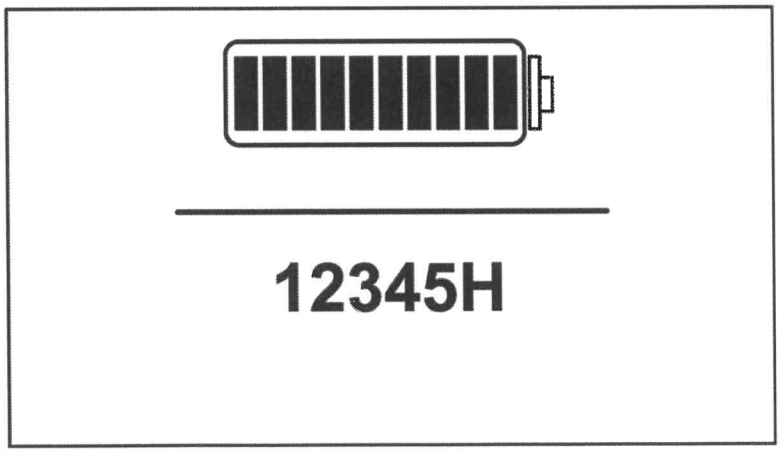


Figure 25. Mode veille

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Mode entretien

La vue du mode entretien apparaît sur l'affichage du chariot si le personnel d'entretien a désactivé le chariot durant l'entretien, le chariot n'étant alors plus opérationnel.

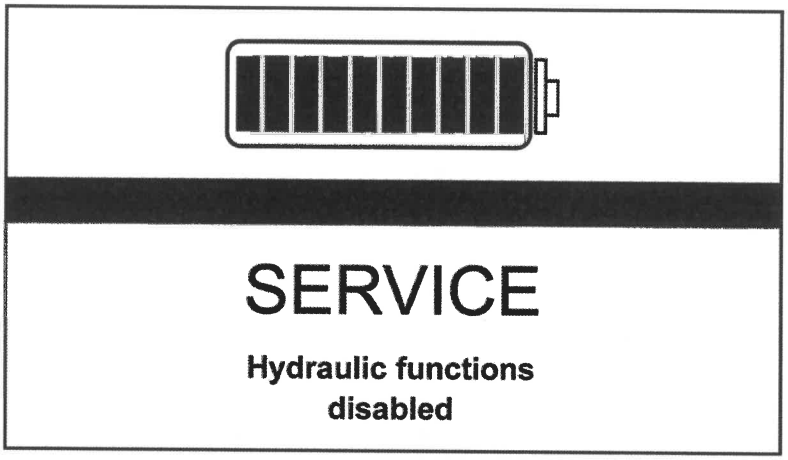


Figure 26. Mode entretien

5.3.11.3 Hiérarchie des menus d'affichage du chariot

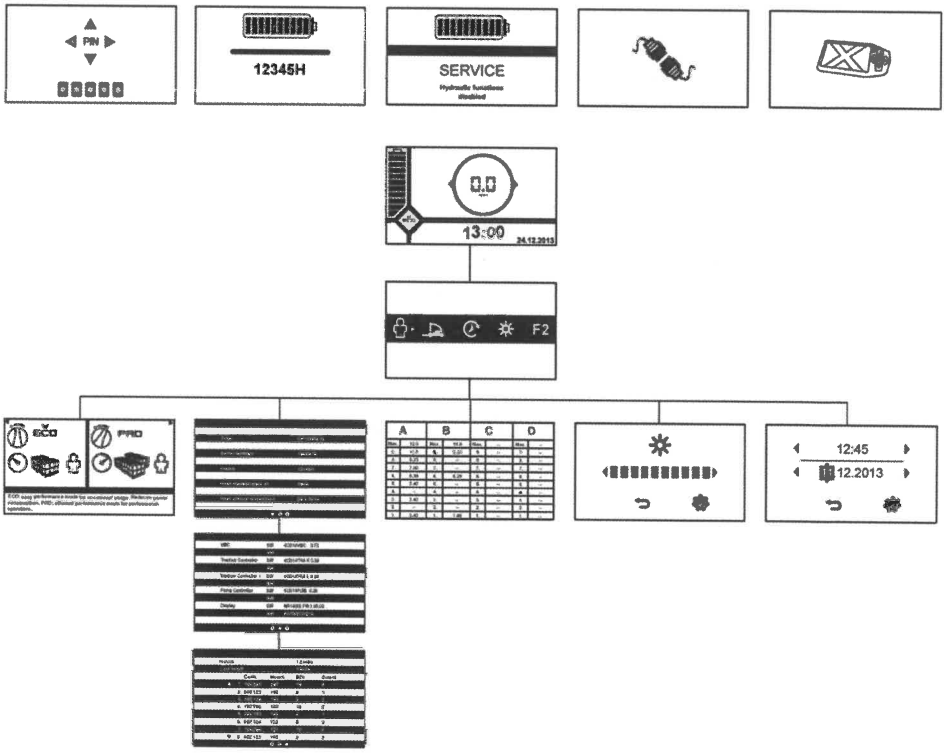


Figure 27. Hiérarchie des menus d'affichage du chariot

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Vue Sélection

Dans la vue Sélection, l'opérateur accède à des instructions, à des informations basiques d'affichage sur le statut du chariot et à certains réglages.

Pour accéder à la vue sélection, appuyez sur **Entrée** dans la vue principale de l'affichage de chariot. Pour revenir à la vue principale, appuyez sur le bouton **Quitter /Éch**.

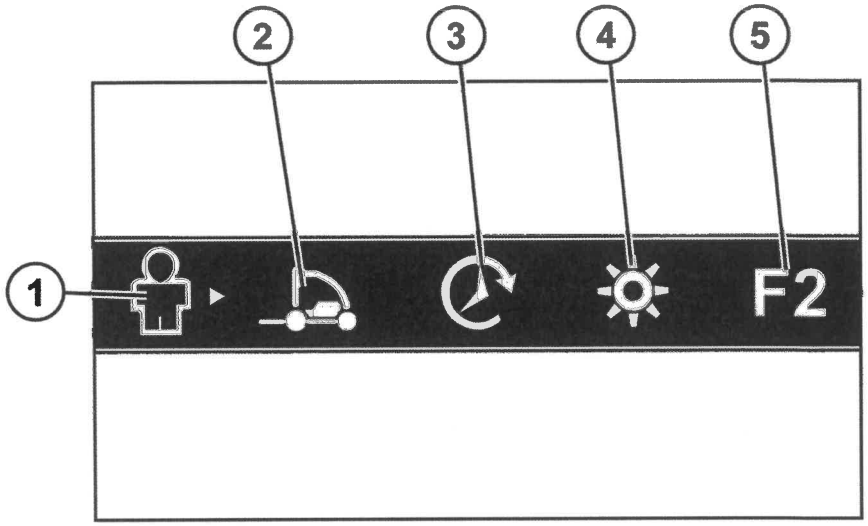


Figure 28. Vue Sélection

1. *Instructions*
2. *Informations du chariot*
3. *Réglage de date et heure*
4. *Réglage de luminosité*
5. *Présélection de hauteur de levage (option)*

La vue Sélection présente cinq icônes : instructions, informations du chariot, réglage de date et heure, réglage de luminosité et présélection de hauteur de levage (option).

REMARQUE : La présélection de la hauteur de levage est une fonctionnalité en option pour les modèles de chariots avec mât intégral. Pour un chariot standard, cette sélection est grisée afin d'indiquer son indisponibilité. Pour en savoir plus sur l'option de présélection de hauteur de levage, voir la section 12.1.

Pour déplacer la sélection d'une icône à l'autre, utilisez les boutons de **Navigation gauche/droite**. Pour confirmer votre sélection, appuyez sur le bouton **Entrée**. Pour revenir à la vue principale, appuyez sur le bouton **Quitter /Éch**.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Vue Instructions

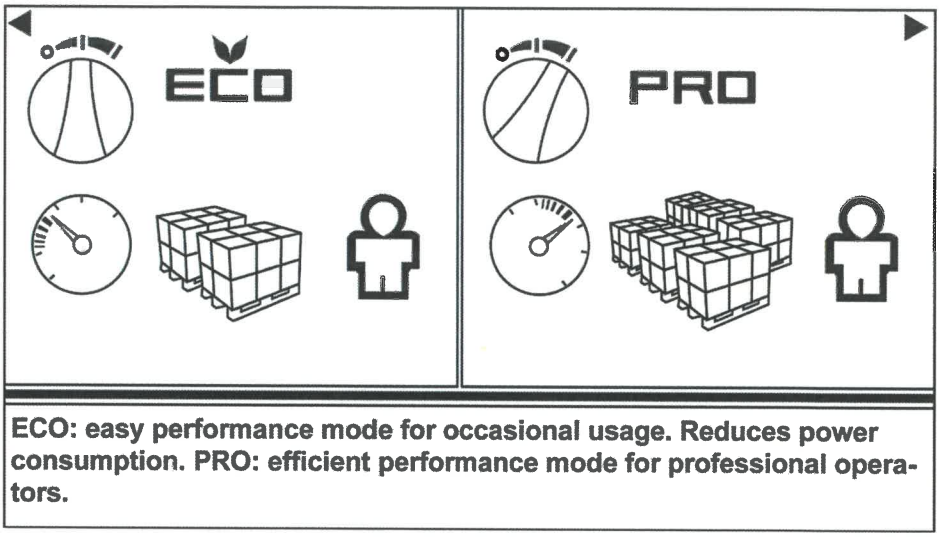


Figure 29. Vue Instructions

La vue Instructions fournit des instructions pour l'opérateur du chariot. Parcourez les pages avec les boutons de **Navigation gauche/droite**.

Vue Informations du chariot

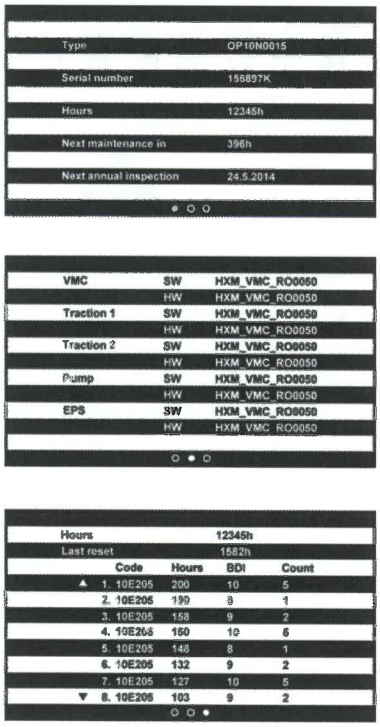


Figure 30. Vue Informations du chariot (pages 1...3)

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

La vue Informations du chariot offre des informations sur le chariot, ainsi les versions logicielle et matérielle, les données d'usage et d'entretien et un journal d'erreur. Parcourez les pages avec les boutons de **Navigation gauche/droite**.

La page des données d'entretien indique le nombre d'heures avant la maintenance suivante. Si l'intervalle de maintenance est déjà écoulé, un signe moins s'affiche devant le nombre des heures afin d'indiquer le nombre d'heures écoulées depuis le moment prévu pour la maintenance. La page des données d'entretien affiche aussi la date de l'inspection annuelle suivante. Si la date d'inspection est déjà passée, elle s'affiche en jaune. Une nouvelle date d'inspection annuelle est définie avec TruckTool. Pour les instructions de réglage de la date, contactez le personnel d'entretien.

Le journal d'erreur affiche les 16 dernières erreurs durant le fonctionnement du chariot. Utilisez les boutons de **Navigation haut/bas** afin de faire défiler le journal d'erreur. L'erreur la plus récente est affichée en tête de liste. Le compte de code d'erreur augmente si la même erreur se produit plusieurs fois consécutivement dans le système. En cas de nouvelle erreur, une nouvelle ligne est ajoutée à la liste.

Vue Réglage de luminosité

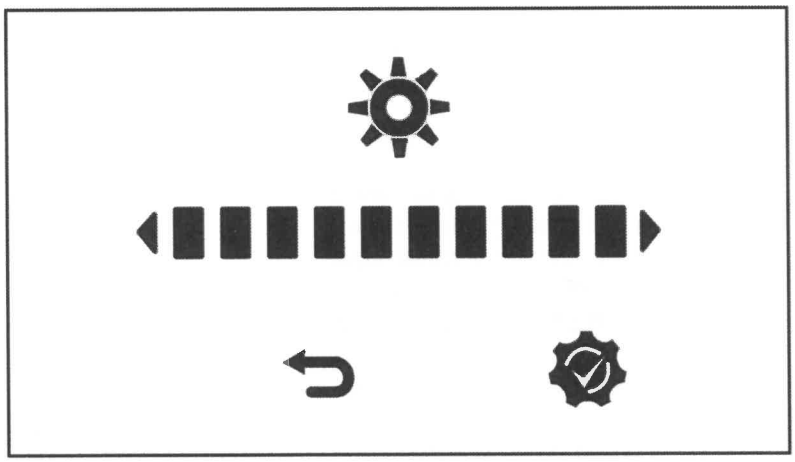


Figure 31. Vue Réglage de luminosité

Dans la vue Réglage de luminosité, l'opérateur peut ajuster la luminosité de l'affichage du chariot. Ajustez la luminosité avec les boutons de **Navigation gauche/droite**. Appuyez sur **Entrée** pour enregistrer le réglage. Appuyez sur le bouton **Quitter /Éch** pour annuler les modifications et sortir de la vue de réglage de luminosité.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Vue Réglage de date et heure

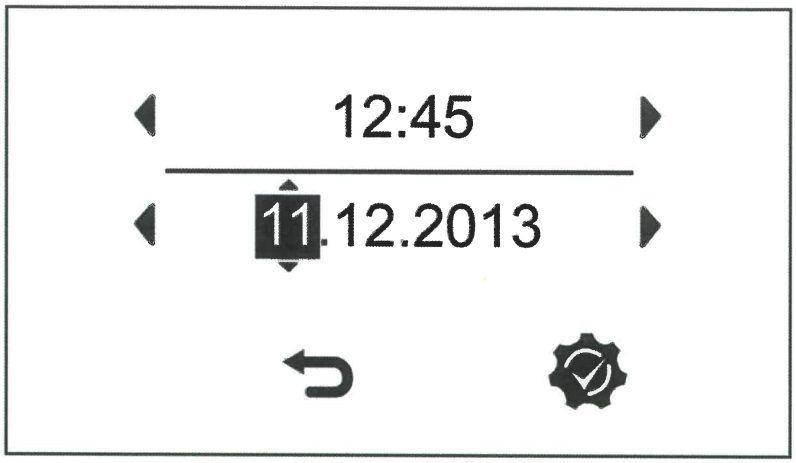
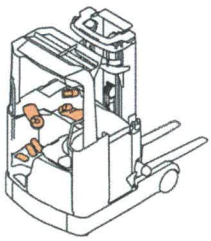


Figure 32. Vue Réglage de date et heure

Réglez la date et l'heure un chiffre à la fois. Utilisez les boutons de **Navigation gauche/droite** pour passer d'un chiffre à un autre. Depuis le dernier chiffre de l'heure, la sélection passe au premier chiffre de la date et du dernier de la date au premier de l'heure.

Utilisez les boutons de **Navigation haut/bas** afin de régler le chiffre actif.

5.3.12 Pédales



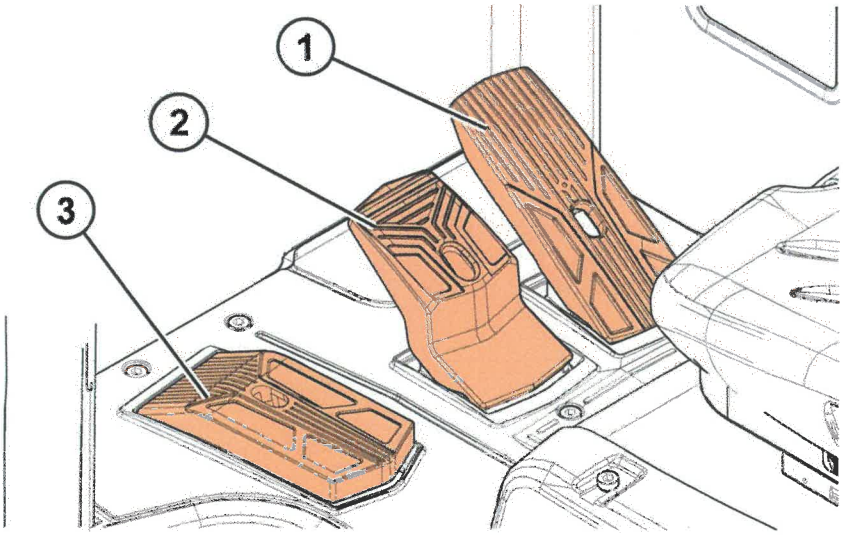


Figure 33. Aperçu des pédales

1. *Pédale d'accélérateur*
2. *Pédale de frein*
3. *Pédale de présence d'opérateur*

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Table 4. Fonctionnalités des pédales

COMMANDE	DESCRIPTION DE FONCTIONNALITÉ
Pédale d'accélérateur	Utilisez la pédale d'accélérateur avec votre pied droit. Plus vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, plus la vitesse de service est élevée. **REMARQUE :** Manipulez doucement l'accélérateur.
Pédale de frein	Appuyez doucement sur la pédale de frein afin de réduire la vitesse de service. Le chariot bénéficie d'un système de freinage rétroactif qui charge la batterie tout en ralentissant le chariot dans les situations suivantes. • Pression sur la pédale de frein • Changement de sens de service • Libération de pédale d'accélérateur • Libération de pédale de présence d'opérateur **REMARQUE :** Pratiquez le freinage avec et sans charge.
Pédale de présence d'opérateur	Pour utiliser le chariot, appuyez sur la pédale de présence d'opérateur en position de service. **REMARQUE :** Le chariot ne fonctionne pas si la pédale de présence d'opérateur n'est pas appuyée. La fonction de sélection de sens de conduite au pied peut être intégrée dans la pédale de présence d'opérateur. Le chariot change de sens de conduite dès que la pédale est libérée puis de nouveau appuyée. Au démarrage du chariot, sélectionnez le sens de conduite initial avec le sélecteur de sens de conduite de l'accoudoir.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

5.3.13 Siège opérateur

Trois alternatives différentes de siège s'offrent à vous :

- MSG20 - Siège basique (standard), suspension mécanique et réglage de poids, réduction de 20% des vibrations
- MSG65 - Siège standard (option), suspension à ciseaux mécanique à plat et réglage de poids, réduction de 45% des vibrations
- MSG75 - Siège hautes performances (option), suspension à ciseaux pneumatique à plat et réglage de poids, réduction de 55% des vibrations.

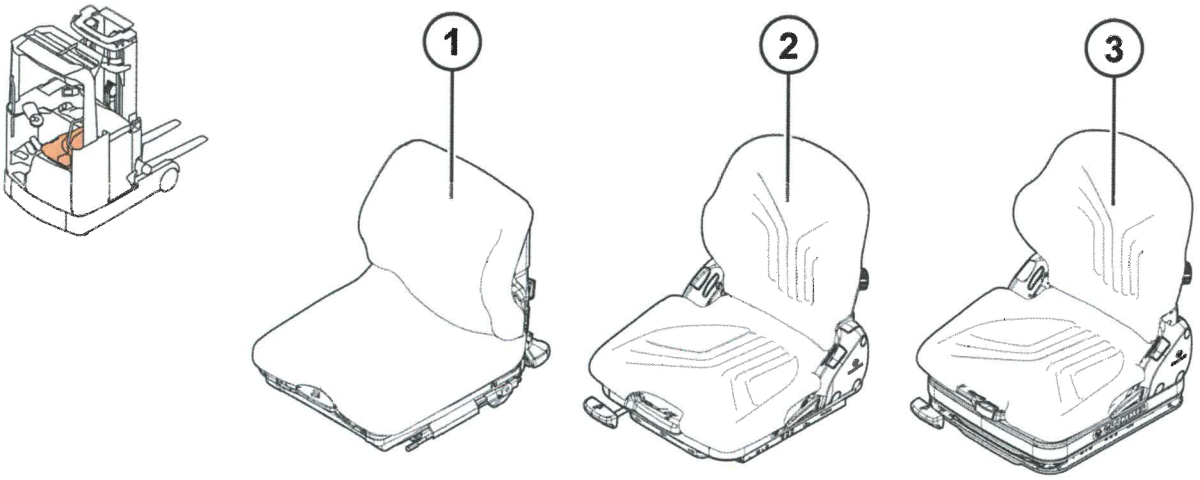


Figure 34. Aperçu de siège opérateur

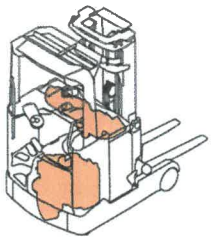
1. *MSG20*
2. *MSG65*
3. *MSG75G*

⚠ ATTENTION

Avant de commencer à utiliser le chariot, retirez le capot plastique couvrant le siège opérateur. Le chariot peut être endommagé par les décharges électrostatiques (DES) se développant en utilisant le chariot avec son siège opérateur couvert d'un plastique.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

5.3.14 Unité d'entraînement, système hydraulique et panneau des instruments



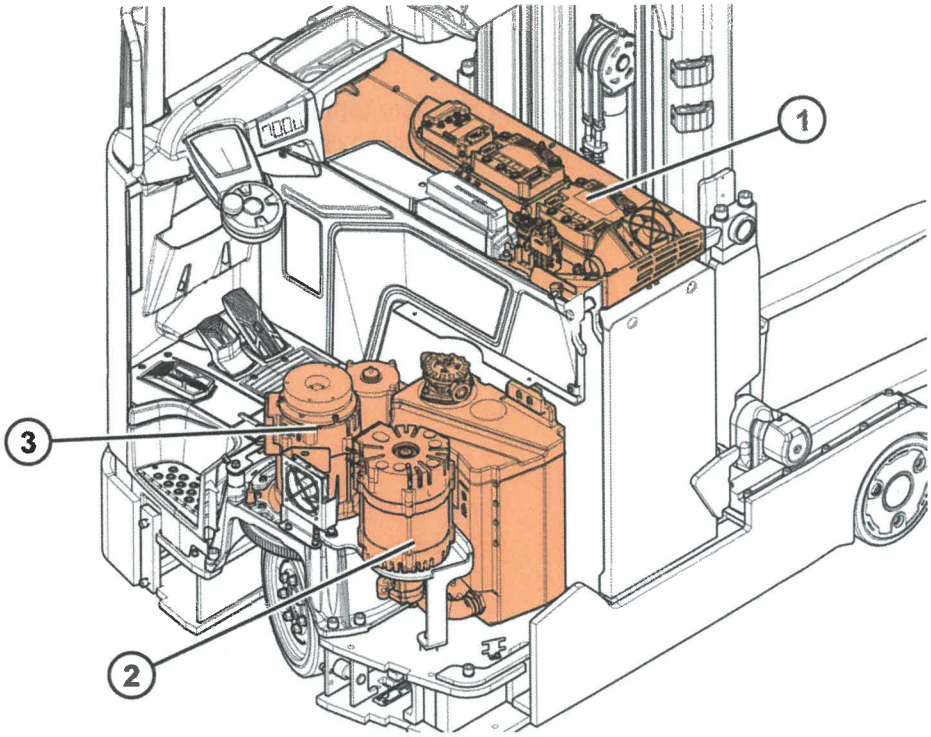
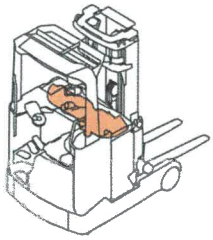


Figure 35. Aperçu du moteur, du système hydraulique et du système électrique

1. *Panneau des instruments*
2. *Système hydraulique*
3. *Unité d'entraînement*

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

5.3.14.1 Panneau des instruments



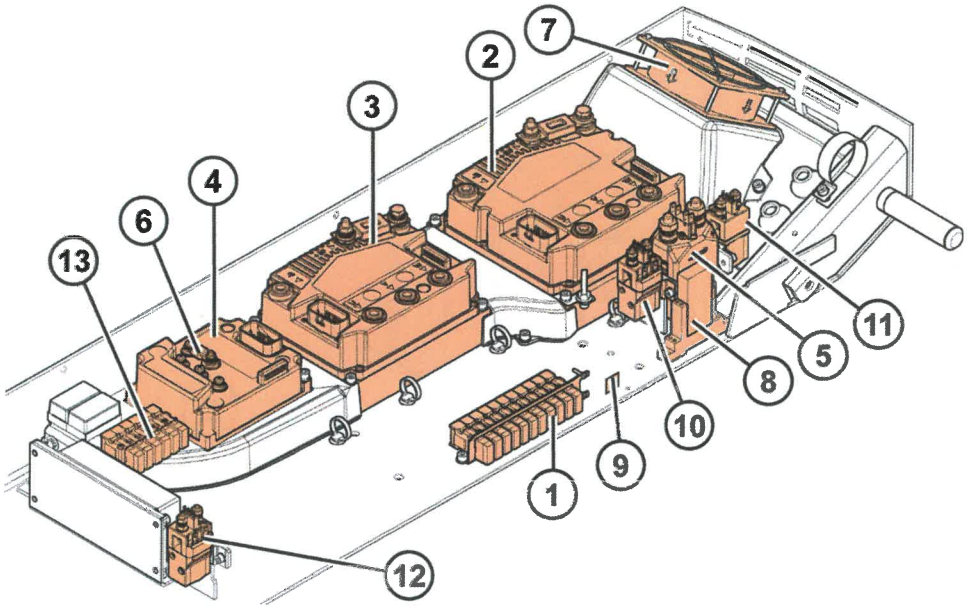


Figure 36. Aperçu du panneau des instruments

1. *Boîtier de fusibles*
2. *Contrôleur de pompe*
3. *Contrôleur de traction*
4. *Contrôleur de direction*
5. *Contacteur principal des contrôleurs de moteur*
6. *Fusible de moteur de direction*
7. *Ventilateur de contrôleur*
8. *Relais de klaxon*
9. *Prise d'entretien*
10. *Contacteur principal des circuits de commande*
11. *Contacteur de chauffage de cabine*
12. *Contacteur de chauffages de vitres*
13. *Boîtier de fusibles (cabine)*

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

5.3.14.2 Système hydraulique

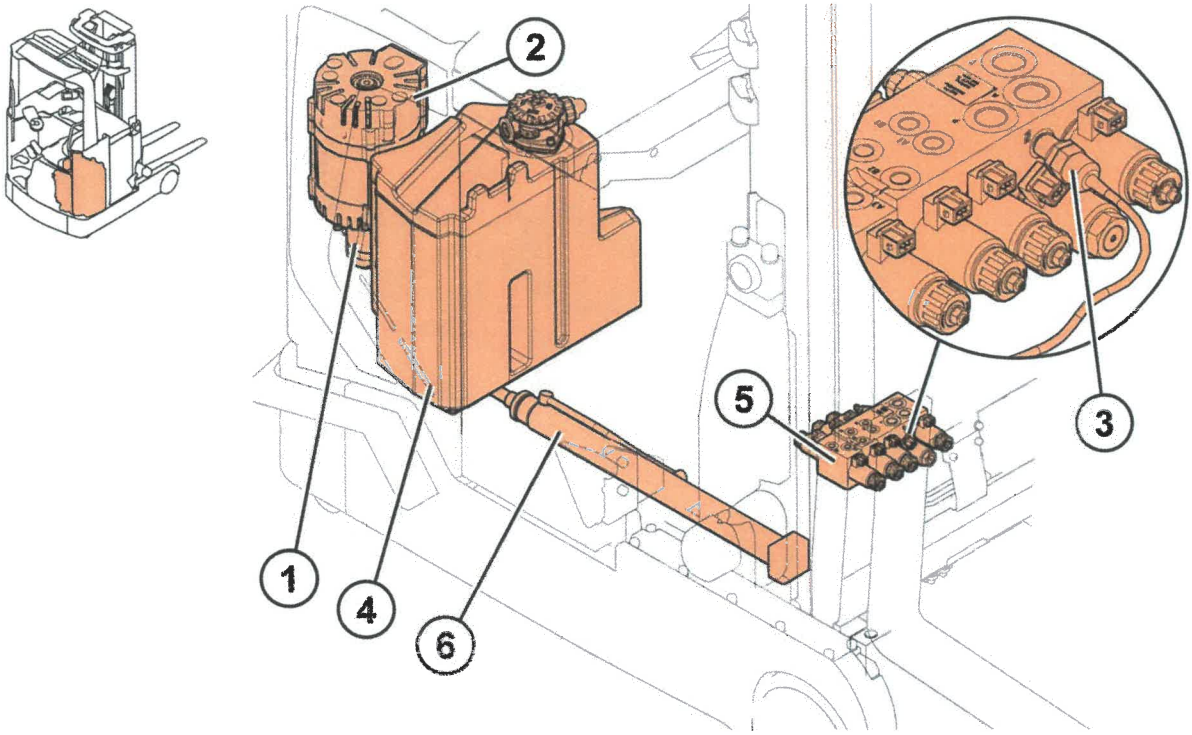
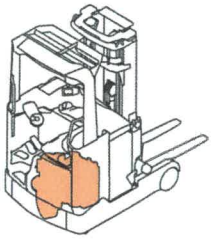


Figure 37. Aperçu du système hydraulique

1. *Pompe hydraulique*
2. *Moteur de pompe*
3. *Capteur de pression*
4. *Réservoir d'huile hydraulique*
5. *Unité de valve*
6. *Vérin de rétraction*

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

5.3.14.3 Unité d'entraînement



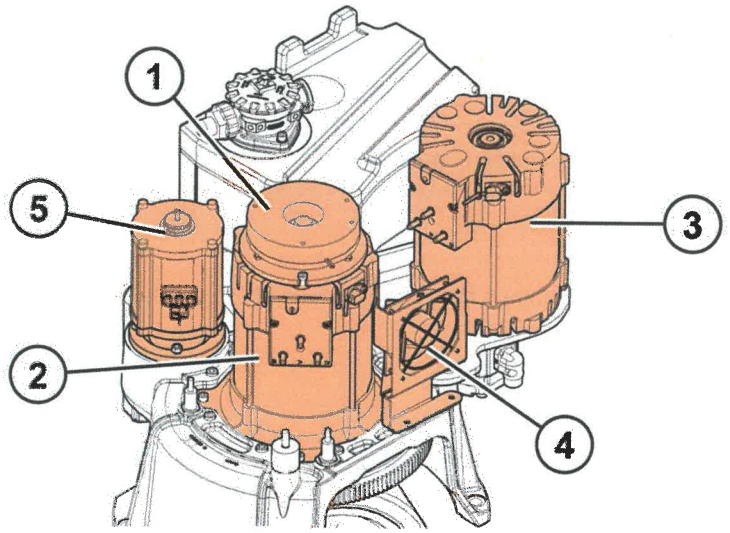
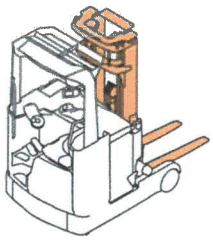


Figure 38. Aperçu d'unité d'entraînement

1. *Frein magnétique*
2. *Moteur de traction*
3. *Moteur de pompe*
4. *Ventilateur de moteur*
5. *Moteur de direction*

5.3.15 Mât



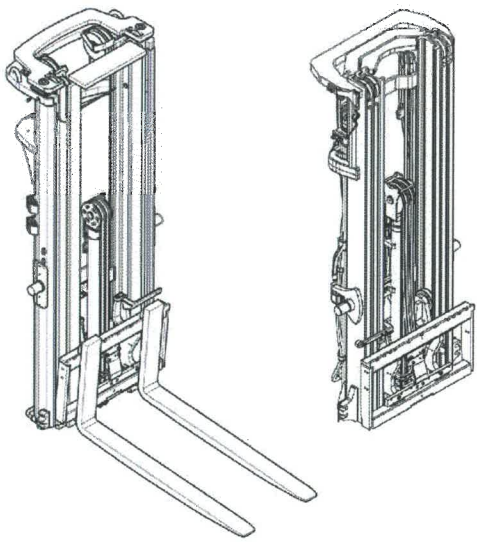


Figure 39. Aperçu du mât intégral et du mât LX

Le chariot est équipé d'un mât triplex intégral ou d'un mât LX.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

6 Montage et mise en service

⚠ AVERTISSEMENT

Le montage du mât, la mise en service du chariot et les conseils au conducteur doivent être confiés à un personnel formé et agréé par le constructeur.

Pour les instructions de montage du mât, voir la section connexe du manuel d'entretien.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7 Batteries

7.1 Batteries plomb-acide

7.1.1 Informations générales

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la batterie et le logement de batterie sont toujours propres et secs pour éviter les courants vagabonds.

Si l'isolation du logement est endommagée, réparez-la immédiatement afin d'éviter la corrosion du logement et de s'assurer que les valeurs d'isolation respectent la norme EN 62485-3.

ACTION OBLIGATOIRE

Suivez les instructions du fabricant de la batterie pour l'utilisation et la maintenance de la batterie.

Afin de minimiser le risque de blessure durant le travail sur un équipement sous tension, utilisez uniquement des outils isolés selon la norme IEC 60900.

En cas de dysfonctionnements de la batterie ou du chargeur, contactez immédiatement le fabricant.

ACTION OBLIGATOIRE

En cas d'usage de batteries et de chargeurs, assurez-vous de respecter l'ensemble des normes, législations, règles et réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.

Pour les batteries conformes à la directive ATEX 94/9/CE, les instructions de maintien de la classe de protection appropriée des batteries pendant le fonctionnement doivent être respectées (voir le certificat connexe).

⚠ AVERTISSEMENT

Les batteries marquées de ce signe doivent être recyclées.

Les batteries dépourvues de ce signe ne retournent pas dans le processus de recyclage et doivent être mises au rebut comme des déchets.

⚠ AVERTISSEMENT

Les batteries marquées de ce signe doivent être recyclées.

Les batteries dépourvues de ce signe ne retournent pas dans le processus de recyclage et doivent être mises au rebut comme des déchets.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Signalisation de sécurité pour les batteries plomb-acide

Lisez les instructions de la batterie et du chargeur et conservez-les à proximité de la batterie.
Prêtez attention aux règles de prévention des accidents tout comme aux normes EN 62485-3 et EN 50110-1.
Seul un personnel compétent est autorisé à travailler sur les batteries.

Utilisez des lunettes et des vêtements de protection pour travailler sur les batteries.
Assurez-vous que la résistance de surface de vos vêtements, bottes et gants de sécurité est ≤ 100 MΩ pour éviter toute accumulation d'électricité statique.

Ne fumez pas !
N'exposez pas les batteries à des flamme nues, des braises ou des étincelles car elles pourraient exploser.

Les éclaboussures d'acide dans les yeux ou sur la peau doivent être lavées immédiatement à l'eau.
En cas d'accident, consultez immédiatement un médecin ! Les vêtements contaminés par l'acide doivent être nettoyés à l'eau.

Risque d'explosion et d'incendie. Évitez les courts-circuits !
Les parties métalliques de la batterie sont toujours sous tension. Ne mettez jamais des outils ou autres objets métalliques sur la batterie !

L'électrolyte est hautement corrosif.

Batteries et cellules sont lourdes.
Assurez-vous de la sécurité de l'installation. Utilisez uniquement un équipement de manutention adapté, ainsi un dispositif de levage conforme à la norme VDI 3616.

Tension électrique dangereuse !

Faites attention aux risques associés aux batteries.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7.1.2 Exigences pour les zones de charge de batterie

Les zones de charge de batterie doivent respecter la norme EN 62485-3:2014.

- La zone de charge de batterie doit être clairement définie par un marquage permanent au sol.
- La zone de charge de batterie doit être à une distance appropriée des matières présentant un risque, ainsi les éléments inflammables ou explosifs.
- Sauf durant une réparation ou une maintenance essentielle, la zone de charge de batterie ne doit être exposée à aucune source d'allumage, ainsi des étincelles ou des sources de températures élevées.
- Il importe d'éviter les décharges électrostatiques pendant le travail sur les batteries : assurez-vous de ne porter ni vêtements ni chaussures susceptibles d'accumuler de l'électricité statique. Les chiffons absorbants pour le nettoyage des batteries doivent être antistatiques et humidifiés uniquement avec de l'eau sans détergent.
- Afin de minimiser le risque de blessure durant le travail sur un équipement sous tension, utilisez uniquement des outils isolés selon la norme IEC 60900.
- Pendant la charge ou l'entretien de la batterie, préservez un dégagement de 0,8 m sur les côtés du chariot devant être accessibles.
- Pour la charge des batteries, sur ou hors du chariot, respectez les impératifs de ventilation de la clause 6 de la norme EN 62485-3:2014. Le débit d'air requis devrait être assuré, de préférence, par une ventilation naturelle mais une ventilation artificielle forcée est aussi possible.
- Le chargeur doit être monté afin de ne pas être endommagé par les déplacements du chariot.
- La zone de charge de batterie ne doit pas être vulnérable aux chutes d'objets ou aux fuites d'eau, voire de liquides, provenant de tuyaux endommagés.
- La zone de charge de batterie doit bénéficier d'une signalisation adéquate.
  - Respectez les instructions
  - Risque de batterie
  - Tension dangereuse
  - Électrolyte hautement corrosif
  - Utilisez des vêtements et lunettes de protection
  - Interdiction des flammes nues
  - Risque d'explosion.
- La zone de charge de batterie doit contenir un équipement d'extinction d'incendie.
- Le démontage et la mise au rebut des batteries doivent respecter la législation locale en vigueur et être confiés uniquement à un personnel qualifié.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7.1.3 Charge de batterie

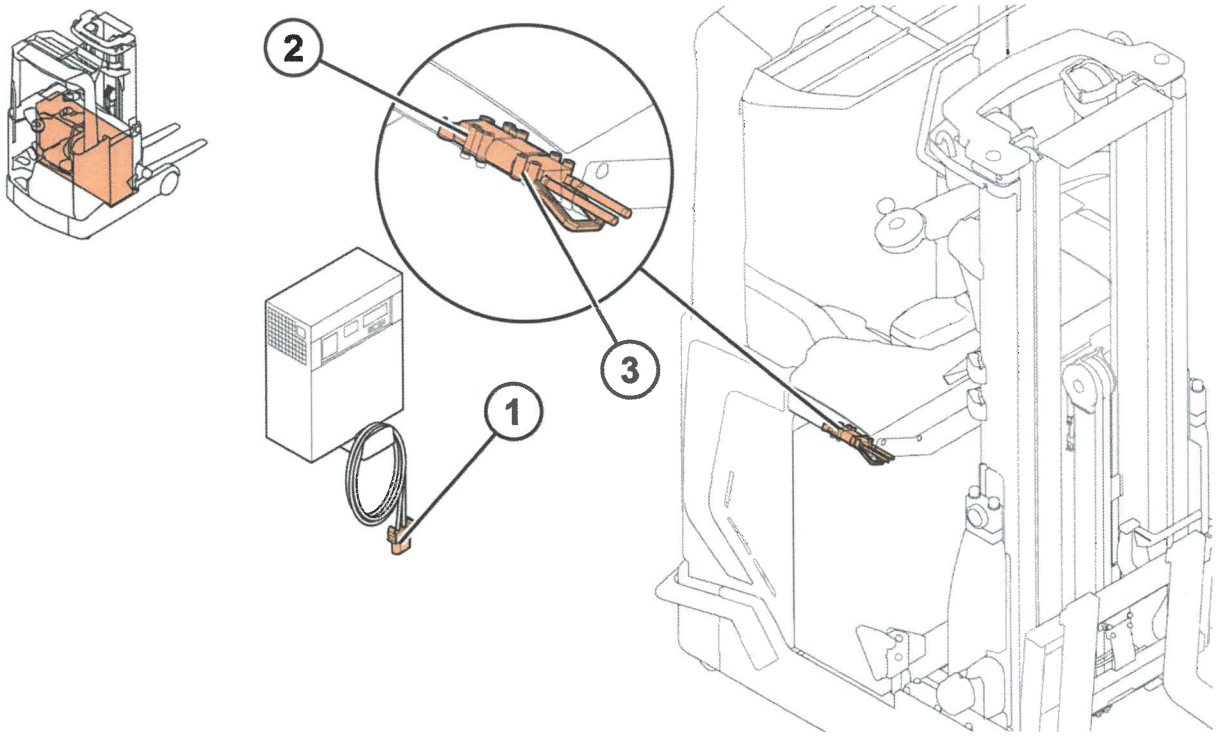


Figure 40. Aperçu des connecteurs

1. *Connecteur de chargeur*
2. *Connecteur de chariot*
3. *Connecteur de batterie*

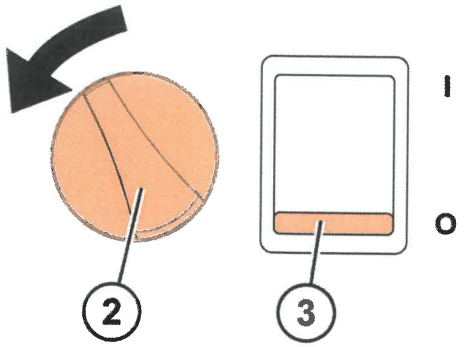
⚠ ATTENTION

Le chargeur doit être du modèle approprié (tension et type de batterie corrects) et la batterie doit être suffisamment ventilée.

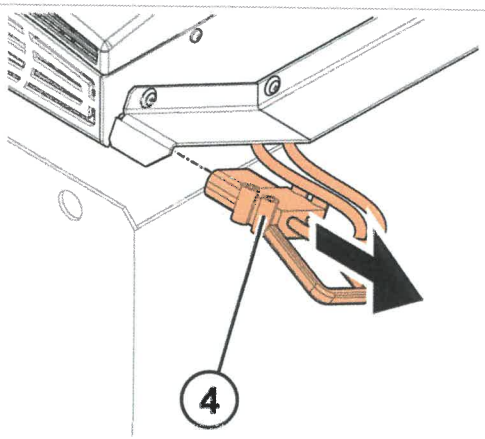
Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

1. Garez le chariot dans une zone réservée de charge de batterie.

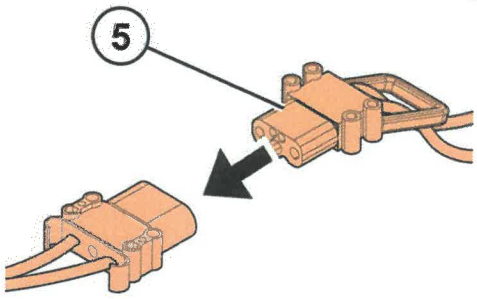
2. Mettez hors tension.
3. Assurez-vous que le chargeur a été mis hors tension.



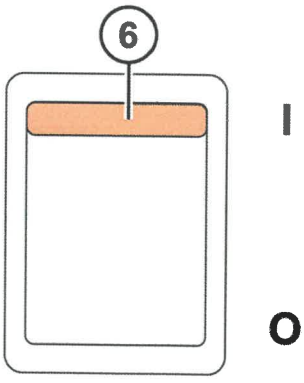
4. Débranchez le connecteur de batterie du connecteur de chariot.



5. Branchez le connecteur de batterie au connecteur de chargeur.



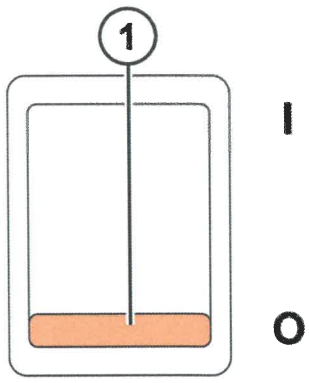
6. Mettez le chargeur sous tension.



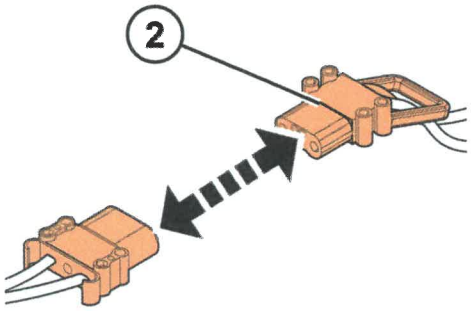
Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Après la charge

1. Mettez le chargeur hors tension.

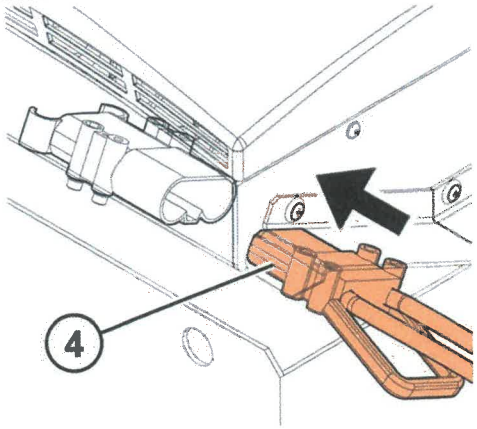


2. Débranchez le connecteur de batterie du connecteur de chargeur. Saisissez les connecteurs et ne tirez pas sur les câbles.



3. Vérifiez la batterie selon les instructions de maintenance de batterie du fabricant.

4. Branchez le connecteur de batterie au connecteur de chariot. Assurez-vous que les câbles de batterie sont en parfaite sécurité à l'intérieur du châssis du chariot.



⚠ AVERTISSEMENT

Ne laissez pas les câbles de batterie hors du chariot. Les câbles peuvent s'endommager et causer un risque de brûlures graves !

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7.1.4 Mesure de gravité spécifique du liquide de batterie

Mesurez la gravité spécifique du liquide de batterie selon les instructions du fabricant. La gravité spécifique d'une batterie chargée à fond est entre 1,28 et 1,30 à +30°C. La gravité est de :

- 1,24 pour une batterie 3/4 chargée.
- 1,20 pour une batterie 1/2 chargée.
- 1,16 pour une batterie 1/4 chargée.

1,15 si la batterie est vide. Chargez immédiatement la batterie.

7.1.5 Maintenance de batterie

Ces instructions de maintenance concernent uniquement les batteries plomb-acide ouvertes. Consultez les instructions du fournisseur de batterie pour les autres types de batterie.

Les instructions suivantes sont conformes au code de pratique ZVEI.

Une batterie bénéficiant d'une maintenance appropriée :

- peut éviter des accidents.
- risque moins de s'endommager.
- est moins exposée aux dégâts de la corrosion ou des courants vagabonds.
- offre une durée de vie et de service prolongée.

⚠ DANGER

Maintenez la batterie propre et sèche.

La poussière sur les batteries peut causer des courants vagabonds susceptibles de provoquer une autodécharge de la batterie. En cas de flux de courants vagabonds supérieurs, une étincelle électrique est possible, entraînant un risque d'explosion du gaz de charge.

PORTEZ LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Portez des lunettes et des vêtements de protection.

Assurez-vous que la résistance de surface de vos vêtements, bottes et gants de sécurité est ≤ 100 MΩ pour éviter toute accumulation d'électricité statique.

LISEZ LES INSTRUCTIONS

Lisez et respectez les instructions du fabricant de batterie.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7.1.5.1 Nettoyage des batteries avec un chiffon de nettoyage humide

1. Avant de nettoyer la batterie, retirez-la du chariot.
2. Assurez-vous de recueillir l'eau de rinçage contenant de l'électrolyte et de la mettre au rebut selon une procédure correcte.

   Lorsque vous mettez au rebut de l'eau d'électrolyte ou de rinçage, suivez les instructions d'hygiène et de sécurité au travail, de prévention des accidents et de mise au rebut de l'eau et des déchets.
3. Ne retirez et n'ouvrez pas les bouchons de cellule. Voir les instructions du fabricant.
4. Nettoyez les parties plastiques de la batterie, spécialement les conteneurs de cellules, avec un chiffon propre et de l'eau claire. N'utilisez pas de détergents.
5. Une fois la batterie nettoyée, séchez-la à l'air comprimé ou avec un chiffon de nettoyage antistatique humide (coton, par exemple). Vous pouvez aussi utiliser d'autres méthodes applicables pour sécher la batterie.
6. En présence de liquide dans le logement de batterie, éliminez-le par aspiration puis appliquez la procédure indiquée pour le mettre au rebut. Pour les détails, voir la norme EN 62485-3 et la brochure d'informations ZVEI Mesures de sécurité pour la manipulation d'électrolyte des batteries plomb-acide.
7. Si vous devez retirer des cellules, contactez le fabricant de la batterie.

⚠ ATTENTION

N'utilisez pas de vêtements nettoyés à sec pour nettoyer la batterie.

7.1.5.2 Nettoyage des batteries avec un équipement de nettoyage haute pression

1. Respectez les instructions d'utilisation du dispositif de nettoyage haute pression.
2. Assurez-vous de ne pas endommager les parties plastiques des batteries, ainsi les couvercles, isolation des connecteurs intercellules et autres connecteurs.
3. Avant de nettoyer la batterie, serrez les connecteurs intercellules vers le bas ou poussez-les dedans bien serrés.
4. Assurez-vous que les connecteurs sont correctement positionnés et fermés.
5. N'utilisez pas de détergents.
6. Le réglage maximum permis de température de l'équipement de nettoyage haute pression est de 140 °C. Assurez-vous que la température ne dépasse pas 60 °C en mesurant à 30 cm derrière la buse de jet.
7. Assurez-vous que la distance entre la buse de jet de l'équipement de nettoyage haute pression et la batterie n'est pas inférieure à 30 cm.
8. Assurez-vous que la pression maximum de service ne dépasse pas 50 bars.
9. Nettoyez les grandes surfaces de la batterie en plusieurs fois pour éviter de chauffer la batterie.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

10. Ne laissez pas le jet au même endroit pendant une période dépassant 3 secondes.
11. Une fois la batterie nettoyée, séchez-la à l'air comprimé ou avec un chiffon de nettoyage antistatique humide (coton, par exemple). Vous pouvez aussi utiliser d'autres méthodes applicables pour sécher la batterie.
12. N'utilisez pas de chauffages à air avec une flamme nue ou des fils incandescents.
13. Assurez-vous que la température de surface de la batterie ne dépasse pas 60 °C.
14. En présence de liquide dans le logement de batterie, éliminez-le par aspiration puis appliquez la procédure indiquée pour le mettre au rebut. Pour les détails, voir la norme EN 62485-3 et la brochure d'informations ZVEI Mesures de sécurité pour la manipulation d'électrolyte des batteries plomb-acide.
15. Si vous devez retirer des cellules, contactez le fabricant de la batterie.

7.1.5.3 Maintenance quotidienne

Chargez la batterie après chaque décharge.

Pour les batteries à circulation d'électrolyte, mesurez le niveau d'électrolyte en fin de charge et, si nécessaire, complétez jusqu'au niveau spécifié avec de l'eau désionisée, selon les instructions du fabricant. Le niveau d'électrolyte ne doit pas chuter sous la protection anti-surtension, le sommet du séparateur ou le repère de niveau minimum d'électrolyte.

Pour les batteries dotées de capteurs de niveau de remplissage, examinez quotidiennement l'affichage de témoin. Si l'affichage est vert, le niveau est OK. Si l'affichage clignote en rouge, le niveau de remplissage est trop bas.

Pour les batteries avec un indicateur à flotteur dans le bouchon de remplissage d'eau, assurez-vous que l'indicateur blanc est dans le haut de la fenêtre.

Pour les batteries avec des bouchons d'aération standard, ouvrez le bouchon et inspectez visuellement l'électrolyte.

Si le niveau d'eau est bas, remplissez d'eau déminéralisée en fin de charge.

REMARQUE : Pour connaître les instructions de maintenance des batteries Tensor ou XCF, consultez les instructions des batteries.

7.1.5.4 Maintenance hebdomadaire

Après la recharge, examinez la batterie pour détecter les signes de salissures ou de dommages mécaniques sur ses composants. Faites spécialement attention aux câbles et connecteurs de charge de la batterie. Dans les cas spéciaux, pour une charge selon une courbe caractéristique IU, une charge d'égalisation doit aussi être effectuée.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7.1.5.5 Maintenance mensuelle

En fin de charge, mettez le chargeur sous tension puis mesurez et mesurez les tensions de toutes les cellules ou du bloc de batterie.

Une fois la charge terminée, mesurez et enregistrez la densité d'électrolyte, la température d'électrolyte et le niveau de remplissage (si des capteurs de niveau de remplissage sont utilisés) de toutes les cellules.

En cas de changements significatifs comparés à des mesures antérieures ou de différences entre les cellules ou le bloc de batteries, chargez la batterie à fond et laissez-la reposer au moins deux heures. Si le problème persiste, contactez le fabricant de batterie. Pour en savoir plus, voir la section 7.1.4.

Avant de contacter le fabricant de batterie, mesurez et enregistrez :

- Tension totale
- Tension par cellule
- Si les lectures de tension sont irrégulières, mesurez aussi la gravité spécifique de chaque cellule, voir la section 7.1.4.

7.1.5.6 Maintenance annuelle

Pour les batteries dotées d'un système de circulation d'électrolyte, examinez le filtre de la pompe pneumatique et nettoyez-le, voire remplacez-le, si nécessaire. Le filtre peut devoir être remplacé plus tôt que prévu en l'absence de fuite dans les tuyaux pneumatiques bien que, pour une raison quelconque, le signal de défaut du système de mélange d'air du chargeur ou de la batterie (sur la pompe pneumatique CC ou le signal distant) soit allumé.

Durant la maintenance annuelle, testez aussi le fonctionnement correct de la pompe pneumatique.

7.1.6 Dysfonctionnements

En cas de dysfonctionnements sur la batterie ou le chargeur, contactez immédiatement le fabricant de la batterie.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7.1.7 Achat d'une batterie neuve

À l'achat d'une batterie neuve de chariot, tenez compte d sections suivantes de la norme EN 1175-1.

- 5.1 Batteries de traction (notamment les exigences de capot de protection du logement de batterie, de ventilation et de traitement de surface intérieure)
- 7.4 Marquages minimum (notamment les exigences de plaque de batterie de chariot).

La plaque de batterie doit indiquer au minimum les informations suivantes.

- Fabricant
- Type
- N° série
- Tension nominale
- Capacité (Ah / 5h)
- Poids de service.

7.1.8 Changement de batterie

⚠ ATTENTION

Suivez systématiquement les instructions du fabricant pour remplacer la batterie.

Pour remplacer la batterie, utilisez un modèle de dimensions et de poids similaires afin de préserver la stabilité et les propriétés de freinage du chariot. Le poids minimum de la batterie est indiqué sur la plaque d'identification du chariot.

Pour installer une batterie, utilisez les outils appropriés afin de déplacer, de connecter et d'arrimer la batterie en toute sécurité. Ne conservez pas les outils ou autres accessoires métalliques sur des batteries découvertes.

Assurez-vous que la capacité du dispositif de levage employé est suffisante. Si vous utilisez un dispositif de levage pour lever la batterie, placez une plaque isolante au-dessus de la batterie pour éviter les risques de court-circuit. Ce n'est pas nécessaire si le dispositif de levage présente une isolation suffisante et comporte un distributeur, voire si les combinaisons de cellules et combinaisons polaires de la batterie sont complètement protégées.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

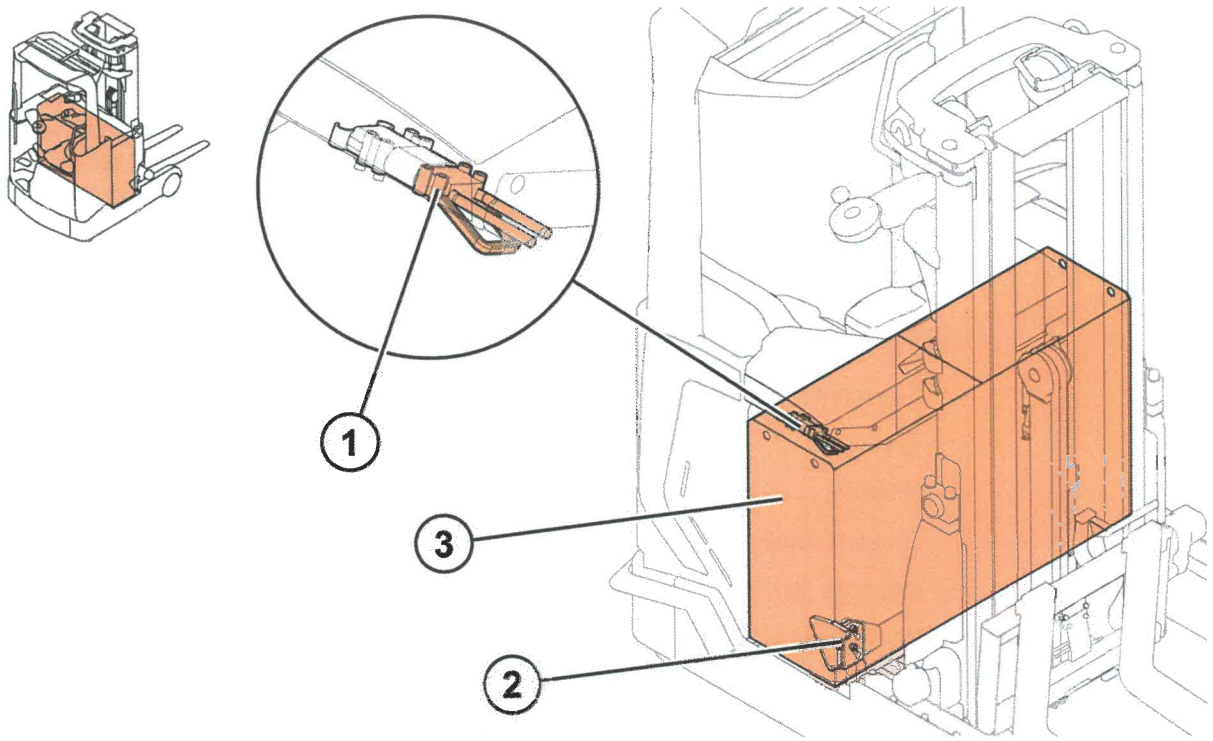
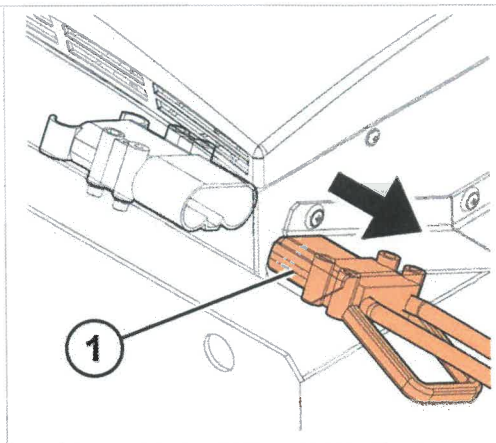


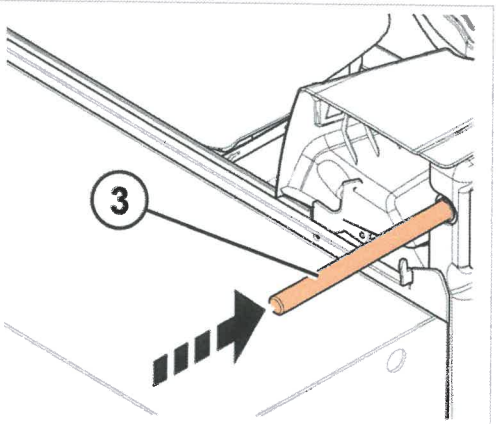
Figure 41. Aperçu du changement de batterie

1. *Connecteur de batterie*
2. *Mécanisme de blocage de batterie*
3. *Batterie*

1. Débranchez le connecteur de batterie.	
2. Ouvrez le panneau des instruments - voir la section 10.9.1.5.	

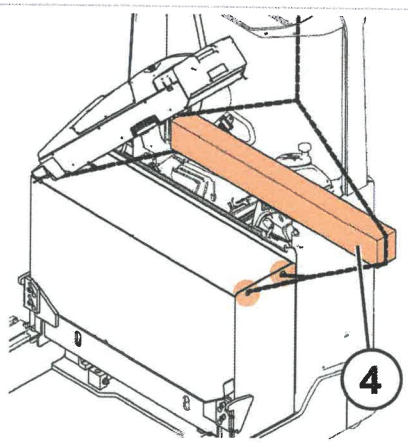
Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

3. Enfoncez la goupille de blocage.

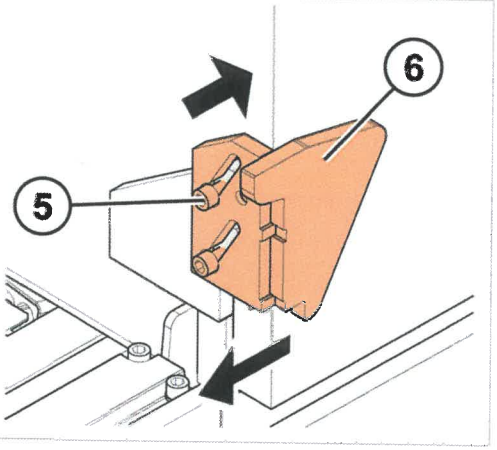


4. Fixez quatre crochets de levage (taille 6) sur la batterie déchargée. Notez les longueurs correctes des chaînes de levage.

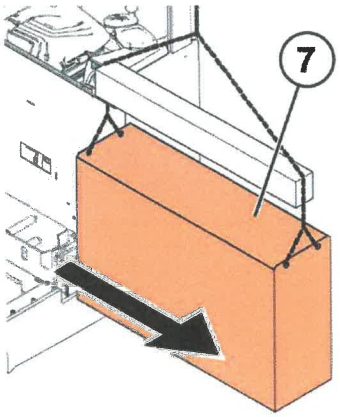
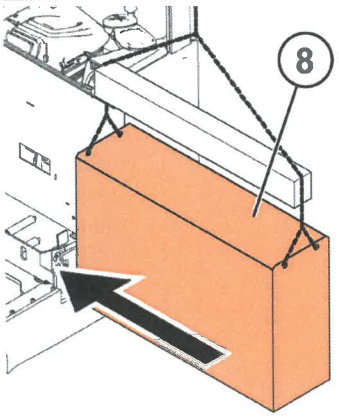
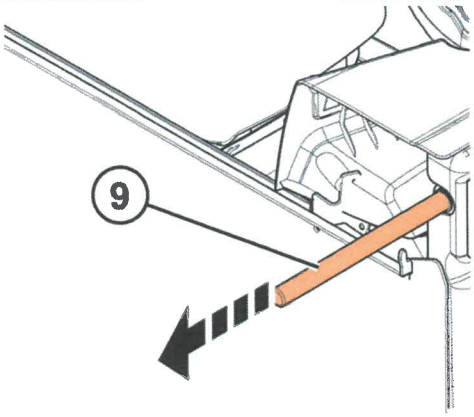
REMARQUE : Employez les dispositifs de levage applicables et respectez les instructions de sécurité indiquées par le fabricant du dispositif de levage.



5. Desserrez les boulons du mécanisme de blocage de batterie.
6. Levez le mécanisme de blocage de batterie.

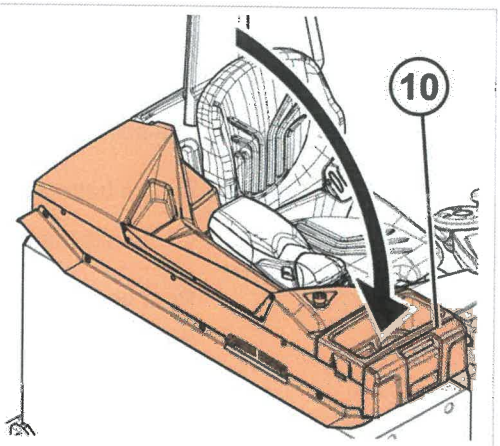


Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

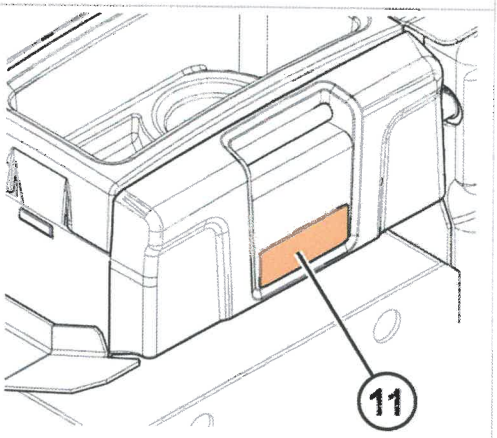
7. Levez la batterie déchargée avec un dispositif de levage.	
8. Insérez une batterie chargée dans le chariot.	
9. Sortez la goupille de blocage.	

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

10. Abaissez le panneau des instruments.

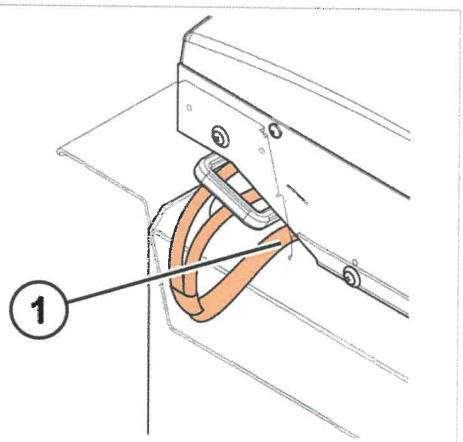


11. Fermez le verrou du panneau des instruments.



7.1.8.1 Guidage du câblage de connecteurs de batterie

1. Guidez les câbles de connecteurs de batterie via l'ouverture dans le panneau des instruments. Assurez-vous que les câbles ne se bloquent pas entre la batterie et le panneau des instruments.



7.1.9 Changement rapide de batterie

Une option de changement rapide de batterie offre une alternative à son remplacement basique - voir la section 12.4.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7.1.10 Entreposage

Si vous mettez une batterie hors service pendant une période prolongée, assurez-vous des points suivants :

- La batterie est chargée à fond
- Le stockage est sec et à l'abri du gel

Pour vous assurer que la batterie est toujours prête pour le service, sélectionnez l'une des procédures de charge suivantes :

- Effectuez mensuellement une charge d'égalisation
- Effectuez une charge flottante à une tension de charge de 2,23 V × le nombre de cellules

Vous devez compter le temps de stockage pour estimer la durée de vie de la batterie.

7.2 Batteries lithium-ion

7.2.1 Informations générales

La batterie lithium-ion est uniquement destinée à une utilisation dans un chariot électrique conçu à cet effet. Elle n'est destinée à aucune autre utilisation. Si elle est utilisée dans d'autres applications, l'utilisateur est responsable de tout dommage pouvant résulter d'une mauvaise utilisation.

Chaque batterie lithium-ion possède sa propre plaque signalétique. La plaque signalétique comprend les informations de performance de la batterie et un numéro de série. Saisissez toujours le numéro de série lors de vos demandes de renseignements. Ne retirez pas la plaque signalétique !

Si la batterie lithium-ion n'est pas utilisée pendant une durée prolongée (plus de 2 heures), la batterie entre automatiquement en veille. Il est possible de réactiver la batterie en redémarrant le chariot ou en appuyant sur le bouton d'alimentation de l'afficheur multifonction externe (le cas échéant). Il est recommandé d'éteindre le chariot lorsque vous le laissez sans surveillance.

7.2.2 Panneaux de sécurité

Lisez et suivez les instructions d'utilisation. Une batterie lithium-ion doit être entretenue uniquement par un partenaire ou un fournisseur local. Ces instructions doivent être maintenues à proximité de la batterie lithium-ion et doivent toujours être accessibles aux utilisateurs dans leur zone de travail en cas de questions.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Ne pas démonter ou modifier la batterie lithium-ion. Ne pas utiliser dans des atmosphères potentiellement explosives. Ne pas la laisser entrer en contact avec une flamme ou être court-circuitée. La batterie doit être chargée uniquement avec un chargeur de batterie lithium-ion homologué par le constructeur. Le non-respect de ces règles peut entraîner des fuites de liquide ou de gaz, un risque d'incendie ou une production de chaleur excessive.

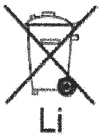
En cas d'incendie au niveau de la batterie lithium-ion, évacuez le personnel de la zone concernée. Ne respirez pas les fumées ou ne touchez pas les matériaux qui se sont déversés ou renversés à mains nues. Portez des équipements de protection. Sortez la batterie ou placez-la dans un local bien ventilé. Utilisez de grandes quantités d'eau pour refroidir la batterie.

Toute autre méthode d'extinction entraînera uniquement une hausse de la chaleur. Si les tentatives d'extinction avec l'eau sont défectueuses ou vous ne disposez pas d'un accès facile à l'eau, vous pouvez utiliser une poudre sèche comme alternative. En recouvrant de sable ou de poudre d'extinction, cela élimine l'oxygène de la source d'incendie.

Les bornes de la batterie lithium-ion peuvent être sous tension ! Il existe un risque de court-circuit.

Ne jamais essayer d'ouvrir ou de démonter la batterie lithium-ion. L'électrolyte est très corrosif. Dans des conditions normales de fonctionnement, un contact avec l'électrolyte n'est pas possible. Si le logement de batterie est endommagé, ne touchez pas l'électrolyte.

Si l'électrolyte de batterie lithium-ion entre en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Contactez immédiatement un médecin. Si vos vêtements sont contaminés, retirez-les immédiatement.



La batterie lithium-ion ne doit pas être éliminée avec des déchets ménagers ou industriels.

La batterie lithium-ion doit être retournée à votre partenaire de service ou à votre fournisseur pour élimination ou déposée chez une entreprise de recyclage agréée et certifiée.

Ne soulevez pas la batterie lithium-ion en biais ou penchée. La batterie doit toujours être à la verticale. Utilisez toujours un palonnier pour lever la batterie. Débranchez les connecteurs batterie/chargeur avant le levage.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

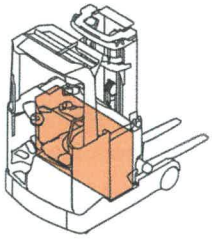
7.2.3 Exigences pour les zones de charge de batterie

Les zones de charge de la batterie doivent répondre aux exigences suivantes :

- La zone de charge de la batterie doit être située à l'intérieur d'une pièce sèche et hors gel avec une température ambiante comprise entre 0°C et +40°C.
- La zone de charge de la batterie doit être à une distance appropriée des matières présentant un risque, ainsi les éléments inflammables ou explosifs (distance minimale 5 mètres).
- La zone de charge de batterie ne doit pas être vulnérable aux chutes d'objets ou aux fuites d'eau, voire de liquides, provenant de tuyaux endommagés.
- Installez le chargeur à proximité d'une prise murale (distance de 2 mètres maxi). Le câble d'alimentation ne doit pas être raccordé à une rallonge !
- Le chargeur de batterie lithium-ion doit être installé de manière à ne pas être endommagé lors de l'entrée ou de la sortie du chariot dans la zone de charge de la batterie.
- La distance latérale par rapport au chargeur suivant doit correspondre à au moins deux fois la largeur du chargeur. Si cette condition ne peut pas être garantie, les chargeurs doivent être décalés. Respectez une distance d'au moins 0,5 m avec les murs adjacents.
- Le lieu de charge doit être aménagé de manière à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas couvertes et que le débit d'air de refroidissement ne soit pas bloqué. Le chargeur ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou d'autres sources de chaleur. Il convient d'éviter toute accumulation de chaleur dans le chargeur, par exemple en raison de l'obstruction des ouvertures de ventilation.
- Lors de la charge des batteries, assurez une ventilation optimale du chargeur. Le débit d'air requis devrait être assuré, de préférence, par une ventilation naturelle mais une ventilation artificielle forcée est aussi possible.
- Assurez-vous que les gaz corrosifs tels que le gaz acide, les substances conductrices telles que le sel, les poussières de suie ou de métal, la poussière non conductrice et les liquides ne pénètrent pas dans le chargeur.
- Afin de minimiser le risque de blessure durant le travail sur un équipement sous tension, utilisez uniquement des outils isolés selon la norme IEC 60900.
- Pendant la charge ou l'entretien de la batterie, préservez un dégagement de 0,8 m sur les côtés du chariot devant être accessibles.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7.2.4 Charge de batterie



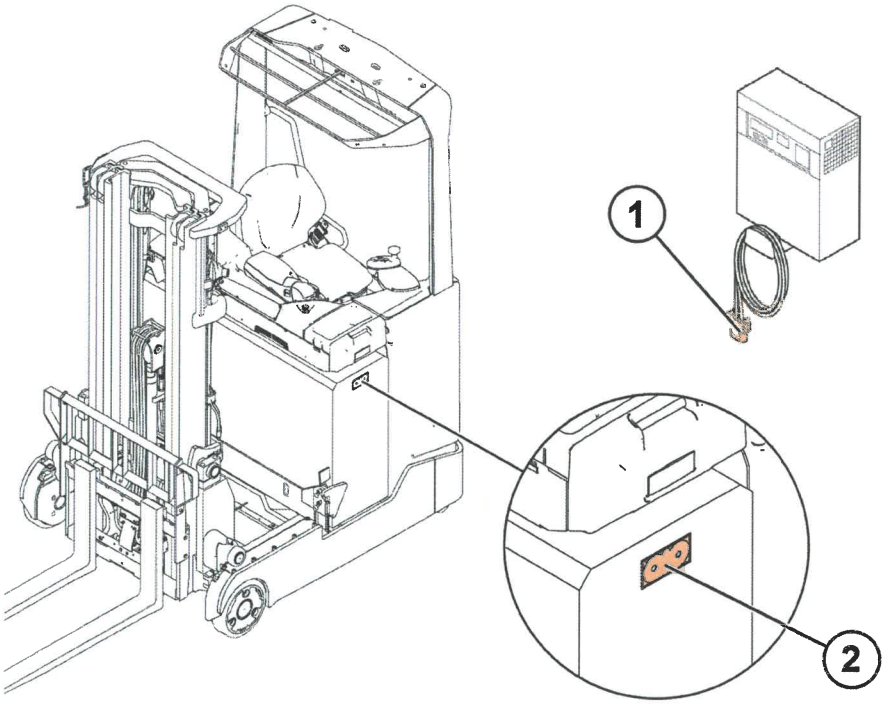


Figure 42. Aperçu des connecteurs

1. *Connecteur de chargeur*
2. *Connecteur de batterie*

⚠ ATTENTION

Batterie lithium-ion - Charger uniquement avec un chargeur homologué !

Les bornes de la batterie lithium-ion peuvent être sous tension ! Il existe un risque de court-circuit.

Les différents types de batterie et chargeurs ne sont pas interchangeables. La batterie lithium-ion peut être chargée uniquement avec un chargeur compatible avec une batterie lithium-ion. Utilisez le connecteur de charge pour brancher la batterie lithium-ion au chargeur.

La batterie lithium-ion communique avec le chargeur et est prête à être chargée lorsque le code d'identification de la batterie (y compris la capacité de la batterie et le courant de charge) est transmis. Voir également les instructions d'installation et d'utilisation du chargeur de batterie certifié.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7.2.4.1 Recharger une batterie lithium-ion

Il est important de recharger la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée et que le système s'éteigne.

- Lorsque la charge de la batterie est de 15%, l'avertisseur sonore d'alarme intégré à la batterie sonne une fois. Cela signifie que la batterie doit être chargée sous peu.
- Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 10%, l'avertisseur sonore d'alarme intégré à la batterie sonne en permanence. Cela signifie que la batterie doit être immédiatement chargée.
- Lorsque la charge de la batterie est de 0%, la batterie est coupée.

⚠ AVERTISSEMENT

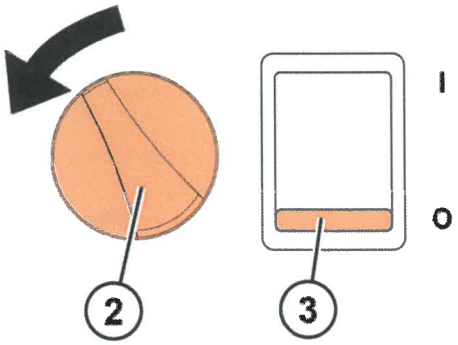
Il convient d'éviter à tout prix une décharge complète de la batterie, car une désactivation soudaine de la batterie peut entraîner une situation dangereuse.

Au bout d'une minute, la batterie peut être activée à nouveau en appuyant sur le bouton d'alimentation pour conduire le chariot directement vers le chargeur. Ensuite, la batterie ne peut plus être allumée de nouveau, mais reste éteinte pour éviter tout endommagement supplémentaire de la batterie. Alors, le chariot doit être transporté vers le chargeur d'une autre manière.

Si la batterie est coupée en raison d'un niveau de charge faible, elle doit être chargée immédiatement. Il convient d'éviter à tout prix les longs temps d'arrêt dus à des batteries déchargées ! Tout non-respect de cette consigne peut endommager la batterie !

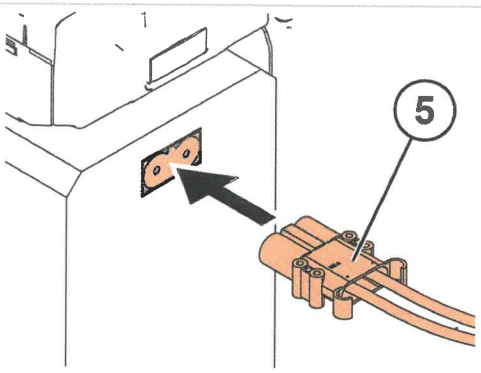
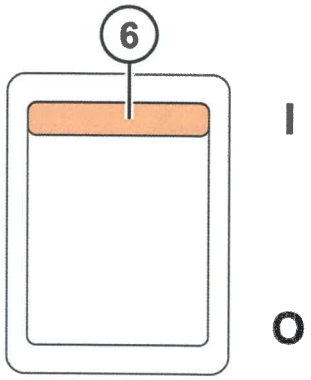
7.2.4.2 Avant de procéder à la charge

1. Garez le chariot à proximité du chargeur de batterie lithium-ion certifié.
2. Mettez hors tension.
3. Assurez-vous que le chargeur a été mis hors tension.



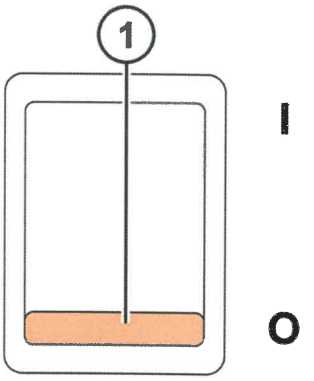
4. Vérifiez que tous les câbles et connecteurs sont en état de marche.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

5. Branchez le connecteur du chargeur sur une prise batterie montée sur le logement de batterie. REMARQUE : Ne débranchez pas le connecteur de batterie du connecteur de chariot.	
6. Mettez le chargeur sous tension. REMARQUE : Le chargeur s'active automatiquement au bout de 5 secondes. Pendant la charge, le système électrique du chariot est déconnecté électroniquement de la batterie lithium-ion à l'aide d'un dispositif de commutation interne.	

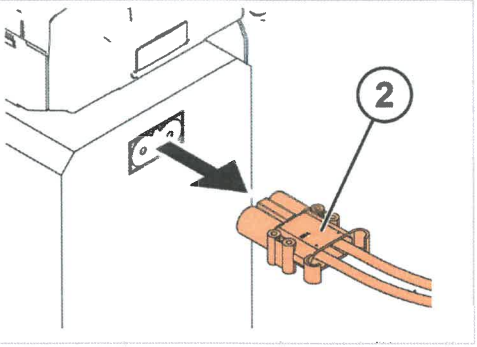
La batterie lithium-ion est complètement chargée, lorsque le niveau de charge est à 100%.

7.2.4.3 Après la charge

1. Mettez le chargeur hors tension.	

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

2. Débranchez le connecteur du chargeur de la prise de la batterie. Saisissez les connecteurs et ne tirez pas sur les câbles.



⚠ AVERTISSEMENT

Ne laissez pas les câbles de batterie hors du chariot. Les câbles peuvent être endommagés ce qui peut entraîner un risque d'incendie !

Les chargeurs certifiés sont équipés pour contrôler et terminer automatiquement le cycle de charge. Immédiatement après la charge, le chariot peut être utilisé à nouveau. La batterie lithium-ion ne nécessite pas de phase de repos ni de refroidissement.

Avant chaque utilisation, vérifiez la batterie lithium-ion pour détecter d'éventuels dommages externes (par exemple, raccords des connecteurs desserrés, câbles défectueux, etc.). Si vous constatez un défaut, contactez immédiatement votre partenaire de service local ou votre fournisseur. Ne procédez jamais à des réparations par vous-même.

7.2.4.4 Charge occasionnelle

La charge occasionnelle est une fonction qui permet aux opérateurs d'effectuer une recharge suffisante de la batterie lithium-ion pendant la durée d'immobilisation du chariot.

Cela permet à une batterie lithium-ion de durer plus longtemps que les dispositifs d'alimentation classiques. L'objectif est d'éliminer le remplacement nécessaire d'une batterie déchargée pendant un quart de travail.

Contrairement aux batteries plomb-acide conventionnelles, la charge occasionnelle de la batterie lithium-ion est fortement recommandée voire essentielle en fonction de l'application.

Pour démarrer la charge occasionnelle, suivez les instructions de charge et laissez la batterie recharger pendant toute la durée d'immobilisation du chariot. La charge occasionnelle peut être interrompue à tout moment et le chariot peut être utilisé immédiatement.

7.2.4.5 Équilibrage de la batterie

La batterie lithium-ion doit être équilibrée au moins une fois par semaine (de préférence de manière plus fréquente). Pour ce faire, laissez la batterie se charger entièrement.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Pour démarrer la charge, suivez les instructions de charge et laissez la batterie recharger jusqu'à ce que le voyant batterie soit allumé et que l'afficheur affiche 100%. La batterie doit être équilibrée pendant au moins une heure. Les chargeurs certifiés sont conçus pour contrôler et terminer automatiquement le cycle de charge une fois qu'elle est entièrement chargée.

7.2.4.6 Dysfonctionnements

En cas de dysfonctionnement sur la batterie ou le chargeur, contactez immédiatement le fournisseur de la batterie.

Pour plus d'informations sur les fonctions du chargeur, consultez les instructions d'installation et d'utilisation du chargeur de batterie certifié.

7.2.5 Maintenance de batterie

La batterie lithium-ion est un système à régulation par soupapes, sans entretien et sans émission. La batterie lithium-ion ne nécessite pas l'ajout de liquides ou d'autres substances.

La batterie lithium-ion est étanche et ne doit pas être ouverte. N'essayez pas de l'ouvrir et de la réparer si elle ne fonctionne pas correctement. Les interventions d'entretien et de réparation de la batterie lithium-ion sont exclusivement réservées à votre par votre partenaire de service ou votre fournisseur.

7.2.5.1 Contrôle de la batterie

Vérifiez que la batterie lithium-ion ne présente aucun dommage externe avant chaque utilisation (p. ex. raccords desserrés, câbles défectueux, etc.).

En cas de défaut, veuillez en informer immédiatement votre partenaire de service ou votre fournisseur.

Si la batterie lithium-ion présente un dommage mécanique, p.ex. en raison d'un accident, ou si l'une des conditions suivantes est remplie, arrêtez d'utiliser la batterie lithium-ion et contactez immédiatement votre partenaire de service ou votre fournisseur :

- Le logement de batterie est endommagé.
- La batterie dégage une odeur.
- Fuite de liquide ou d'autres substances.
- La batterie devient chaude.
- Un code d'erreur s'affiche.
- La batterie ne peut pas être allumée.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7.2.5.2 Comment nettoyer la batterie

La batterie lithium-ion doit toujours être propre et sèche. Nettoyez la batterie lithium-ion uniquement lorsque le chariot est éteint. Nettoyez le logement de batterie avec un chiffon doux et propre, mais n'utilisez jamais de fluides acides ou abrasifs. Ne nettoyez jamais la batterie avec un nettoyeur haute pression ou un jet de vapeur !

7.2.6 Entretien et réparation

La batterie lithium-ion doit être contrôlée régulièrement par un partenaire de service ou un fournisseur agréé. Si des réparations sont nécessaires ou en cas de dysfonctionnements, informez immédiatement votre partenaire de service ou votre fournisseur. Ne procédez en aucun cas aux réparations par vous-même. Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour les réparations.

7.2.7 Changement de batterie

⚠ AVERTISSEMENT

Ne soulevez pas la batterie lithium-ion en biais ou penchée. La batterie doit toujours rester à la verticale. Utilisez toujours un palonnier pour lever la batterie. Débranchez les connecteurs batterie/chargeur avant le levage.

Pour obtenir des instructions détaillées sur le remplacement, consultez la section 7.1.8 Changement de batterie.

⚠ AVERTISSEMENT

La batterie lithium-ion ne doit pas être éliminée avec des déchets ménagers ou industriels.

La batterie lithium-ion doit être retournée à votre partenaire de service ou à votre fournisseur pour élimination ou déposée chez une entreprise de recyclage agréée et certifiée.

7.2.8 Achat d'une batterie neuve

Le chariot doit être équipé d'une batterie lithium-ion compatible.

Lors de l'acquisition d'une nouvelle batterie lithium-ion, contactez votre partenaire de service local ou votre fournisseur.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7.2.9 Entreposage

Si la batterie lithium-ion a été mise hors service, stockez-la à l'état entièrement chargé dans un endroit sec et bien ventilé. La batterie possède une faible taux de décharge d'environ 3% par mois à une température de 23°C. Il est recommandé de recharger la batterie lithium-ion tous les 3 mois. Des températures ambiantes plus élevées augmentent le taux d'auto-décharge et accélèrent le vieillissement naturel de la batterie. La température de stockage recommandée est comprise entre 0°C et +40°C.

⚠ AVERTISSEMENT

Le système de batterie peut être endommagé de manière définitive, s'il est déchargé pendant une période prolongée. Un système entièrement chargé peut être stocké jusqu'à 3 mois avant d'être chargé.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

8 Avant l'utilisation

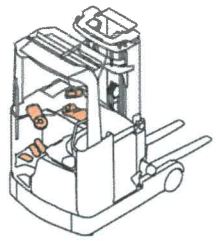
8.1 Maintenance quotidienne avant l'utilisation

La maintenance quotidienne est cruciale au bon fonctionnement du chariot. Exécutez soigneusement la maintenance quotidienne avant de mettre le chariot en service. Voir la section 10.2 pour une liste des opérations de maintenance quotidienne.

La maintenance quotidienne peut être exécutée également par des personnes dépourvues de formation professionnelle pour la maintenance du chariot.

8.2 Ajustements du compartiment opérateur

8.2.1 Réglage de l'accoudoir



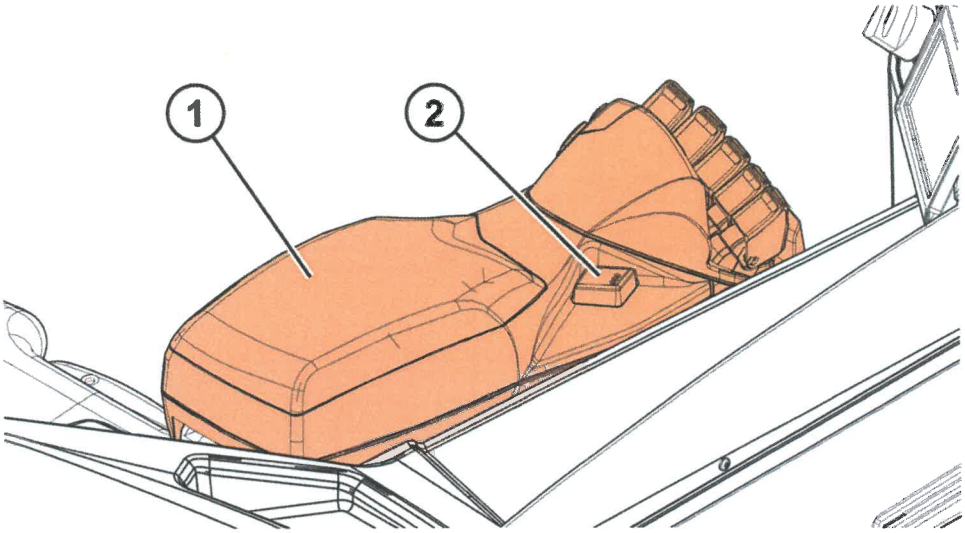


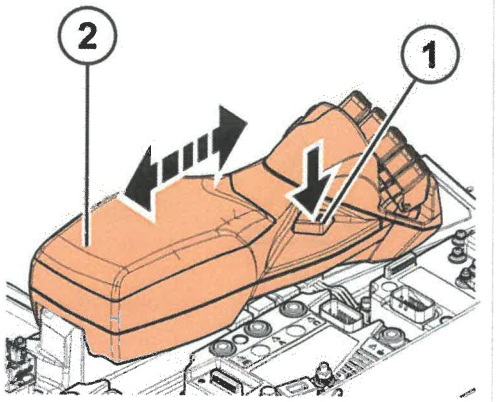
Figure 43. Aperçu du réglage de l'accoudoir

1. *Accoudoir*
2. *Bouton de réglage d'inclinaison de l'accoudoir*

REMARQUE : L'accoudoir doit être verrouillé avant d'utiliser le chariot.

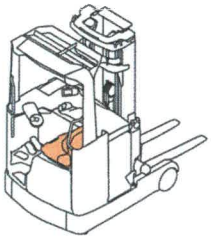
Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

1. Appuyez sur le bouton de réglage d'accoudoir sans le relâcher afin de débloquer l'ajustement de l'accoudoir.
2. Réglez l'accoudoir sur la position correcte.



3. Relâchez le bouton de réglage d'accoudoir pour bloquer l'accoudoir en place.

8.2.2 Réglage du siège opérateur (MSG20)



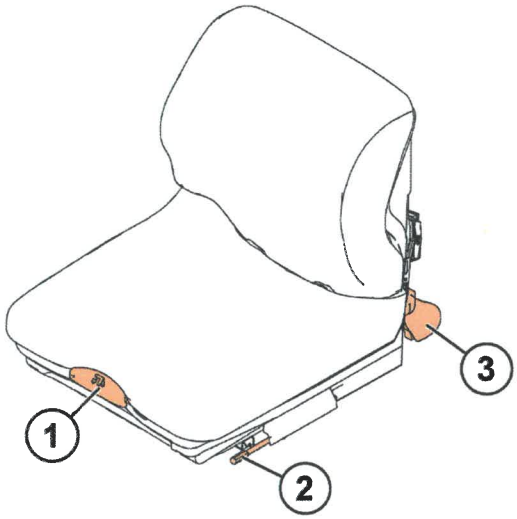


Figure 44. Aperçu du réglage du siège opérateur

1. *Levier de réglage de dossier*
2. *Levier de réglage de distance*
3. *Levier de réglage du poids*

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

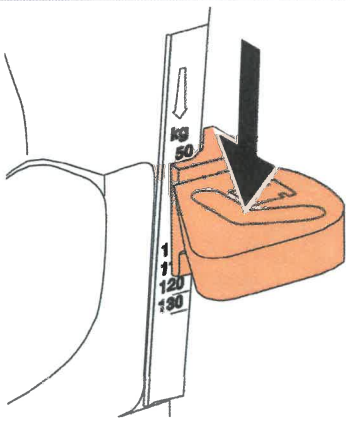
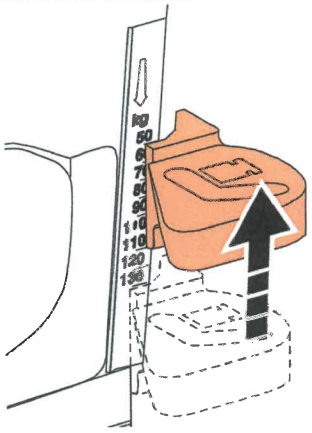
8.2.2.1 Réglage de la suspension du siège opérateur selon le poids de l'opérateur (MSG20)

⚠ ATTENTION

Avant d'utiliser le chariot, assurez-vous que son siège opérateur est bien réglé afin d'éviter toute blessure et dégât du siège opérateur.

Pour éviter les blessures, ne réglez pas le siège pendant l'utilisation du chariot.

Réglez la suspension du siège opérateur lorsque le siège est vide :

1. Appuyez sur le levier de l'actionneur (flèche) vers le bas, de la position haute à la position basse. **REMARQUE :** Le réglage du poids du conducteur est indiqué par la position du levier sur la graduation.	
2. Pour ramener le réglage à 50 kg, appuyez sur le levier de l'actionneur au-delà du cran le plus éloigné jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis relevez le levier.	

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

8.2.2.2 Réglage du dossier (MSG20)

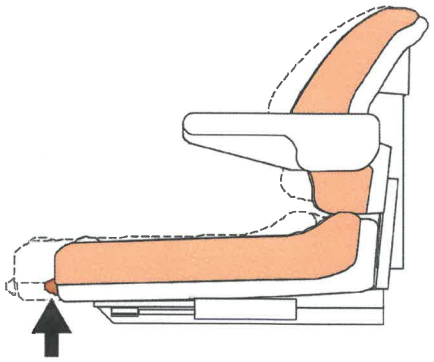
⚠ ATTENTION

Pour éviter les blessures, ne réglez pas le siège pendant l'utilisation du chariot.

1. Utilisez le levier de verrouillage (flèche) pour libérer et régler le dossier.

   REMARQUE : Le levier de verrouillage doit se bloquer dans la position souhaitée. Il doit être impossible de déplacer le dossier dans une autre position lorsqu'il est verrouillé.

   Le réglage de l'angle du dossier modifie également simultanément le réglage de la distance de l'assise.



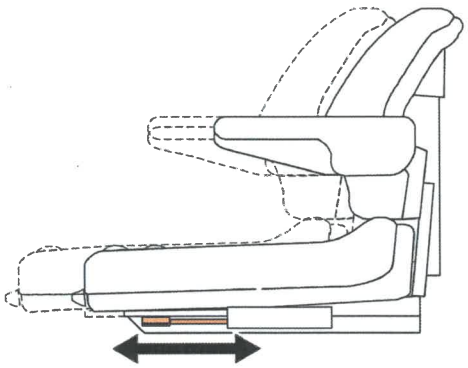
Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

8.2.2.3 Réglage de la distance du siège (MSG20)

⚠ ATTENTION

Pour éviter les blessures, ne réglez pas le siège pendant l'utilisation du chariot.

1. Levez la poignée de réglage de distance afin de débloquer le siège opérateur.
2. Avancez ou reculez le siège opérateur.



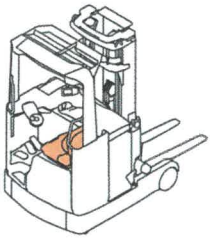
3. Une fois le siège réglé, ramenez le levier de réglage de distance en position bloquée.

8.2.2.4 Nettoyage du siège opérateur

Nettoyez régulièrement le siège opérateur. Utilisez un détergent pour nettoyer rembourrages et plastiques. Effectuez un test afin de vous assurer que le détergent est compatible avec la sellerie du siège opérateur. N'utilisez pas de nettoyeur à pression. Ne trempez pas le rembourrage du siège opérateur.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

8.2.3 Réglage du siège opérateur (MSG65/MSG75)



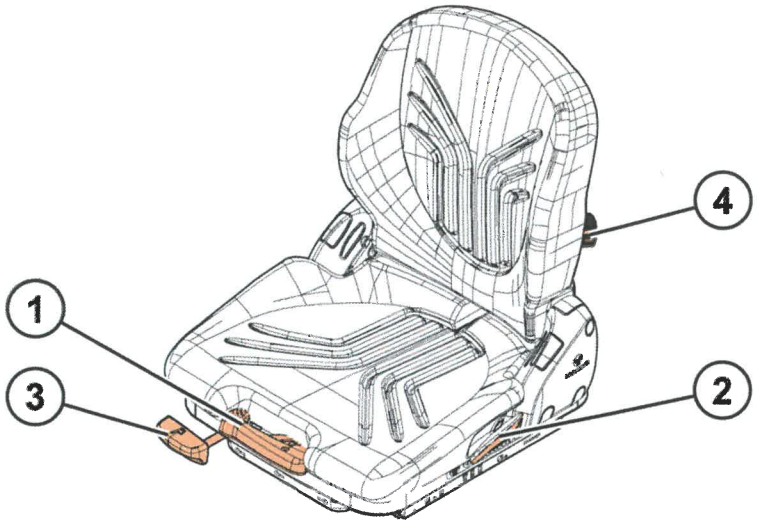


Figure 45. Aperçu du réglage du siège opérateur

1. *Levier de réglage du poids*
2. *Levier de réglage de dossier*
3. *Levier de réglage de distance*
4. *Réglage de soutien lombaire*

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

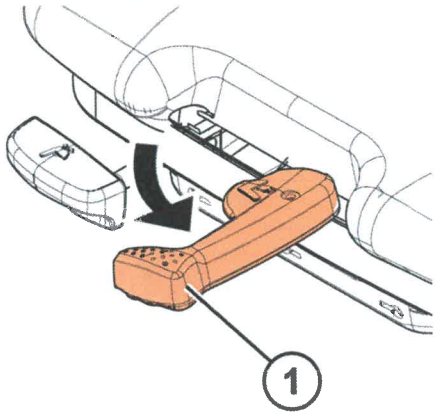
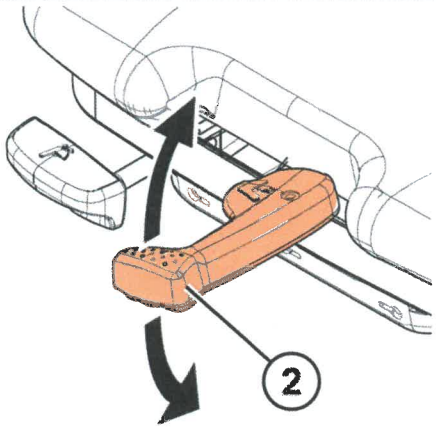
8.2.3.1 Réglage de la suspension du siège opérateur selon le poids de l'opérateur (MSG65/MSG75)

⚠ ATTENTION

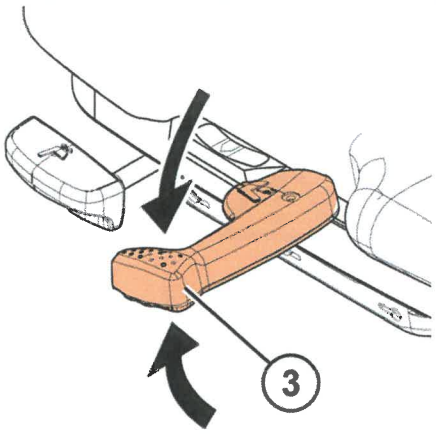
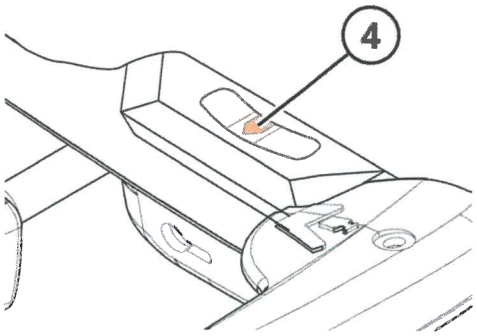
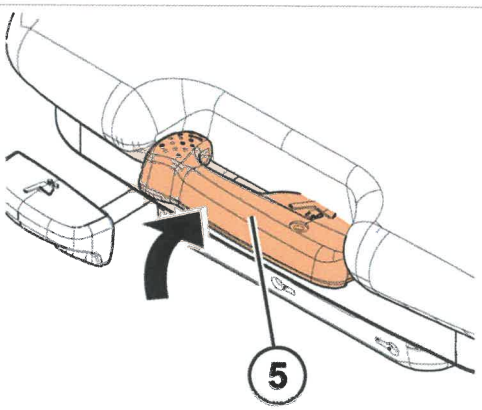
Avant d'utiliser le chariot, assurez-vous que son siège opérateur est bien réglé afin d'éviter toute blessure et dégât du siège opérateur.

Pour éviter les blessures, ne réglez pas le siège pendant l'utilisation du chariot.

Réglez la suspension du siège opérateur en étant assis dessus :

1. Tournez le levier de réglage de poids pour le sortir.	
2. Levez ou baissez le levier de réglage de poids.	

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

3. Ramenez le levier de réglage de poids en position centrale entre les phases de réglage.	
4. Observez l'indicateur de réglage de poids sur la partie avant du siège. Si la flèche est en position centrale, le siège est bien réglé.	
5. Tournez le levier de réglage de poids pour le rentrer.	

REMARQUE : Si vous avez un siège MSG75 dans le chariot, le levier de réglage de poids est différent de celui illustré ci-dessus. Pour ajuster la suspension du siège selon le poids de l'opérateur du chariot avec un siège MSG75, poussez ou levez le levier de réglage de poids pour que la flèche soit sur la position centrale.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

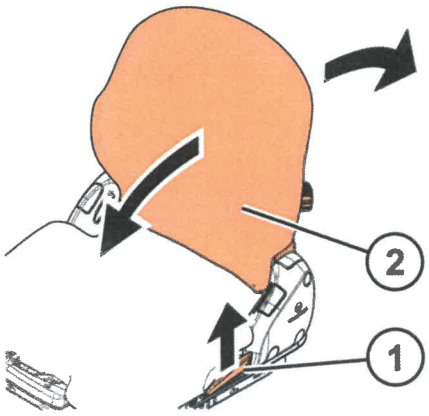
8.2.3.2 Réglage du dossier (MSG65/MSG75)

⚠ ATTENTION

Pour éviter les blessures, ne réglez pas le siège pendant l'utilisation du chariot.

La plage de réglage du dossier est entre -5° et +30°. La plage de réglage offre 15 étapes de 2,5°.

1. Levez le levier de blocage afin de débloquer le dossier.
2. Réglez le dossier.



3. Une fois le dossier réglé, ramenez le levier de blocage en position bloquée.

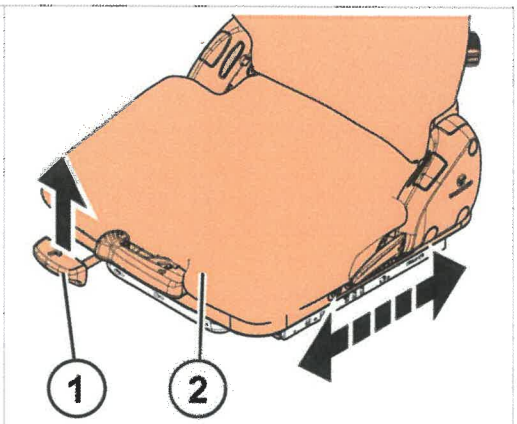
Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

8.2.3.3 Réglage de la distance du siège (MSG65/MSG75)

⚠ ATTENTION

Pour éviter les blessures, ne réglez pas le siège pendant l'utilisation du chariot.

1. Levez la poignée de réglage de distance afin de débloquer le siège opérateur.
2. Avancez ou reculez le siège opérateur.



3. Une fois le siège réglé, ramenez le levier de réglage de distance en position bloquée.

8.2.3.4 Réglage du soutien lombaire (MSG65/MSG75)

Tournez le bouton de réglage vers le haut afin de régler la partie supérieure du rembourrage ou vers le bas pour régler la partie inférieure.

8.2.3.5 Nettoyage du siège opérateur

Nettoyez régulièrement le siège opérateur. Utilisez un détergent pour nettoyer rembourrages et plastiques. Effectuez un test afin de vous assurer que le détergent est compatible avec la sellerie du siège opérateur. N'utilisez pas de nettoyeur à pression. Ne trempez pas le rembourrage du siège opérateur.

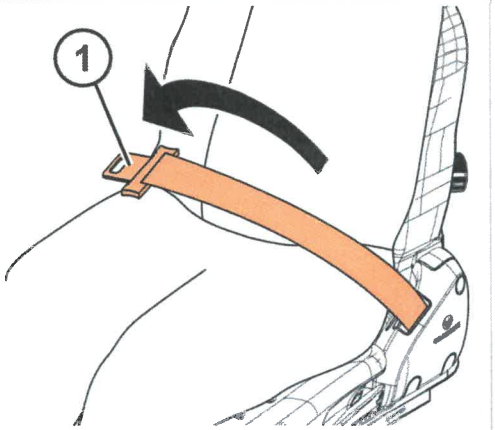
Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

8.2.4 Ceinture sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

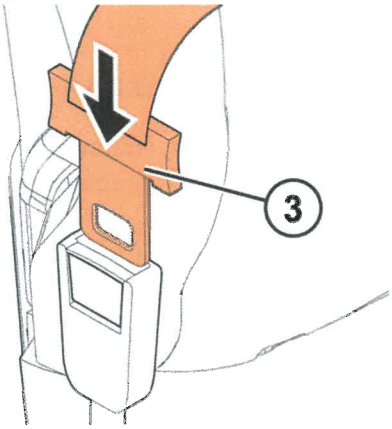
Si le chariot comporte une ceinture de sécurité, nous vous recommandons de toujours l'attacher avant d'utiliser le chariot. La ceinture de sécurité réduit les risques de chute, spécialement dans les situations d'arrêt brusque.

1. Tirez régulièrement la ceinture de sécurité sur votre bassin.

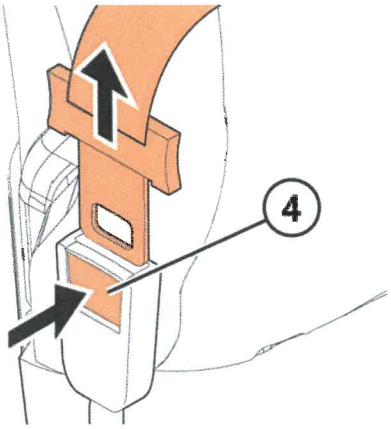


2. Si nécessaire, réglez la ceinture de sécurité.

3. Poussez la languette dans la boucle pour l'enclencher.

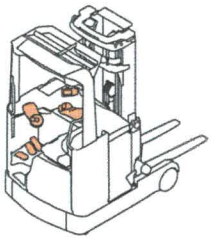


4. Pour desserrer la ceinture, appuyez sur le bouton rouge de la boucle.



Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

8.2.5 Réglage du volant



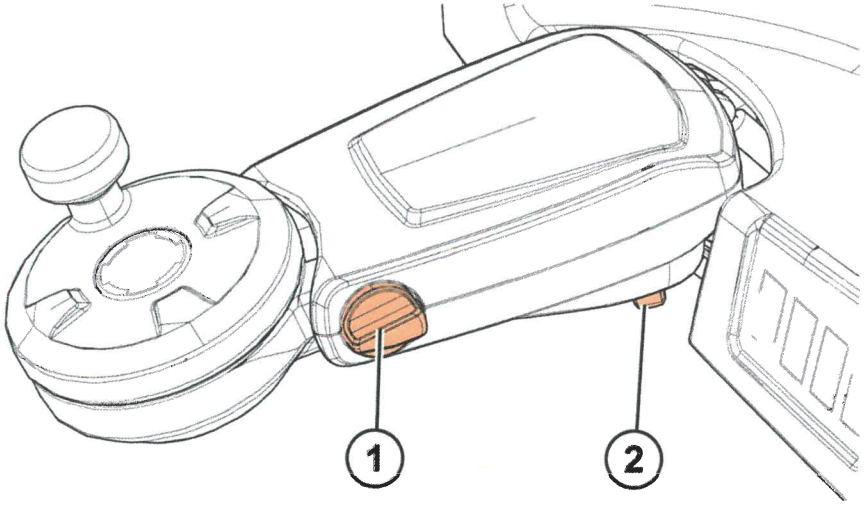
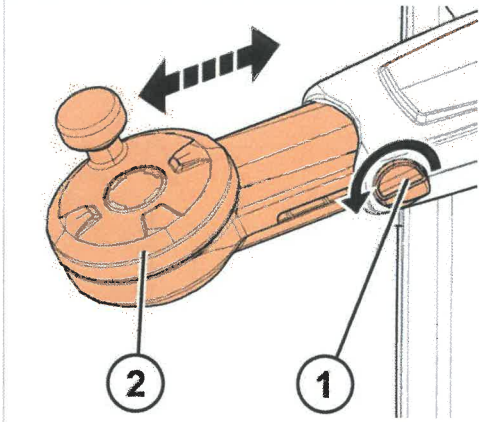


Figure 46. Réglage du volant

1. *Bouton de réglage de longueur*
2. *Bouton de réglage de hauteur*

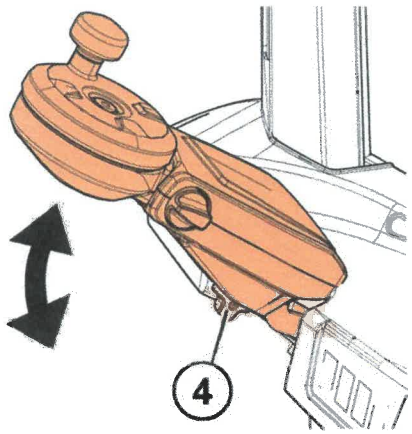
1. Tournez le bouton de réglage de longueur dans le sens antihoraire pour débloquer le réglage de longueur du volant.
2. Réglez la longueur du volant sur la position correcte.



3. Relâchez le bouton de réglage de longueur ou tournez-le dans le sens horaire pour bloquer le volant.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

4. Réglez la hauteur du volant. Pour lever le volant, tournez le bouton de réglage de hauteur à gauche. Pour baisser le volant, tournez le bouton de réglage de hauteur à droite.



8.2.6 Réglage du chauffage (chariot à cabine uniquement)

Dans un chariot à cabine, la température et la circulation d'air chaud sont réglables.

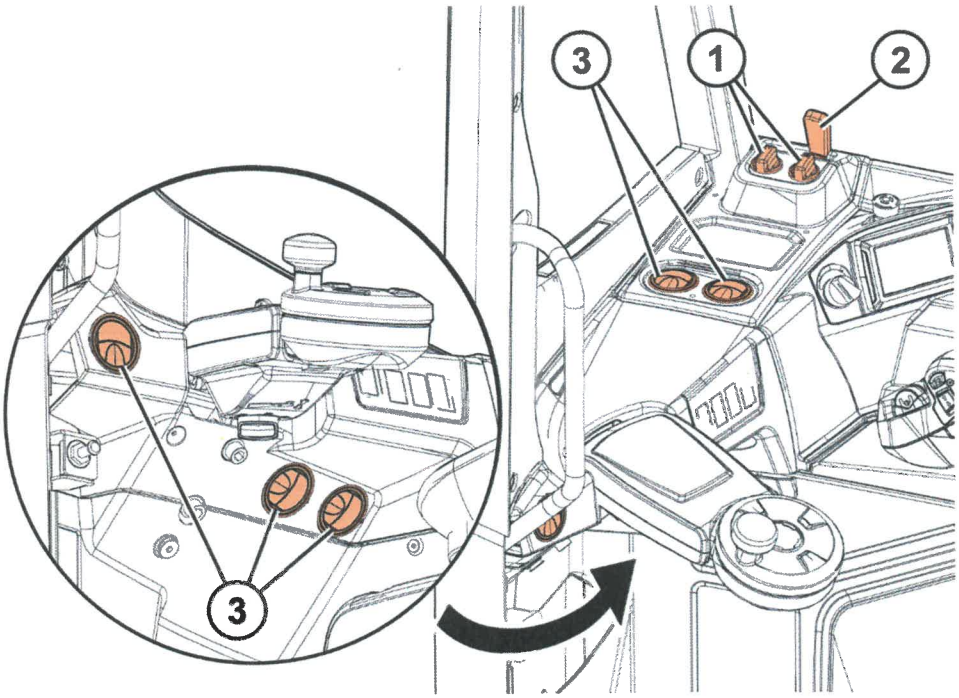
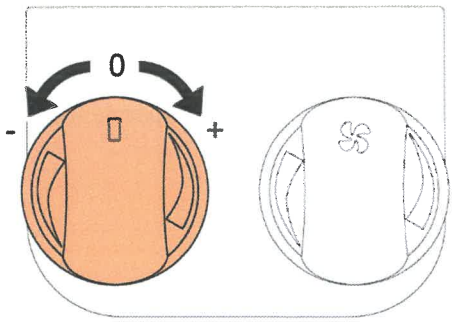
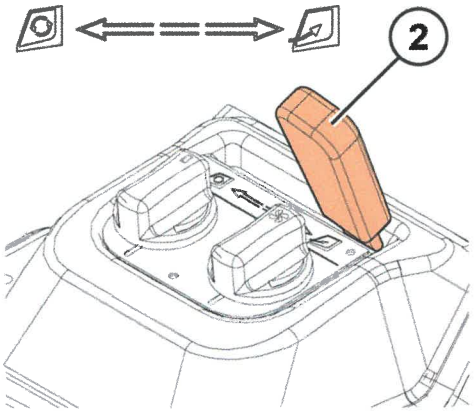
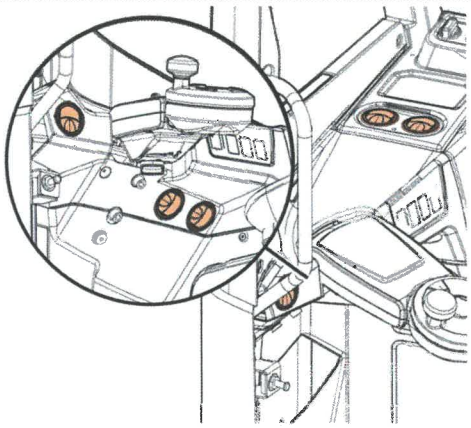


Figure 47. Aperçu de chauffage

1. *Leviers de réglage*
2. *Levier de recirculation d'air*
3. *Diffuseurs*

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

1. Ajustez le chauffage sur OFF, LOW ou HIGH.	
2. Ajustez la commande d'air frais. Tirez le levier pour augmenter la circulation d'air frais. Poussez le levier pour augmenter la circulation d'air de la cabine.	
3. Diffuseurs d'air chaud.	

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

8.2.7 Ouverture de la vitre de toit (chariot à cabine uniquement)

Dans un chariot à cabine, la vitre de toit peut servir de sortie de secours si la porte opérateur est bloquée.

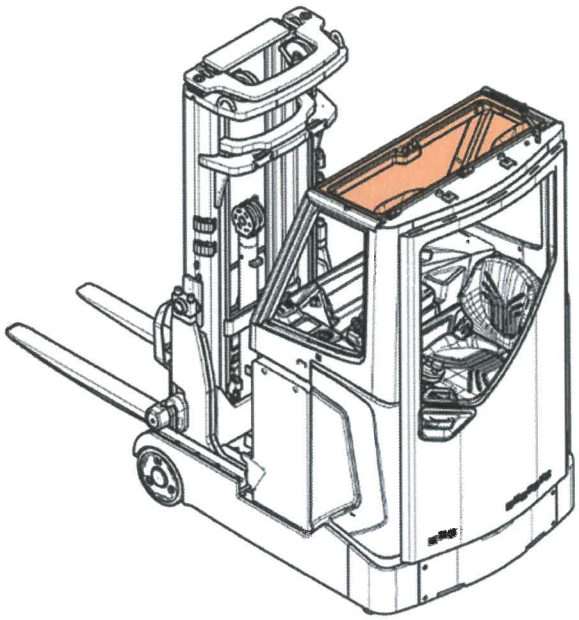
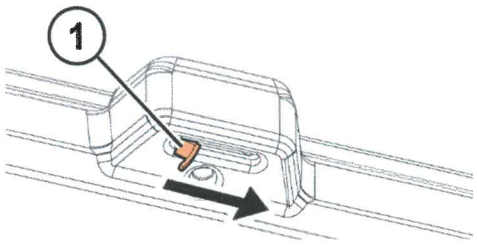
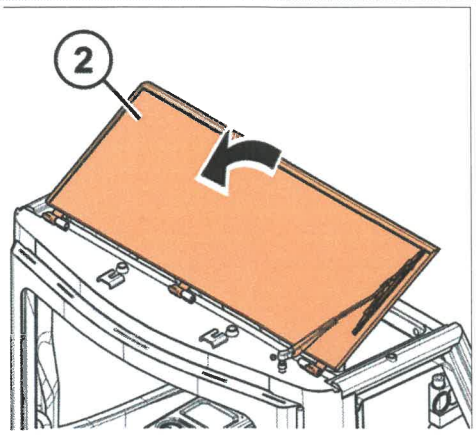


Figure 48. Aperçu de vitre de toit

1. Poussez le levier pour libérer la vitre de toit.	
2. Ouvrez la vitre de toit.	

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

9 Instructions d'utilisation

9.1 Utilisation du chariot

9.1.1 Accès et sortie du compartiment opérateur

L'accès au compartiment opérateur est facile et ergonomique : vous entrez et sortez aisément tout en évitant les mouvements inutiles pour l'opérateur.

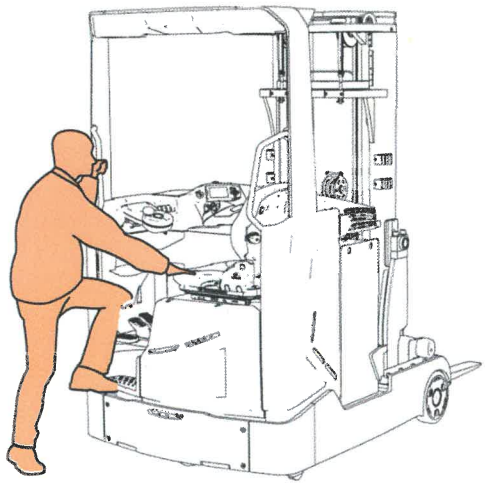


Figure 49. Accès et sortie du compartiment opérateur

Pour entrer dans le compartiment opérateur, saisissez la main courante de la main gauche, placez la main droite sur le siège opérateur et placez le pied gauche sur la marche. Tirez-vous vers le haut et asseyez-vous sur le siège.

Pour sortir du compartiment opérateur, saisissez la main courante de la main gauche et levez-vous du siège. Placez la main droite sur le siège opérateur et tournez le dos à l'entrée. Abaissez votre pied gauche sur la marche et sortez du compartiment avec le pied droit en premier.

⚠ DANGER

Ne descendez pas en sautant ou en glissant. Risque de blessure au pied !

⚠ AVERTISSEMENT

Ne saisissez pas le volant pour entrer ou sortir du compartiment opérateur ! Si le volant bouge, vous pouvez perdre l'équilibre.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Faites attention à votre tête en entrant et sortant du compartiment opérateur.

⚠ ATTENTION

Faites toujours attention à vos pieds en entrant et sortant du compartiment opérateur.

Portez des chaussures appropriées pour ne pas glisser. Vos chaussures ne doivent pas être graisseuses.

⚠ ATTENTION

Vos mains doivent être propres et sèches.

9.1.2 Position de travail

Utilisation du chariot.

1. Asseyez-vous sur le siège opérateur.
2. Le cas échéant, maintenez la ceinture de sécurité attachée.
3. Tenez le volant de la main gauche.
4. Utilisez les leviers d'accoudoir de votre main droite.
5. Placez votre pied gauche sur la pédale de présence d'opérateur.
6. Utilisez la pédale d'accélérateur et la pédale de frein avec votre pied droit.
7. Maintenez l'ensemble du corps à l'intérieur des limites du chariot.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le chariot comporte une ceinture de sécurité, attachez-la systématiquement avant d'utiliser le chariot. La ceinture de sécurité réduit les risques de chute, spécialement dans les situations d'arrêt brusque.

En conduite, maintenez systématiquement l'ensemble du corps à l'intérieur des limites du chariot. Réglez correctement le volant et le siège opérateur afin d'assurer une position de conduite ergonomique - voir la figure 50. Pour des instructions sur le réglage du volant et du siège opérateur, voir la section 8.2.2 et la section 8.2.5.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

REMARQUE : Le chariot ne fonctionne pas si la pédale de présence d'opérateur n'est pas appuyée.

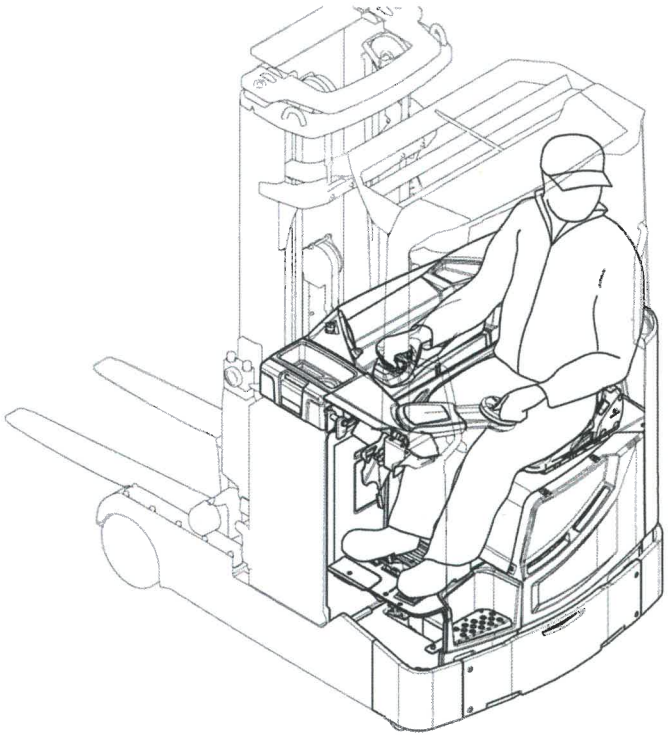


Figure 50. Position d'utilisation ergonomique

9.1.3 Sens de travail

Le sens de travail est le suivant.

- Pour avancer, conduisez le chariot dans le sens de la roue de traction.
- Pour reculer, conduisez le chariot dans le sens des fourches.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

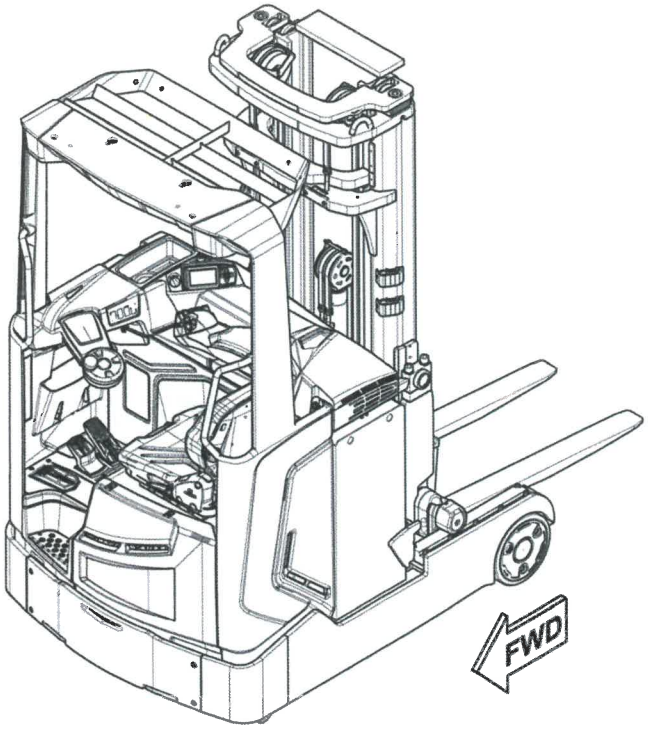


Figure 51. Sens de service en avant

REMARQUE : Le sens de service en avant est déterminé dans EN ISO 3691-1 Annexe A.

9.2 Activation du chariot

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais le chariot sans les capots en place.

N'utilisez pas un chariot à cabine avec les portes ou la vitre de toit ouverte.

Le chariot bénéficie d'un système d'activation par code PIN. Au total, 10 codes PIN différents peuvent être programmés dans le système de code PIN du chariot. Grâce au code PIN, vous pouvez empêcher des personnes dépourvues de formation sur le chariot de l'utiliser.

Le code PIN est préprogrammé avec l'un des trois modes de fonctionnement.

1. Mode Pro

   Droits d'utilisateur 1 = Logement par défaut 1

   C'est le mode de fonctionnement normal.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

2. Mode Éco

   Droits d'utilisateur 2 = Logement par défaut 2

   C'est le mode de fonctionnement économie.

3. Mode urgence, code PIN 11111

   Droits d'utilisateur 3 = Logement par défaut 3.

   C'est le mode urgence : seuls l'utilisation à vitesse lente et le levage des fourches sont autorisés.

   Le chariot accepte toujours le code PIN d'urgence.

Pour en savoir plus sur les modes de fonctionnement, voir 5.3.10.

9.2.1 Activation du chariot avec le code PIN

Le code PIN comporte 5 chiffres. Sans code PIN, impossible d'activer le chariot.

Activez le chariot avec le code PIN :

1. Positionnez l'interrupteur de démarrage sur ON.

   L'affichage du chariot propose la vue de saisie du code PIN - voir la figure 52.

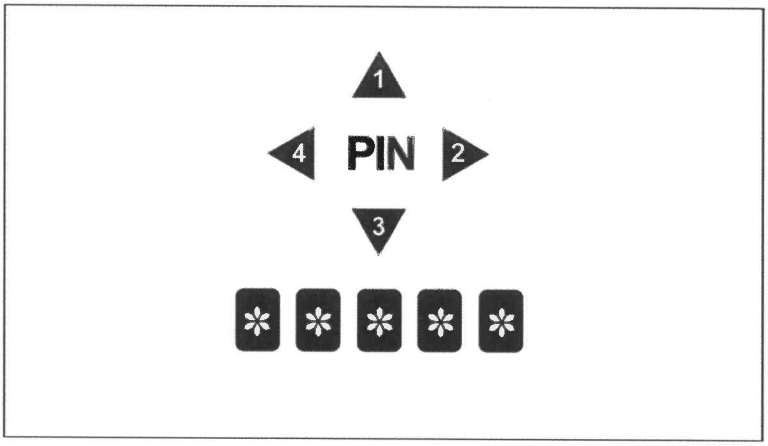


Figure 52. Aperçu de saisie du code PIN

2. Saisissez le code PIN à 5 chiffres avec les boutons **Navigation/Code PIN** et appuyez sur **Entrée.**

   *Pour annuler le code PIN saisi, appuyez sur **Quitter /Éch.***

   Si le code PIN saisi est correct, le chariot est activé et prêt à l'usage.

   Si le code PIN saisi n'a pas été programmé, l'affichage du chariot retourne à la vue de saisie du code PIN et vous pouvez saisir le code PIN à nouveau.

REMARQUE : En case d'urgence, un chariot équipé d'un dispositif de code PIN peut être conduit à vitesse lente. Le chariot accepte toujours le code de sécurité 11111.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

9.2.2 Désactivation du chariot

1. Relâchez la pédale d'accélérateur.
2. Appuyez légèrement sur la pédale de frein jusqu'à l'arrêt du chariot.
3. Baissez les fourches.
4. Positionnez l'interrupteur à clé/interrupteur de démarrage sur OFF.

⚠ ATTENTION

Avant de laisser le chariot sans surveillance, garez-le toujours à l'écart, dans un endroit sécurisé. Abaissez les fourches et positionnez l'interrupteur à clé/interrupteur de démarrage sur OFF. Serrez le frein de stationnement.

9.2.3 Programmation de nouveau code PIN

Pour programmer de nouveaux codes PIN, contactez le personnel d'entretien.

9.3 Freins

9.3.1 Frein de service

Le chariot comporte un frein de service électrique de réduction de la vitesse de service. Le freinage est assuré par le système de commande de vitesse du chariot : lorsque la pédale de frein est enfoncée, le sens de service est inversé ou la pédale d'accélérateur est relâchée. Durant le freinage, le moteur de traction devient générateur et la sortie d'énergie est recyclée dans la batterie.

⚠ ATTENTION

Pratiquez le freinage avec et sans charge dans une zone sécurisée avant de commencer à travailler avec le chariot.

9.3.2 Frein stationnement

De type magnétique, le frein de stationnement maintient le chariot stationnaire après son arrêt s'il est laissé sans surveillance.

Pour engager le frein de stationnement, appuyez sur la pédale de frein une fois le chariot à l'arrêt complet.

Pour relâcher le frein de stationnement, appuyez sur la pédale de présence d'opérateur et la pédale de frein simultanément.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Le frein de stationnement est automatiquement engagé dans les cas suivants.

- Après le relâchement de la pédale de présence d'opérateur et l'exécution d'un freinage moteur conséquent.
- Environ 1 seconde après la libération de l'interrupteur de siège et l'exécution d'un freinage moteur conséquent.
- 30 secondes après la finalisation de la dernière fonction hydraulique ou opération, lorsque le chariot est arrêté.

⚠ ATTENTION

En cas de libération de la pédale de présence d'opérateur à vitesse de service élevée, le chariot s'arrête de manière abrupte.

Le frein de stationnement est aussi engagé dans ces cas.

- Lorsque l'interrupteur à clé/interrupteur de démarrage est réglé sur OFF.
- Lorsque le bouton d'arrêt d'urgence est activé.
- Lorsque le système de contrôle exécute une fonction d'arrêt d'urgence.

⚠ ATTENTION

Dans toutes ces situations, le chariot peut s'arrêter soudainement.

Lorsque le chariot se déplace, utilisez le frein de stationnement uniquement pour le freinage d'urgence. Veuillez noter que le fait de relâcher la pédale de présence d'opérateur rend le chariot incontrôlable et peut occasionner une usure irrégulière de la roue de traction.

9.4 Conduite

9.4.1 Instructions générales de conduite

⚠ ATTENTION

Avant de commencer à utiliser le chariot, pratiquez la direction et le contrôle du chariot dans une zone sécurisée.

⚠ ATTENTION

Avant de commencer à utiliser le chariot, assurez-vous que sa maintenance quotidienne a été effectuée - voir la section 10.2.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

- Conduisez lentement aux intersections et dans les virages.
- Manœuvrez le chariot de manière responsable en le conservant toujours sous contrôle.
- Évitez les démarrages ou arrêts brutaux.
- Dirigez et freinez sans à-coups.
- Ralentissez si le sol est glissant, par ex. à cause de l'humidité.
- Faites spécialement attention en conduisant sur une surface inclinée.
- Ne roulez sur aucun objet isolé au sol.
- En conduite, maintenez la charge abaissée et, si possible, inclinée en arrière. Ne levez pas la charge sauf pour son empilage.
- Soyez particulièrement prudent dans les cas suivants :
  - Présence d'objets ou d'autres personnes dans la zone de travail.
  - Charge réduisant la visibilité.
  - Conduite dans les allées étroites. L'espace doit être suffisant pour le chariot et son chargement.

9.4.2 Conduite du chariot

1. Si le chariot en est équipé, attachez la ceinture de sécurité.
2. Positionnez l'interrupteur à clé/interrupteur de démarrage sur ON et saisissez le code PIN, au besoin.
3. Enfoncez la pédale de présence d'opérateur.
4. Sélectionnez le sens de service.
5. Pour commencer à conduire, appuyez légèrement sur la pédale d'accélérateur.

   Le frein de stationnement est automatiquement desserré et le chariot commence à bouger.
6. Pour décélérer, levez le pied de la pédale d'accélérateur.
7. Pour freiner plus fort, appuyez sur la pédale de frein.

⚠ ATTENTION

Dirigez le chariot sans à-coups. Les mouvements brusques du volant peuvent provoquer des situations dangereuses, spécialement en conduisant vite.

Anticipez les situations de danger potentiel afin d'éviter les risques d'accidents ou de blessures.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

9.4.3 Vitesse

Contrôlez la vitesse selon la situation.

Tenez compte des éléments suivants : charge, visibilité, personnes dans la zone de travail et cadre de travail.

Ralentissez aux intersections d'allées et lorsque la vision est obstruée.

Si la visibilité est inadaptée, demandez l'aide d'un assistant.

La vitesse de conduite maximum dépend du modèle de chariot. Voir la section 13.2.

La vitesse est limitée dans les cas suivants :

- La vitesse de conduite est limitée à < 6,0 km/h lorsque la montée du mât dépasse 400 mm.

⚠ AVERTISSEMENT

Accélération et freinage incontrôlés, vitesse excessive dans les virages et virages brusques et rapides peuvent renverser la charge et causer un accident. En toutes conditions, conduisez le chariot à une vitesse vous assurant de pouvoir l'arrêter en toute sécurité.

9.4.4 Comment arrêter le chariot

Arrêtez le chariot sans à-coups soit en relâchant la pédale d'accélérateur, soit en inversant le sens de conduite, soit en appuyant doucement sur la pédale de frein. Dans chaque cas, le chariot ralentit d'abord électriquement. Une fois le chariot complètement à l'arrêt, le frein magnétique s'enclenche automatiquement.

Afin d'arrêter le chariot plus agressivement, appuyez à fond sur la pédale de frein. Notez que le chariot s'arrête brusquement !

Utilisez le bouton d'arrêt d'urgence uniquement en cas d'urgence. Le bouton d'arrêt d'urgence met le chariot hors tension. Notez que le chariot s'arrête brusquement ! N'utilisez pas le bouton d'arrêt d'urgence comme interrupteur à clé/interrupteur de démarrage !

REMARQUE : Anticipez les situations de freinage et de ralentissement suffisamment à l'avance.

9.4.5 Comment garer le chariot

Avant de laisser le chariot sans surveillance, garez-le toujours à l'écart, dans un endroit sécurisé. Abaissez les fourches et positionnez l'interrupteur de démarrage sur OFF.

Serrez le frein de stationnement.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Ne vous garez pas et n'empilez pas des marchandises devant des portes coupe-feu, des extincteurs, des sorties de secours et autres similaires. Ne vous garez pas sur un plan incliné.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

9.5 Instructions générales d'utilisation

⚠ ATTENTION

Avant de commencer à utiliser le chariot, pratiquez la direction et le contrôle du chariot dans une zone sécurisée.

- Conduisez lentement le chariot aux intersections et dans les virages.
- Manœuvrez le chariot de manière responsable en le conservant toujours sous contrôle.
- Évitez les démarrages ou arrêts brutaux.
- Dirigez et freinez sans à-coups.
- Ralentissez si le sol est glissant, par ex. à cause de l'humidité.
- Faites spécialement attention en utilisant le chariot sur une surface inclinée.
- Ne roulez sur aucun objet isolé au sol.
- En utilisant le chariot, maintenez la charge abaissée et, si possible, inclinée en arrière.
- Ne levez pas la charge sauf pour son empilage.
- Soyez particulièrement prudent dans les cas suivants :
  - Présence d'objets ou d'autres personnes dans la zone de travail.
  - Charge réduisant la visibilité.
  - Vous utilisez le chariot dans des allées étroites. Assurez-vous que l'espace est suffisant pour le chariot et son chargement.

9.5.1 Règles de circulation

Maintenez une visibilité suffisante dans le sens de service en respectant les distances de sécurité.

Respectez les règles de circulation et les limites de vitesse.

N'utilisez pas le chariot hors des espaces privés sans ordre ou permission de la supervision du site. Hors des espaces privés, le chariot est soumis à la réglementation et aux règles de circulation générales.

Si un seuil de porte est trop étroit pour laisser passer deux chariots à la fois, conduisez au milieu du passage.

Si deux chariots se rencontrent dans une allée étroite ou à un croisement, le chariot chargé est prioritaire.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

⚠ ATTENTION

En utilisant le chariot, employez le klaxon si nécessaire pour avertir les personnes présentes dans la même zone.

9.5.2 Éviter les accidents

Utilisez toujours le chariot de manière responsable et tenez compte des effets sur le chariot des différentes charges et des vitesses et conditions de service. En cas d'usage négligent du chariot, il peut se retourner et provoquer un accident.

Comment éviter les accidents.

- Ne surchargez pas le chariot.

  La capacité du chariot est indiquée sur la plaque signalétique : ne manutentionnez pas des charges plus lourdes que celle spécifiée.
- N'utilisez pas le chariot au bord d'un quai de chargement, d'une rampe ou d'une plateforme.
- La capacité au sol est suffisante.
- La vitesse est suffisamment faible dans les virages.
- La vitesse est suffisamment faible en travaillant avec le chariot sur les surfaces irrégulières ou glissantes.

  Eau, sable, glace, boue, etc. peuvent rendre une surface glissante.
- La vitesse est suffisamment faible pour déplacer des chargements lourds.
- Anticipez les situations de freinage et de ralentissement suffisamment à l'avance.
- N'inclinez pas en avant des charges levées.
- Ne levez pas des charges inclinées en avant.
- Ne faites pas tourner le chariot sur une pente ou une rampe.
- N'empilez et ne désempilez pas des charges sur une pente ou une rampe.
- La charge est stable et centrée.
- Maintenez le centre de gravité au plus bas.

  Pour en savoir plus sur le centre de gravité, voir la section 3.10.1.
- Pour conduire le chariot, maintenez les fourches abaissées.
- N'utilisez pas le chariot avec des objets non arrimés.

Notez : un chariot sans charge se renverse plus facilement qu'avec une charge abaissée.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

9.5.3 En cas de renversement du chariot

⚠ DANGER

Avant de commencer à utiliser le chariot, attachez votre ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité réduit le risque d'être piégé entre le chariot et le sol, si le chariot se retourne, mais aussi le risque de chute, spécialement en cas d'arrêt brusque.

Si le chariot se renverse.

1. N'essayez pas de sauter hors du chariot.
2. Maintenez vos mains sur le volant et serrez fort.
3. Maintenez vos pieds sur le plancher du chariot.
4. Inclinez-vous dans le sens opposé du choc.
5. Inclinez-vous en avant vers le volant.

9.6 Méthode de manutention des charges

⚠ DANGER

Ne levez et ne transportez pas quiconque sur les fourches ou sur une palette chargée sur les fourches.

Ne laissez pas quiconque, quelles que soient les circonstances, marcher ou se tenir sous les fourches.

N'exposez aucune partie de votre corps entre les structures du mât ou les pièces mobiles du chariot.

- Transportez une charge uniquement si elle chargée en toute sécurité.
  - Manutentionnez uniquement des charges et des palettes en bon état.
  - Respectez les valeurs maximum des informations de poids de charge et de centre de charge de la plaque de capacité. Ne surchargez pas.
  - Répartissez la charge uniformément sur les fourches. Ne levez pas la charge avec une seule fourche.
  - Insérez les fourches à fond sous la palette. Ne levez et ne déplacez pas une charge avec les pointes des fourches.
  - Lorsque vous transportez une charge dépassant les limites extérieures du chariot, tenez compte du dégagement additionnel nécessaire.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

- Conduisez toujours le chariot avec les fourches baissées.
  - Manutentionnez uniquement des charges stables. Ne transportez pas des charges suspendues ou pendulaires.
  - Une fois la charge levée, conduisez et freinez prudemment.
  - Lorsque vous transportez des charges, maintenez les fourches dégagées du sol. Vous ne devez pas pousser, tirer ou déplacer latéralement des charges au sol.
- En conduisant un chariot sur une pente ou une rampe :
  - Soyez extrêmement prudent.
  - Maintenez les fourches et la charge baissées.
  - Conduisez en ligne droite avec la charge dirigée dans le sens de la montée.
  - Conduisez à vitesse lente et anticipez les risques de circulation.

9.6.1 Capacité de levage

La capacité de levage du chariot est imprimée sur la plaque de capacité - voir la figure 53 et la figure 54.

Respectez les valeurs maximum des informations de poids de charge et de centre de charge dans les différentes situations de chargement. Tenez compte de l'effet de tout accessoire sur la capacité de levage.

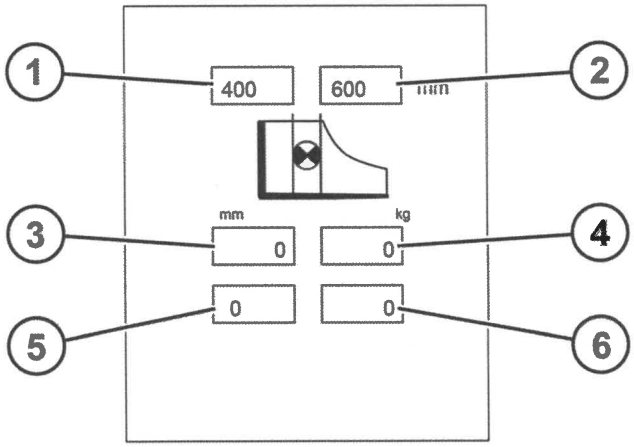


Figure 53. Plaque de capacité pour longueur de fourche standard (1 150 mm)

1. *Distance au centre de charge 400 mm*
2. *Distance au centre de charge 600 mm*
3. *Hauteur de levage maximum (mm)*
4. *Capacité réelle (kg) à hauteur de levage maximum*
5. *Hauteur de levage (mm) pour capacité nominale*
6. *Capacité nominale (kg)*

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

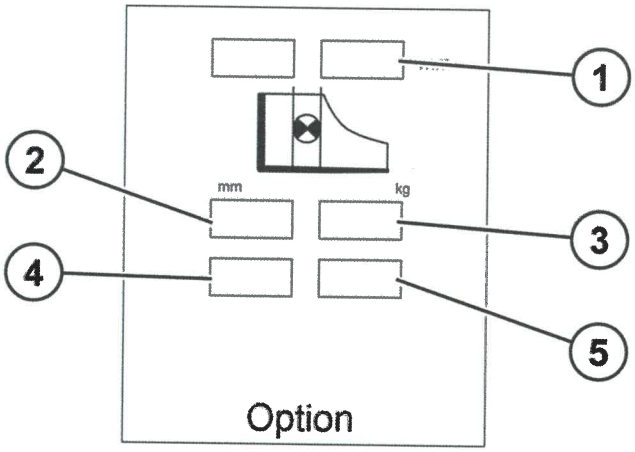


Figure 54. Plaque de capacité additionnelle pour accessoires

1. *Distance au centre de charge spécial*
2. *Hauteur de levage maximum (mm)*
3. *Capacité réelle (kg) à hauteur de levage maximum*
4. *Hauteur de levage (mm) pour capacité nominale*
5. *Capacité nominale*

REMARQUE : La plaque de capacité peut inclure plus de capacités réelles pour d'autres hauteurs de levage et distances au centre de charge, le cas échéant.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne dépassez sous aucune circonstance la capacité de charge maximum du chariot. Il y a un risque de retournement !

9.6.2 Empilage

Pour empiler une charge.

1. Conduisez vers l'étagère ou le niveau d'empilage avec la charge abaissée et les fourches inclinées vers le haut.
2. Redressez les fourches pour les mettre de niveau.
3. Levez la charge qui doit être clairement au-dessus de la hauteur d'empilage ou du niveau d'étagère. Notez la hauteur de la poutre horizontale supérieure de l'étagère.
4. Avancez le mât afin que les fourches et la charge soient au-dessus de l'étagère.
5. Baissez les fourches afin de les dégager puis rentrez le mât et reculez depuis le lieu d'empilage. Les fourches sont dégagées du niveau d'empilage comme de la palette.
6. Inclinez les fourches vers le haut et baissez-les en position de service.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

9.6.3 Comment désempiler

Pour désempiler une charge.

1. Conduisez vers l'étagère ou le niveau d'empilage avec les fourches abaissées et inclinées vers le haut.
2. Redressez les fourches pour les mettre de niveau.
3. Levez les fourches suffisamment haut afin de pouvoir passer librement sous la palette en conduisant en avant.
4. Avancez le mât afin que la palette soit complètement au-dessus des fourches.
5. Levez la charge qui doit être clairement au-dessus de la hauteur d'empilage ou du niveau d'étagère. Notez la hauteur de la poutre horizontale supérieure de l'étagère.
6. Rentrez le mât et reculez depuis le lieu d'empilage afin de pouvoir abaisser librement la charge.
7. Baissez les fourches et inclinez-les vers le haut.

9.6.4 Palettes cassées

⚠ DANGER

N'utilisez pas le chariot pour la manutention de palettes cassées.

Ne laissez pas une palette cassée ou une charge instable sur une étagère ou une pile.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

10 Maintenance

10.1 Instructions de sécurité pour la maintenance

⚠ DANGER

Seuls les opérateurs de chariot dûment formés et le personnel d'entretien sont autorisés à assurer les contrôles quotidiens et hebdomadaires.

Seul un personnel d'entretien dûment formé est autorisé à exécuter les autres opérations d'entretien !

Les termes de la garantie indiquent une maintenance appropriée du chariot. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

N'apportez aucune altération ou réparation susceptible d'affaiblir la structure du chariot ou de mettre la sécurité en péril.

Positionnez l'interrupteur à clé /interrupteur de démarrage sur OFF avant d'ouvrir le capot du moteur ou d'accéder au système électrique.

Pendant la soudure, déconnectez toujours la batterie et les dispositifs électroniques. Retirez toute la peinture sur un rayon de 10 cm autour du point de soudure afin d'éviter la création de gaz toxiques durant la soudure.

⚠ AVERTISSEMENT

Déchargez la pression hydraulique avant d'ouvrir le système.

N'utilisez pas votre main nue pour détecter les fuites d'huile.

Retirez l'ensemble de vos bagues, montres et autres bijoux métalliques. Si un objet métallique entre en contact avec une pièce conductrice d'électricité, elle peut occasionner un court-circuit ou une brûlure.

N'oubliez pas que les surfaces du système hydraulique et les moteurs sont chauds.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Soutenez toujours le chariot avec des crics si une personne doit travailler dessous.

⚠ ATTENTION

Maintenez la propreté de la zone de maintenance. Huile, graisse et eau rendent le sol glissant.

Retirez le siège opérateur pendant la durée des travaux de maintenance.

Utilisez uniquement une huile propre dans le système hydraulique. Faites toujours le plein d'huile à travers le filtre à huile.

Nous vous recommandons la signature d'un contrat de maintenance avec le concessionnaire de chariot qui peut aussi vous fournir des pièces de rechange. Seul un entretien professionnel peut assurer une exploitation prolongée sans problème du chariot. Le suivi du programme de maintenance est facilité si vous consignez les dates d'entretien dans un journal d'entretien. Contactez l'organisation d'entretien ou le concessionnaire de chariot pour bénéficier de services de maintenance qualifiés, agréés et efficients.

10.2 Maintenance quotidienne

La maintenance quotidienne est cruciale au bon fonctionnement du chariot. Exécutez soigneusement la maintenance quotidienne avant de mettre le chariot en service.

La maintenance quotidienne peut être exécutée également par des personnes dépourvues de formation professionnelle pour la maintenance du chariot.

⚠ DANGER

Si vous remarquez des dommages ou défaillances pouvant affecter la sécurité d'utilisation du chariot, mettez-le hors service jusqu'à leur correction afin que le chariot soit pleinement opérationnel.

⚠ ATTENTION

Débarrassez la cabine du chariot de tous les débris et graviers. Risque de dysfonctionnement.

- Vérifiez extérieurement le chariot afin de vous assurer de l'absence de fuite d'huile.
- Vérifiez l'état et l'usure de toutes les roues.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

- Vérifiez le liquide de batterie dans chacune des cellules. Complétez avec du liquide de batterie au besoin. La surface du liquide doit être à environ 15 mm au-dessus des plaques (sans objet pour les batteries sans entretien).
- Examinez les fuites des engrenages de la transmission.
- Vérifiez l'état et les fuites potentielles des tuyaux, flexibles et connecteurs hydrauliques.
- Mettez sous tension et testez le fonctionnement du système hydraulique de levage en levant et baissant les fourches.
- Vérifiez le fonctionnement de l'accélérateur et de la direction en conduisant lentement en marche avant comme en marche arrière.
- Vérifiez le fonctionnement des autres fonctions électriques.
- Assurez-vous que les batteries sont chargées et bloquées en place.
- Vérifiez le fonctionnement du klaxon.
- L'arrêt d'urgence fonctionne correctement.
- La pédale de présence d'opérateur fonctionne correctement.
- Les freins de service et de stationnement fonctionnent correctement.
- Vérifiez les fixations des chaînes de levage.
- Vérifiez l'état des fourches.

10.3 Contrôles hebdomadaires

Les contrôles hebdomadaires peuvent être exécutés également par des personnes dépourvues de formation professionnelle pour la maintenance du chariot.

⚠ DANGER

Si vous remarquez des dommages ou défaillances pouvant affecter la sécurité d'utilisation du chariot, mettez-le hors service jusqu'à leur correction afin que le chariot soit pleinement opérationnel.

- Vérifiez et nettoyez les fixations du câble de batterie.
- Les orifices d'air des bouchons de cellule de batterie ne sont pas obstrués (sans objet pour les batteries sans entretien).
- Nettoyez la batterie - voir sections 7.1.5 et 7.2.5.
- Vérifiez l'absence de fuites du système hydraulique.
- Vérifiez le niveau d'huile hydraulique dans le réservoir d'huile hydraulique. Ajoutez de l'huile, si nécessaire.
- Tous les écrous, vis et connexions de tuyaux sont bien serrés.
- Les boulons de la roue de traction sont bien serrés.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

- Tous les autocollants et plaques sur la machine sont parfaitement lisibles et correctement fixés.
- Nettoyez le chariot, si nécessaire.

Pour les lubrifiants recommandés, voir la section 10.7.

⚠ ATTENTION

Ne laissez pas l'eau entrer en contact avec les dispositifs électriques.

10.4 Maintenance mensuelle

⚠ DANGER

Seul un personnel d'entretien dûment formé est autorisé à exécuter les opérations d'entretien !

Les conditions de la garantie exigent un entretien approprié du chariot. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

- Lubrifiez chaque tablier de rétraction et le roulement de pivotement une fois par mois. Voir les points de lubrification corrects en Figure 55 et Figure 56 :

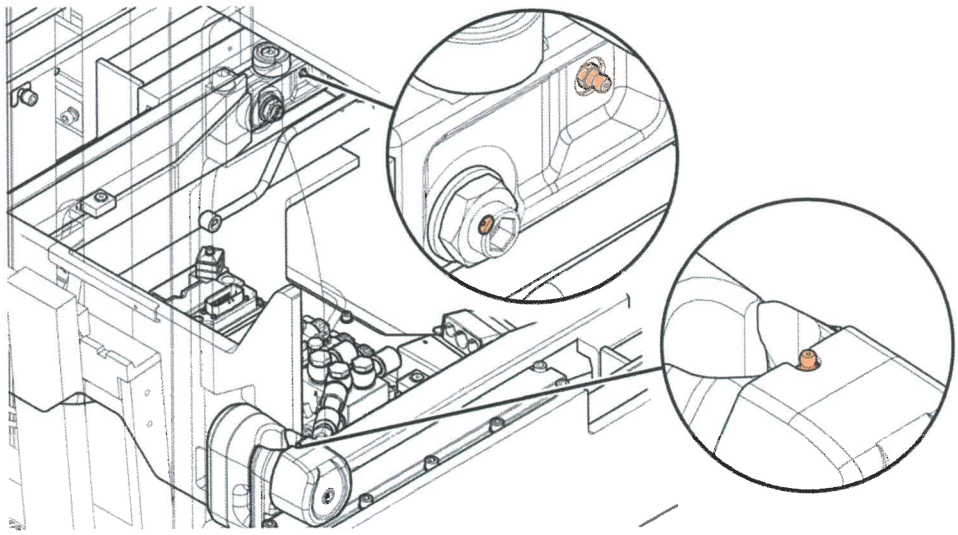


Figure 55. Points de lubrification du tablier de rétraction

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

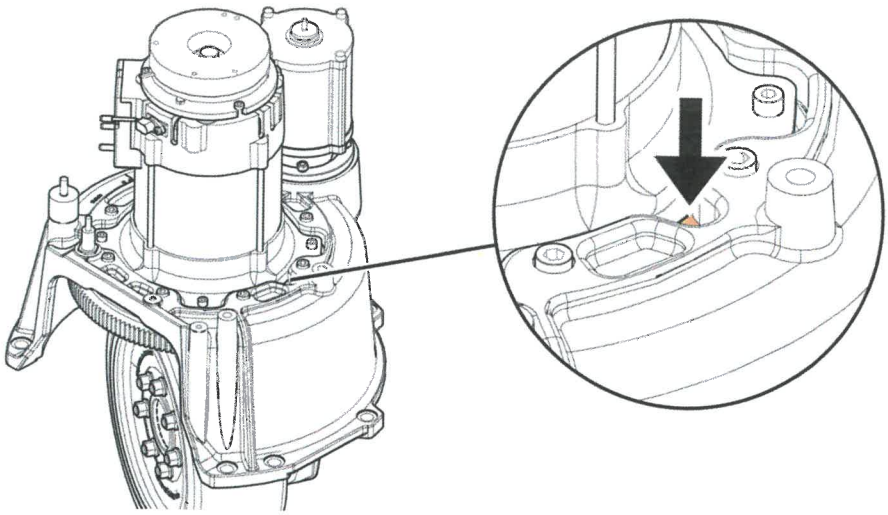


Figure 56. Points de lubrification du roulement de pivotement

Pour la lubrification du roulement de pivotement, employez une graisse lubrifiante Spheerol LC 2 contenant des épaississeurs au lithium-calcium et de l'huile minérale.

REMARQUE : Si la direction est réglé à 180°, tournez-la à 360° afin de lubrifier intégralement le roulement de pivotement. Pour les instructions de modification du réglage, voir les instructions de TruckTool.

- Vérifiez la tension des chaînes de mât. Toutes les paires de chaînes doivent afficher une tension identique pour assurer une distribution uniforme de la charge et le bon fonctionnement du mât. Si les tabliers sont de niveau avec le mât, les chaînes devraient être légèrement détendues. Réglez les chaînes si nécessaire.
- Graissez toutes les parties des glissières de mât dépourvues de peinture.

Pour les lubrifiants recommandés, voir la section 10.7.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

10.5 Maintenance annuelle (ou 1 000 h)

⚠ DANGER

Seul un personnel d'entretien dûment formé est autorisé à exécuter les opérations d'entretien.

Les conditions de la garantie exigent un entretien approprié du chariot. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

⚠ AVERTISSEMENT

Les travaux de maintenance du mât peuvent impliquer un travail en hauteur. Employez l'équipement d'accès applicable et respectez les instructions de sécurité indiquées par le fabricant de l'équipement. Il y a un risque de chute !

Vérifiez et, si nécessaire, réglez ou réparez les éléments suivants :

- Contacteurs, interrupteurs, solénoïdes et leurs câbles
- Fonctionnement de la pédale d'accélérateur
- Fonctionnement de la vanne hydraulique
- État des fourches
- Accessoire du mât sur le tablier de rétraction
- Mouvement horizontal du tablier de rétraction. Réglez le mouvement avec les rouleaux de guidage, si nécessaire
- Accessoires des vérins et verrouillage des réglages
- Moteurs d'entraînement, de direction et de pompe. Dépoussiérez
- Fonctionnement du système hydraulique et des vannes de décharge
- Usure de la roue de traction : le diamètre d'une roue de traction neuve est de 360 mm. Lorsque le diamètre de la roue de traction atteint 345 mm, vous devez remplacer la roue de traction.
- Usure des roues de charge : le diamètre d'une roue de charge neuve est de 285 mm. Lorsque le diamètre de l'une ou l'autre des roues de charge atteint 275 mm, vous devez remplacer les deux roues de charge.

  Remarque : La différence d'usure entre le diamètre de la roue de traction et le diamètre des roues de charge ne doit pas dépasser 10 mm.
- Roues et protections des chaînes de mât
- Cabine opérateur
- Mécanisme de blocage de batterie
- Filtre à huile

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

- Serrage de l'engrenage de transmission
- Entrefer du frein moteur

- Nettoyez et lubrifiez les chaînes de mât. Les chaînes principales et de levage libre bénéficient d'une lubrification d'usine. Évitez l'élimination ou la contamination de la lubrification d'usine. Ne nettoyez (notamment à la vapeur), ne sablez, ne décapez et ne peignez pas les chaînes.
- Vérifiez l'élongation des chaînes de mât.
- Examinez toutes les fixations de vérin.
- Vérifiez l'état, les entailles, les éraflures et les griffures des vérins.
- Vérifiez l'état d'usure de la base des fourches et recherchez d'éventuelles fissures.
- Vérifiez les soudures du tablier de fourches et recherchez d'éventuelles fissures.
- Vérifiez les éventuelles fissures sur les soudures des traverses des mâts intérieurs et extérieurs.
- Vérifiez les éventuelles fissures sur les soudures des mâts et vérins d'inclinaison.
- Vérifiez les éventuelles fissures sur les soudures des supports de vérins et des mâts extérieurs.
- Vérifiez les éventuelles fissures sur les soudures du support de levage.
- Vérifiez l'état et les éventuelles fissures sur les soudure, les rouleaux et les goupilles de rouleaux.
- Vérifiez l'état, les fissures et les déformations de l'arceau de protection.

Pour les lubrifiants recommandés, voir la section 10.7.

10.6 Maintenance une année sur deux (ou 2 000 h)

⚠ DANGER

Seul un personnel d'entretien dûment formé est autorisé à exécuter les opérations d'entretien.

Les conditions de la garantie exigent un entretien approprié du chariot. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Remplacez les éléments suivants une année sur deux :

- Huile hydraulique
- Huile de transmission

Pour les lubrifiants recommandés, voir la section 10.7.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

10.7 Recommandations de lubrifiants

REMARQUE : Ne mélangez pas différents lubrifiants. Il est possible que les lubrifiants de marques différentes soient incompatibles entre eux.

10.7.1 Huile hydraulique

Températures ambiantes -40...+0°C	**ISO VG 15**
Températures ambiantes -10...+30°C	ISO VG 32
Températures ambiantes +10...+50°C	ISO VG 46
Additif d'huile hydraulique pour modèles équipés du mât LX	FUCHS RENOLIN ANTI-STICK-SLIP Pour remplacer l'huile hydraulique, ajoutez 0,5 l d'additif d'huile hydraulique aux 25 l d'huile hydraulique (correspondant au rapport de mélange de 2% de volume d'huile hydraulique) pour éviter tout grippage-patinage et réduire la friction.

10.7.2 Huile de transmission

SAE 80W/90, API	**GL-5**

10.7.3 Graisse de haute tenue pour roulement de pivotement

Castrol	**Spheerol LC 2**

10.7.4 Crénelures d'arbre de pompe

Graisse	**Molykote BR2 Plus**

10.7.5 Crénelures d'arbre de moteur de traction

Graisse	**Molykote BR2 Plus**

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

10.7.6 Chaînes de mât

Afin d'optimiser le cycle de vie des chaînes, utilisez des lubrifiants de type graphite ou molybdène (par ex. vaporisateurs) qui s'évaporent en laissant du graphite ou du molybdène sur la chaîne.

⚠ ATTENTION

L'emploi d'huile ou de graisse pour lubrifier les chaînes dans des conditions poussiéreuses ou sablonneuses peut amener des particules de salissure à se coller sur les chaînes, entraînant une usure rapide du fait de l'abrasion.

10.7.7 Glissières de mât

Pour la lubrification des glissières de mât, utilisez une graisse de lubrification NLGI N° 2 contenant du bisulfure de molybdène.

10.8 Commande de pièces de rechange

Pour commander des pièces de rechange, contactez toujours le centre de maintenance. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. Pour recevoir les pièces correctes, mentionnez les informations suivantes sur votre commande.

- Truck type
- Numéro de série du chariot
- Numéro de commande de pièce
- Nom de pièce
- Nombre de pièces commandées

10.9 Opérations de maintenance

10.9.1 Capots de chariot

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais le chariot sans les capots en place.

⚠ ATTENTION

Avant d'ouvrir les capots du chariot, positionnez l'interrupteur à clé /interrupteur de démarrage sur OFF et débranchez le connecteur de batterie.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

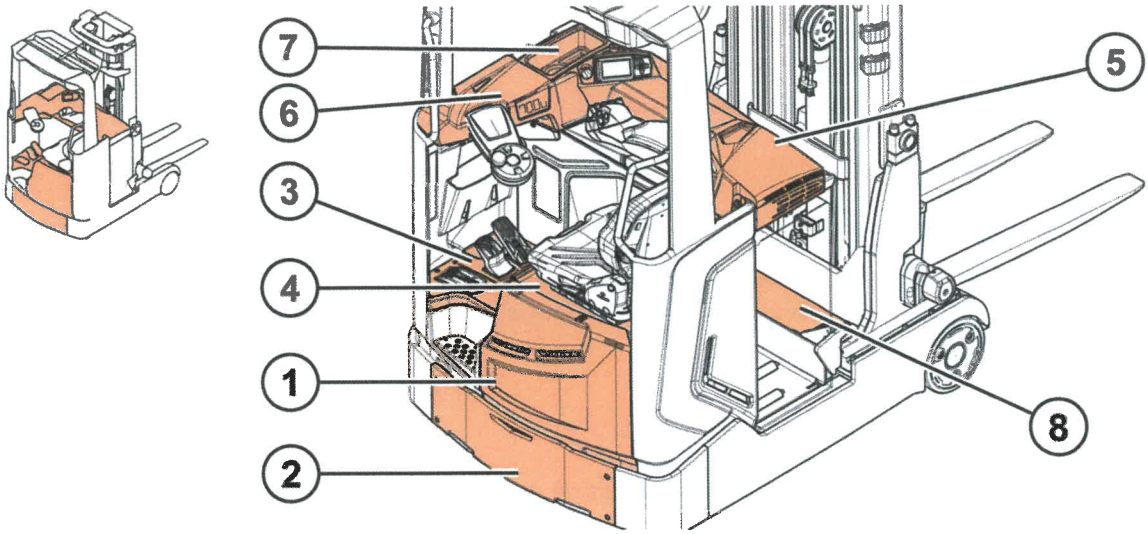
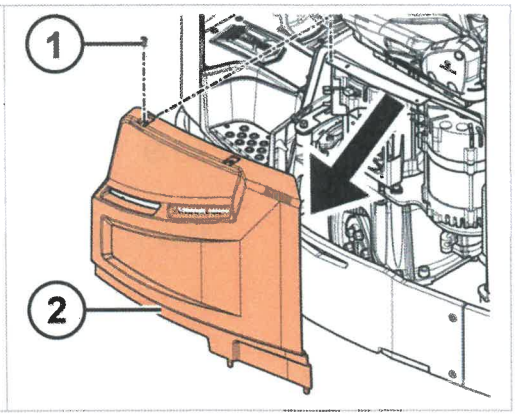


Figure 57. Aperçu des capots de chariot

1. *Capot de machinerie*
2. *Pare-chocs avant*
3. *Plaque de plancher*
4. *Capot supérieur de machinerie*
5. *Couvercle de panneau des instruments*
6. *Panneau de commande*
7. *Porte-gobelet*
8. *Capot de tablier de rétraction*

10.9.1.1 Retrait du capot de machinerie

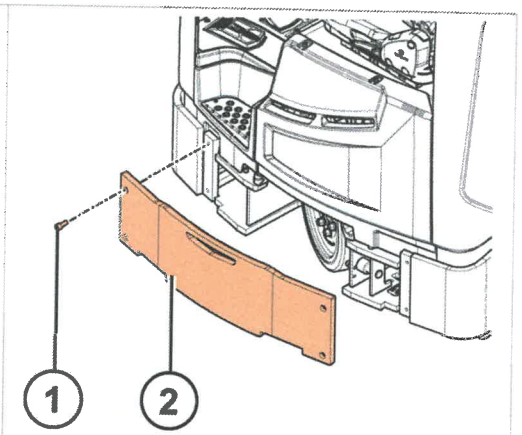
1. Retirez les vis.
2. Retirez le capot de machinerie.



Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

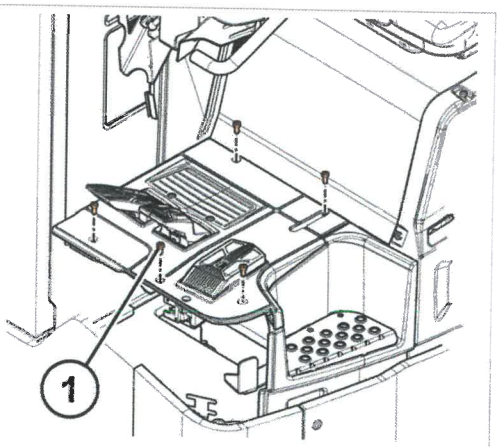
10.9.1.2 Retrait du pare-chocs avant

1. Retirez les vis.
2. Retirez le pare-chocs avant.

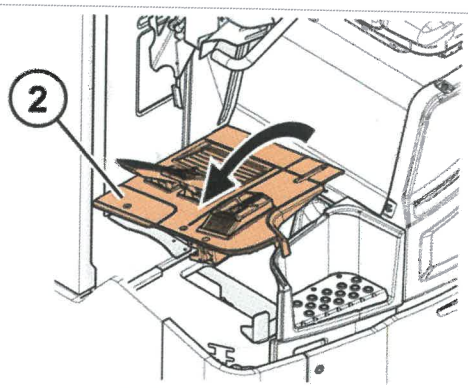


10.9.1.3 Retrait de la plaque de plancher

1. Retirez les 5 vis fixant la plaque de plancher au châssis du chariot.

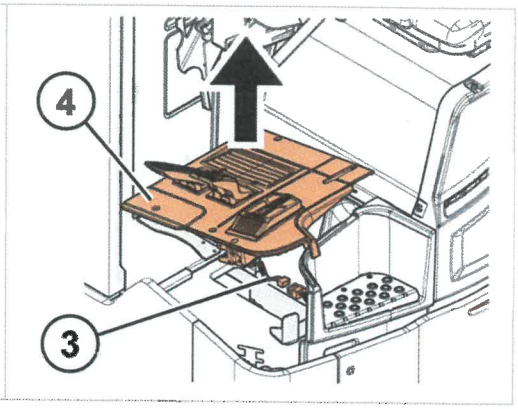


2. Levez la plaque de plancher sur le côté.



Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

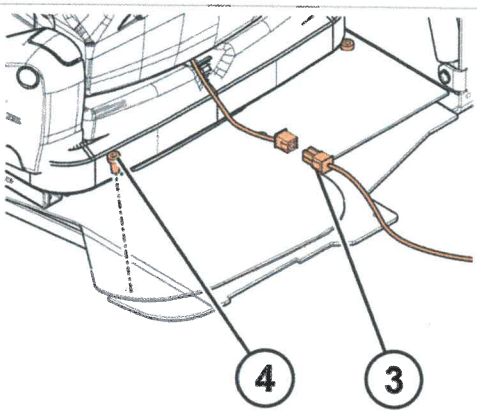
3. Déconnectez les connecteurs de pédale.
4. Retirez la plaque de plancher.



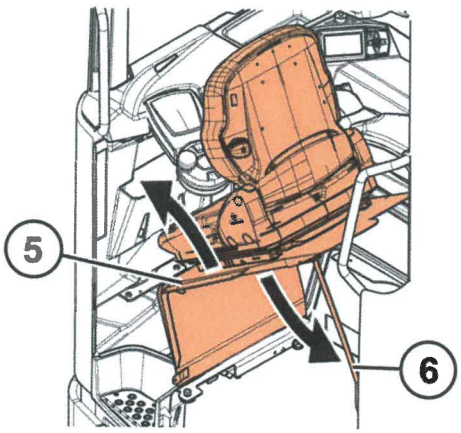
10.9.1.4 Ouverture du capot supérieur de machinerie

1. Retirez la plaque de plancher - voir la section 10.9.1.3.
2. Retirez le capot de machinerie - voir la section 10.9.1.1.

3. Déconnectez le connecteur d'interrupteur de siège.
4. Retirez les deux vis derrière le siège.

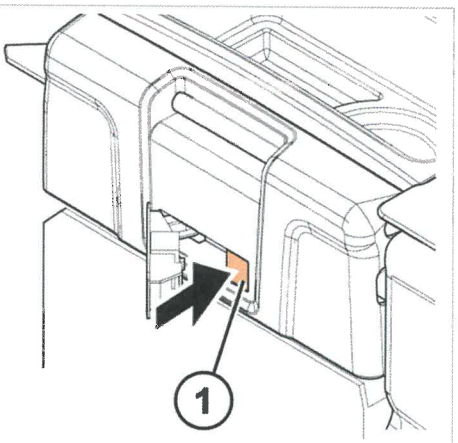
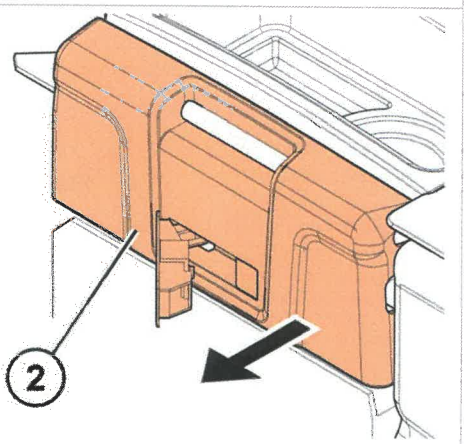
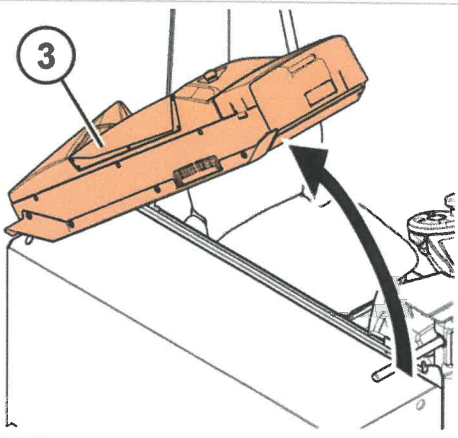


5. Ouvrez le capot supérieur de machinerie.
6. Ouvrez la patte de support.



Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

10.9.1.5 Ouverture du panneau des instruments

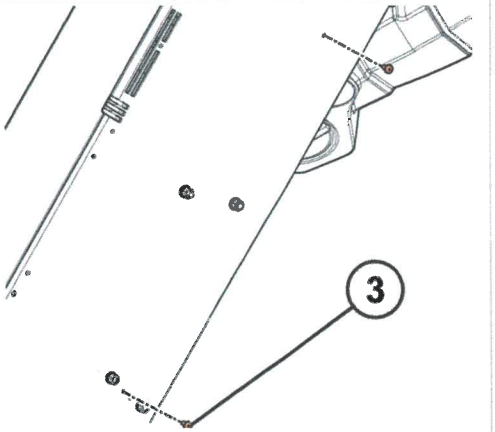
1. Appuyez sur le bouton de blocage du panneau des instruments.	
2. Tournez la poignée vers l'extérieur pour débloquer le panneau des instruments. **ATTENTION :** Le panneau des instruments se lève automatiquement !	
3. Levez le panneau des instruments.	

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

10.9.1.6 Retrait du capot du panneau des instruments

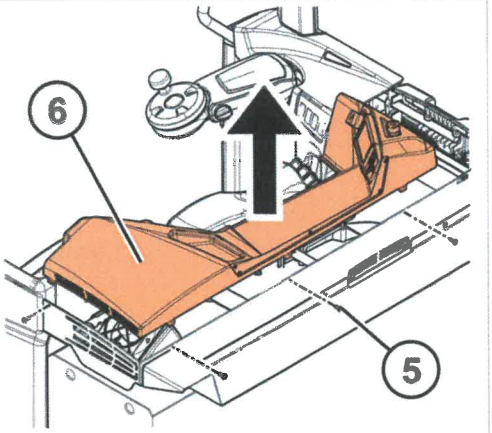
1. Retirez le porte-gobelet. Pour les instructions, voir la section 10.9.1.8.
2. Ouvrez le panneau des instruments. Pour les instructions, voir la section 10.9.1.5.

3. Retirez les 2 vis au fond du panneau des instruments.

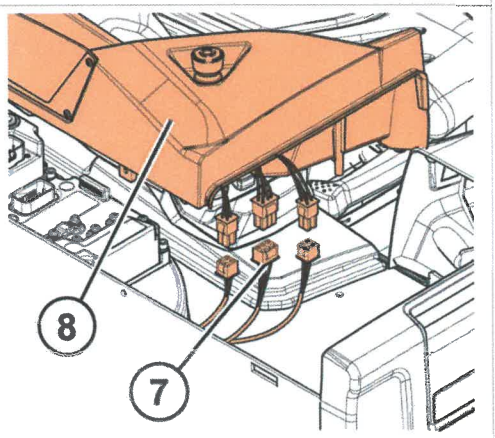


4. Fermez le panneau des instruments.

5. Retirez les 4 vis fixant le capot du panneau des instruments au panneau des instruments.
6. Levez le capot du panneau des instruments.



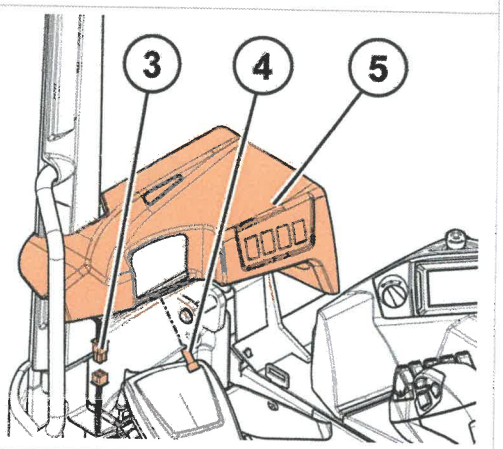
7. Débranchez les connecteurs.
8. Retirez le capot du panneau des instruments.



Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

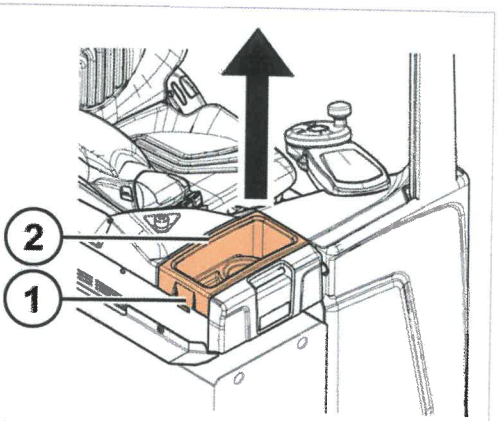
10.9.1.7 Retrait du panneau de commande

1. Retirez le porte-gobelet - voir la section 10.9.1.8.
2. Retirez le volant - voir section 10.9.2.
3. Débranchez les connecteurs.
4. Retirez les vis.
5. Retirez le panneau de commande.



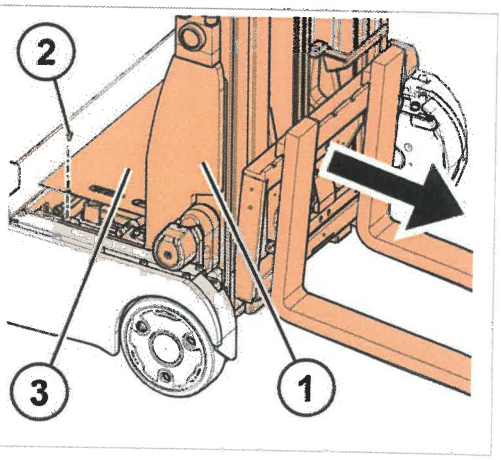
10.9.1.8 Retrait du porte-gobelet

1. Enfoncez le clip sur le côté du porte-gobelet.
2. Retirez le porte-gobelet.



10.9.1.9 Retrait du capot du tablier de rétraction

1. Avancez le tablier de rétraction.
2. Retirez les vis.
3. Retirez le capot du tablier de rétraction.



Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

10.9.2 Capots de cabine (chariot à cabine uniquement)

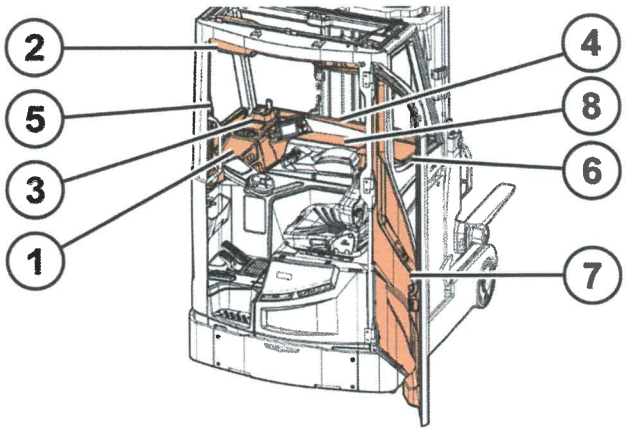
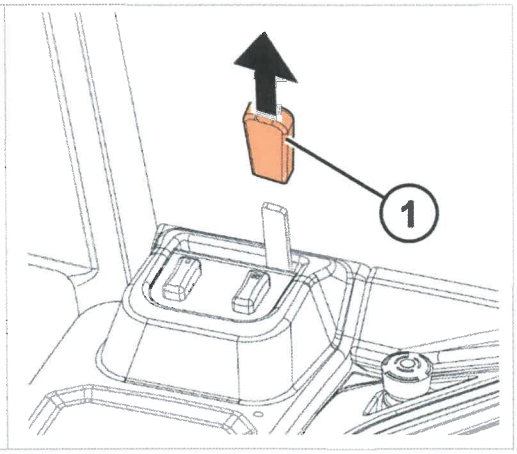


Figure 58. Aperçu des capots de cabine

1. *Couvercle de panneau des instruments*
2. *Capot de plafond*
3. *Capot de chauffage*
4. *Capot de cabine avant*
5. *Capot latéral gauche*
6. *Capot latéral droit*
7. *Capot de porte opérateur*
8. *Couvercle de panneau des instruments*

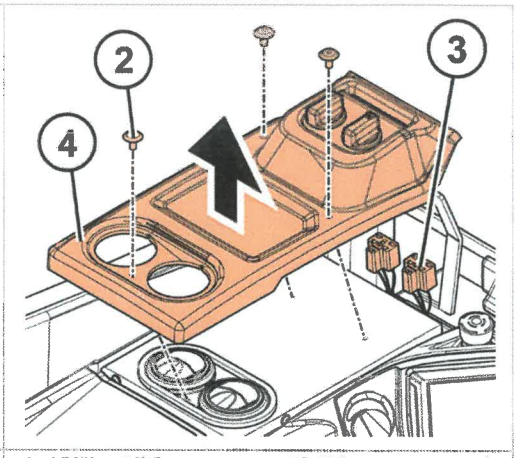
10.9.2.1 Retrait du capot du panneau des instruments

1. Retirez la tête du levier de recirculation d'air.

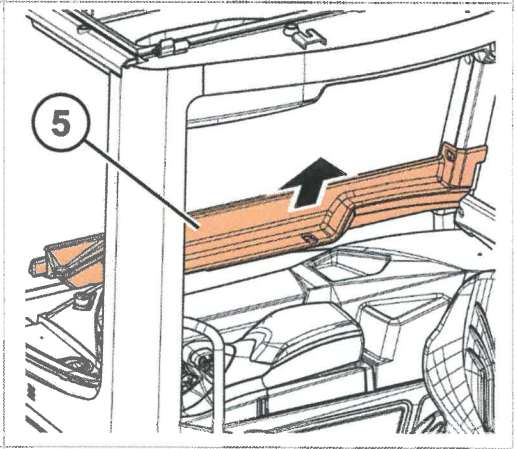


Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

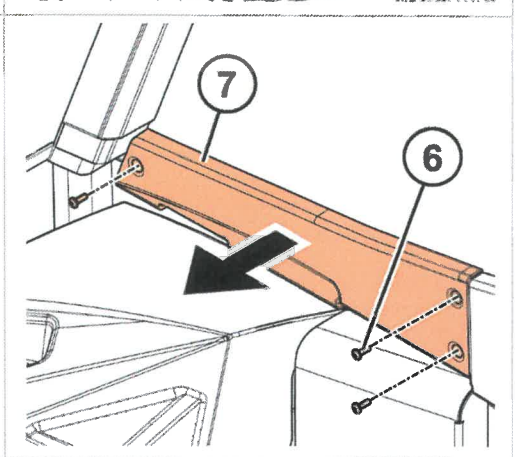
2. Retirez les 3 vis du capot de chauffage.
3. Débranchez les connecteurs.
4. Retirez le capot du chauffage.



5. Retirez le capot de cabine avant.

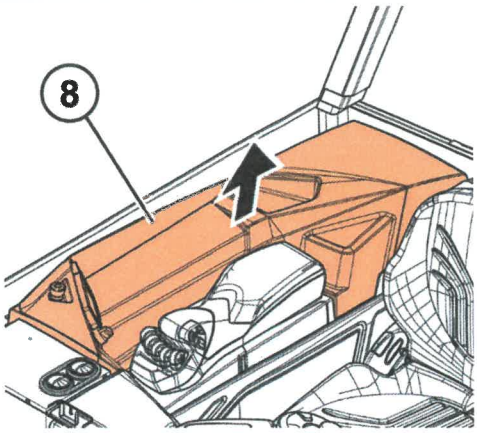


6. Retirez les 3 vis de l'avant du capot de cabine de droite.
7. Retirez le capot de cabine latéral.



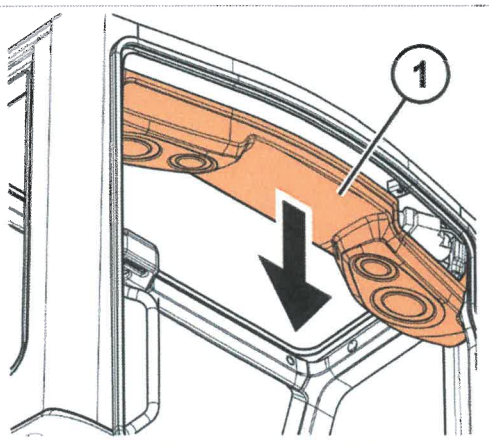
Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

8. Retirez le capot du panneau des instruments.



10.9.2.2 Retrait du capot de plafond

1. Retirez le capot de plafond.

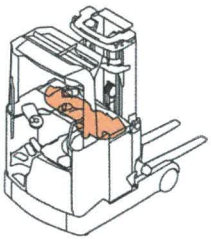


Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

10.9.3 Emplacement des fusibles sur la panneau des instruments

⚠ ATTENTION

Avant d'inspecter et de remplacer les fusibles, positionnez l'interrupteur à clé sur Off et débranchez le connecteur de batterie.



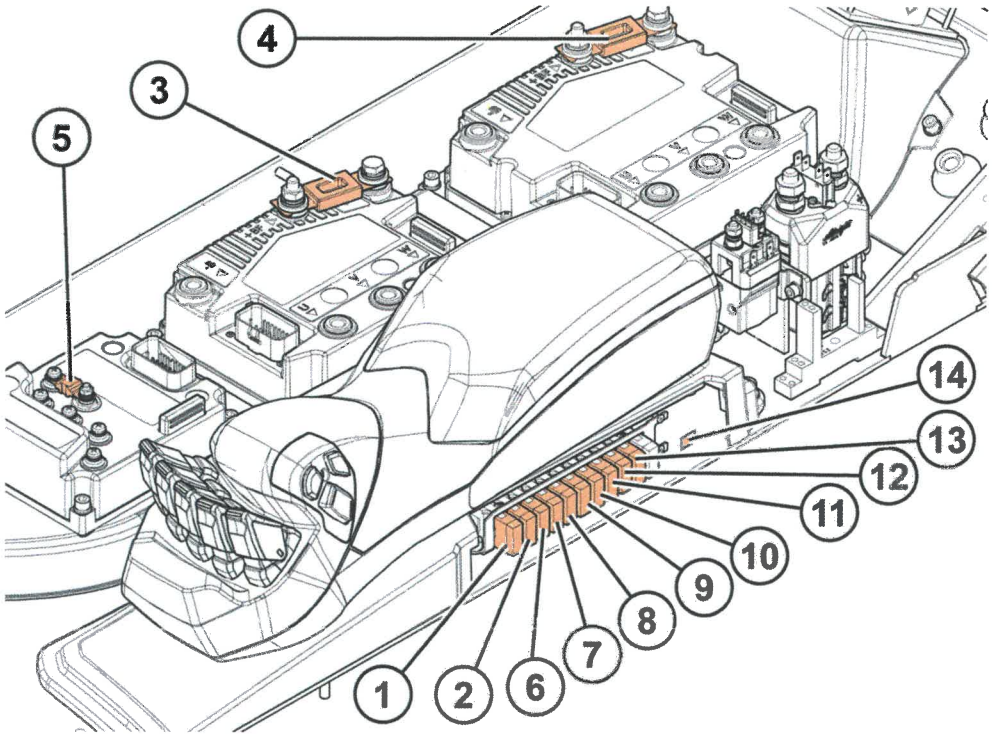


Figure 59. Fusibles du chariot de base (sans cabine)

1. *Fusible de circuit de démarrage*
2. *Fusible de circuit de démarrage*
3. *Fusible de moteur de traction*
4. *Fusible de moteur de pompe*
5. *Fusible de moteur de direction*
6. *Fusible de circuits de frein*
7. *Fusible de circuits de vanne*
8. *Fusible de circuits de clé de contrôleur*
9. *Fusible de circuits de contrôleur*
10. *Fusible d'alimentation de transformateur CC-CC (option)*
11. *Fusible de circuits de klaxon*
12. *Fusible de chauffage de siège (pour siège opérateur MSG75)*
13. *Fusible optionnel*
14. *Prise d'entretien*

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Table 5. Fusibles du chariot de base (sans cabine)

EMPLACEMENT	NOMINAL	DESCRIPTION
1F1	10 A	Fusible de circuit de démarrage
1F2	10 A	Fusible de circuit de démarrage (pour interrupteur à clé)
2F1	300 A	Fusible de moteur de traction
3F1	300 A 350 A	10kW Fusible de moteur de pompe 14kW Fusible de moteur de pompe
4F1	40 A	Fusible de moteur de direction
5F1	10 A	Fusible de circuits de frein
6F1	10 A	Fusible de circuits de vanne
7F1	10 A	Fusible de circuits de clé de contrôleur
8F1	10 A	Fusible de circuits de contrôleur
9F1	10 A	Fusible d'alimentation de transformateur CC-CC
10F1	10 A	Fusible de circuits de klaxon
11F1	10 A	Chauffage de siège (pour siège opérateur MSG75)
12F1		Fusible optionnel

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

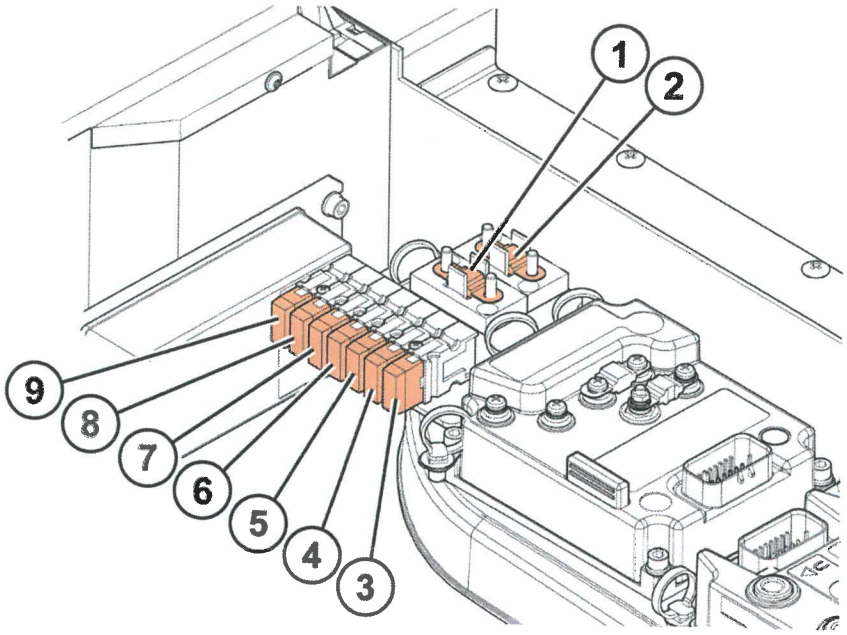


Figure 60. Fusibles de chariot à cabine

1. *Fusible 1 de circuit d'alimentation de chauffage de cabine*
2. *Fusible 2 de circuit d'alimentation de chauffage de cabine*
3. *Fusible de circuit de commande de chauffage de cabine*
4. *Fusible de chauffage de pare-brise*
5. *Fusible de chauffage de vitre gauche*
6. *Fusible de chauffage de vitre droite*
7. *Fusible de chauffage de vitre de porte*
8. *Fusible de turbine de chauffage*
9. *Fusible d'essuie-glace de toit*

Table 6. Fusibles de chariot à cabine

EMPLACEMENT	NOMINAL	DESCRIPTION
21F1	30 A	Fusible 1 de circuit d'alimentation de chauffage de cabine
22F1	30 A	Fusible 2 de circuit d'alimentation de chauffage de cabine
23F1	10 A	Fusible de circuit de commande de chauffage de cabine
25F1	10 A	Fusible de chauffage de pare-brise
25F2	10 A	Fusible de chauffage de vitre gauche
25F3	10 A	Fusible de chauffage de vitre droite

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

EMPLACEMENT	NOMINAL	DESCRIPTION
25F4	10 A	Fusible de chauffage de vitre de porte
26F1	15 A	Fusible de turbine de chauffage
27F1	10 A	Fusible d'essuie-glace de toit

10.10 Déchets dangereux et mise au rebut

L'huile hydraulique et de transmission et les batteries sont des déchets dangereux à mettre au rebut de manière conséquente.

Le chariot lui-même n'est pas un déchet dangereux et peut être recyclé.

10.11 Liste de contrôle de maintenance

⚠ DANGER

Seuls les opérateurs de chariot dûment formés et le personnel d'entretien sont autorisés à assurer les maintenances quotidienne et hebdomadaire.

Seul un personnel d'entretien dûment formé est autorisé à exécuter les autres opérations d'entretien !

Les termes de la garantie exigent un entretien approprié du chariot. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

REMARQUE : Pour les maintenances à 500/1 000 h et à 1 000/2 000 h, l'intervalle de maintenance le plus long correspond au chariot de base et le plus court au chariot pour chambre frigorifique.

Légende : C = Contrôle, R = Réparation, nettoyage ou changement , G = Graissage

	AVANT USAGE QUOTIDIEN (UTILISATEUR)	MENSUEL (PROPRIÉTAIRE)	1 000 h OU ANNUEL (ENTRETIEN)	2 000 h OU BISANNUEL (ENTRETIEN)
Unité d'entraînement				
Contrôle de fuite de transmission	C	C	C	C
Changement d'huile de transmission	Première vidange à 200 h, vidanges suivantes à 2 000 h			
Roulement de pivotement			C	C

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

	AVANT USAGE QUOTIDIEN (UTILISATEUR)	MENSUEL (PROPRIÉTAIRE)	1 000 h OU ANNUEL (ENTRETIEN)	2 000 h OU BISANNUEL (ENTRETIEN)
Serrage de l'engrenage de transmission			C	C
Lubrification de roulement de pivotement			G	G
Lubrifiez les crénelures de l'arbre de moteur de traction	2 000 h ou tous les 2 ans			
Hydraulique				
Contrôle de fuite	C	C	C	C
Changement de filtre (crible) de retour d'huile hydraulique				R
Changement d'huile hydraulique	2 000 h ou tous les 2 ans			
Nettoyage de filtre d'aspiration d'huile hydraulique	Si nécessaire			
Niveau d'huile		C	C	C
Flexibles et vérins		C	C	C
Fonctionnement du système hydraulique	C	C	C	C
Vannes de décharge			C	C
Lubrifiez les crénelures de l'arbre de pompe	Tous les 2 ans			
Lubrification de tablier de rétraction				
Réglage des rouleaux du tablier de rétraction			C	C
Lubrification des rouleaux du tablier de rétraction			G	G
Lubrification des surfaces de contact			G	G
Contrôle de butée finale de sortie, limite de rétraction, butée finale de rétraction et interrupteur limite de sortie			C	C
Serrage des connexions, flexibles et tuyaux hydrauliques, fuites et dommages possibles		C	C	C
Serrage des tiges de piston et vérins, fuites et dommages possibles			C	C
Mât				
Installation de mât			C	C
Inspection visuelle du niveau d'usure des rouleaux de mât et des surfaces de contact			C	C

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

	AVANT USAGE QUOTIDIEN (UTILISATEUR)	MENSUEL (PROPRIÉTAIRE)	1 000 h OU ANNUEL (ENTRETIEN)	2 000 h OU BISANNUEL (ENTRETIEN)
Réglage de chaîne, ajustement si nécessaire	C	C	C	C
Nettoyage et lubrification de chaîne			G	G
Mesure d'usure de chaîne et remplacement au-delà de la limite de 2%			C	C
Goupilles de blocage et ancrages de chaînes			C	C
Roues et protections de chaînes			C	C
Serrage des connexions, flexibles et tuyaux hydrauliques, fuites et dommages possibles		C	C	C
Serrage des tiges de piston et vérins, fuites et dommages possibles			C	C
Vitesse de levage et descente			C	C
Lubrification des surfaces de contact de mât			G	G
Fonctionnalité des capteurs de levage dans le mât, dommages possibles			C	C
Vérifiez la présence de fissures et dommages sur les fins de course mécaniques des fonctions de levage et d'inclinaison			C	C
Test de levage avec charge nominale et charge spécifique du client, si nécessaire			C	C
Contrôlez les fissures des soudures de mât			C	C
Installation de tout accessoire et composant de transport de charge			C	C
Contrôlez l'état d'usure de la base des fourches et d'éventuelles fissures			C	C
Contrôlez les fissures de traverse			C	C
Contrôlez les éventuelles fissures sur les soudures des mâts et vérins			C	C
Contrôlez les éventuelles fissures sur les soudures des supports de vérins et des mâts extérieurs			C	C
Contrôlez les éventuelles fissures sur les soudures du support de levage			C	C

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

	AVANT USAGE QUOTIDIEN (UTILISATEUR)	MENSUEL (PROPRIÉTAIRE)	1 000 h OU ANNUEL (ENTRETIEN)	2 000 h OU BISANNUEL (ENTRETIEN)
Contrôlez l'état et les éventuelles fissures sur les soudure, les rouleaux et les goupilles de rouleaux			C	C
Contrôlez l'état, les fissures et les déformations de l'arceau de protection			C	C
Appliquez de la graisse sur les points de lubrification du vérin d'inclinaison			C	C
Assurez la maintenance de l'équipement additionnel selon les instructions des fabricants	Voir les instructions du fabricant			
Tablier de fourches				
Contrôlez les éventuelles fissures sur les soudures du tablier de fourches			C	C
Contrôlez l'installation, l'usure et l'état des fourches et du dispositif de manutention de charge			C	C
Épaisseur et blocage des fourches			C	C
Dosseret de charge	C	C	C	C
Roues				
État et usure des roues			C	C
Roue de traction	C	C	C	C
La roue de traction est à remplacer dès que son diamètre atteint 345 mm			C	C
Roues de charge	C	C	C	C
Les deux roues de charge doivent être remplacées lorsque le diamètre de l'une des roues atteint 275 mm			C	C
Batterie				
Niveau d'eau de batterie	C	C	C	C
Nettoyez la batterie, si nécessaire			C	C
Connecteur et câble de batterie	C	C	C	C
Mécanisme de blocage de batterie			C	C
Gravité spécifique et tension de cellule de batterie			C	C
Système de remplissage automatique de batterie		C	C	C
Chargeur			C	C

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

	AVANT USAGE QUOTIDIEN (UTILISATEUR)	MENSUEL (PROPRIÉTAIRE)	1 000 h OU ANNUEL (ENTRETIEN)	2 000 h OU BISANNUEL (ENTRETIEN)
Mesure de la résistance d'isolation de la batterie			C	
Électrique				
Contacteurs, capteurs, interrupteurs et solénoïdes			C	C
Fonctions du volant	C	C	C	C
Klaxon	C	C	C	C
Pédale d'accélérateur et de frein	C	C	C	C
Fonctions de frein	C	C	C	C
Entrefer et épaisseur de disque de frein			C	C
Tension de câble d'alimentation de contrôleur			C	C
Couple de câble du moteur			C	C
Contrôle /acceptation d'historique d'alarme			C	C
Câbles et câblage			C	C
Mesure de la résistance d'isolation du chariot			C	
Généralités				
Nettoyage	C	C	C	C
Lubrification (contrôlez les points de lubrification corrects)			G	G
Contrôlez les fissures et les soudures sur le châssis			C	C
Châssis et tablier de fourches	C	C	C	C
Ressorts à gaz	C	C	C	C
Plaque de type	C	C	C	C
Caches	C	C	C	C
Fonctions de sécurité • Frein • Pédale de présence d'opérateur • Verrou du capot de batterie • Autocollants d'avertissement • Arrêt d'urgence • Interrupteur à clé • Interrupteur de siège • Ceinture de sécurité (option) • Extincteur (option)	C	C	C	C

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

	AVANT USAGE QUOTIDIEN (UTILISATEUR)	MENSUEL (PROPRIÉTAIRE)	1 000 h OU ANNUEL (ENTRETIEN)	2 000 h OU BISANNUEL (ENTRETIEN)
Fixation du volant			C	C
Déformation, fissures et dommages de l'arceau de protection			C	C
Options (CSM)				
Transformateur CC-CC			C	C
Abbot			C	C
Support d'accessoire	C	C	C	C
Vérification fonctionnelle			C	C

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

10.12 Dépannage

⚠ DANGER

Seul un personnel d'entretien dûment formé est autorisé à exécuter les opérations d'entretien !

Les termes de la garantie exigent un entretien approprié du chariot. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Pour commencer le dépannage, contrôlez d'abord toujours les messages de l'affichage du chariot et suivez les instructions fournies. Voir les exemples au tableau 7.

Avant de contacter le personnel d'entretien :

- Assurez-vous que la batterie est chargée à fond (une tension de batterie faible peut causer des messages erronés)
- Redémarrez le chariot (certains messages sont effacés après un redémarrage)

Table 7. Exemples de cas de dépannage

	EXEMPLE 1	EXEMPLE 2
Message affiché	Levier levage	Erreur interne
Cause	Levier de levage actif au démarrage.	C'est une erreur interne du système de commande du chariot.
Action	Libération pour continuer	Appeler entretien

Pour des instructions de dépannage complémentaires, voir la liste suivante.

SYMPTÔME	ERREUR	ACTION
Le chariot élévateur ne se déplace pas	Le connecteur de batterie est débranché.	Branchez le connecteur de batterie.
	La batterie est déchargée.	Chargez la batterie.
	Le bouton d'arrêt d'urgence est activé.	Relâchez le bouton d'arrêt d'urgence.
	L'interrupteur à clé est défectueux.	Remplacez l'interrupteur à clé. **Contactez le personnel d'entretien.**
	Le fusible du moteur de traction a grillé.	Contrôlez les connexions et câbles et remplacez le fusible. **Contactez le personnel d'entretien.**

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

SYMPTÔME	ERREUR	ACTION
Le chariot élévateur ne se déplace pas	Le fusible du circuit de démarrage a grillé.	Contrôlez les connexions et câbles et remplacez le fusible. **Contactez le personnel d'entretien.**
	Le capteur de la pédale de présence d'opérateur est cassé.	**Contactez le personnel d'entretien.**
	L'accélérateur est endommagé.	**Contactez le personnel d'entretien.**
Le frein ne fonctionne pas correctement	L'accélérateur est endommagé ou les réglages ont été modifiés.	**Contactez le personnel d'entretien.**
Le moteur de pompe ne fonctionne pas	Le fusible du moteur de pompe ou du circuit de commande a grillé.	Contrôlez les connexions et câbles et remplacez le fusible. **Contactez le personnel d'entretien.**
Le levage ne fonctionne pas correctement	Surcharge.	Diminuez la charge.
	La batterie est déchargée.	Chargez la batterie.
	Huile insuffisante dans le réservoir d'huile hydraulique.	Ajoutez de l'huile.
	Fuite d'huile.	Vérifiez les raccords et joints. **Contactez le personnel d'entretien.**
	La pompe est endommagée.	**Contactez le personnel d'entretien.**
	Vannes sales ou usées.	**Contactez le personnel d'entretien.**
La batterie ne se charge pas	Chargeur mal connecté.	Vérifiez la connexion.
	Fusible de chargeur grillé ou absence de tension principale.	Contrôlez les connexions et câbles et remplacez le fusible. **Contactez le personnel d'entretien.**
	Le niveau d'eau ou la gravité spécifique des cellules de batterie est bas.	Vérifiez la gravité spécifique et la tension des cellules. Ajoutez de l'eau ou de l'acide selon les besoins.
La direction ne fonctionne pas	Le fusible du moteur de direction a grillé.	Contrôlez les connexions et câbles et remplacez le fusible. **Contactez le personnel d'entretien.**
	Le fusible du circuit de commande de direction a grillé.	Contrôlez les connexions et câbles et remplacez le fusible. **Contactez le personnel d'entretien.**
	Brève coupure de tension (inférieure à 5 secondes).	Mettez hors tension et attendez au moins 5 secondes puis remettez sous tension.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

11 Transport et entreposage

11.1 Points de levage

⚠ ATTENTION

Levez le chariot avec un cric ou un vérin et soutenez-le avec des cales de sécurité ou des chandelles rigides.

Appliquez les cales de roue sur les roues de charge afin d'éviter tout mouvement du chariot.

11.1.1 Points de cric

Figure 61 indique les points de cric corrects de levage du chariot.

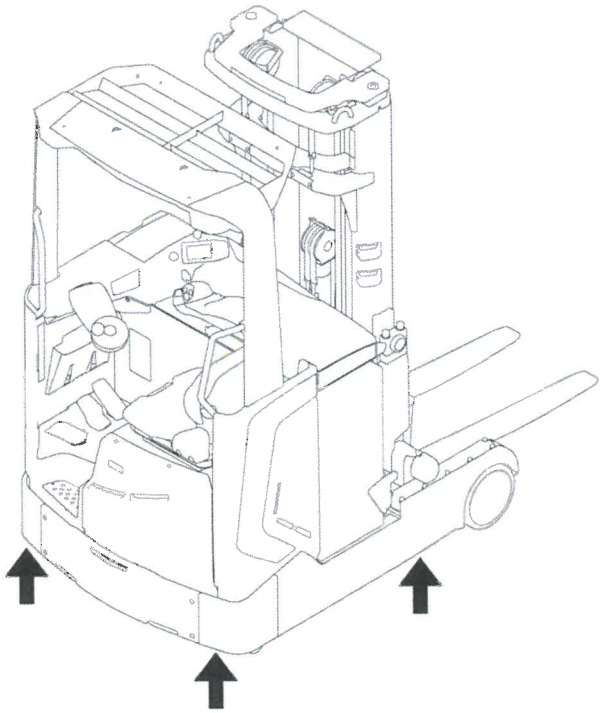


Figure 61. Points de cric

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

11.1.2 Points d'élingage

Figure 62 indique les points d'élingage corrects de levage du chariot. La capacité du dispositif de levage doit être suffisante.

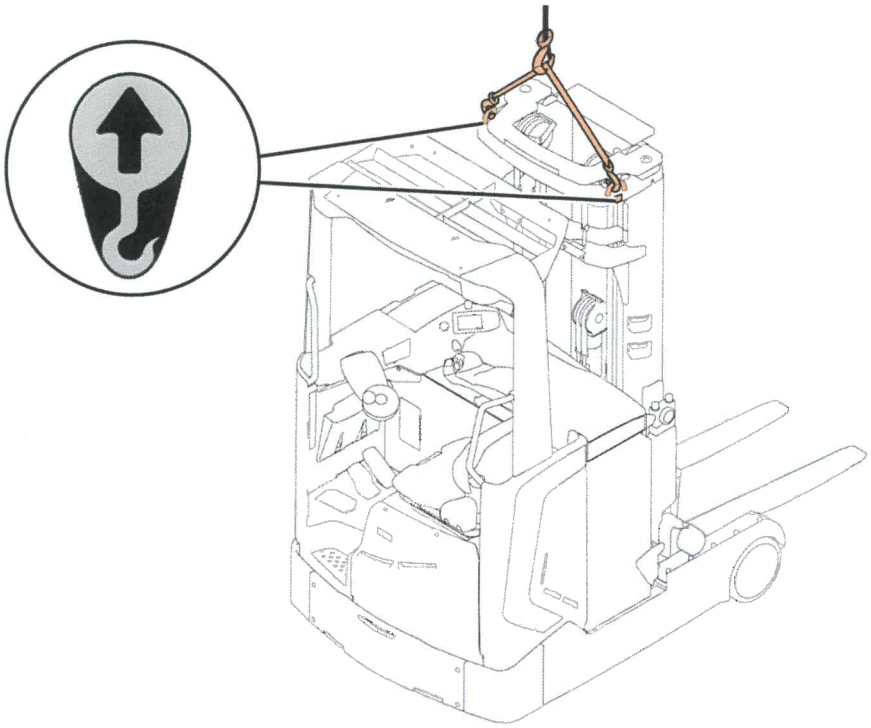


Figure 62. Points d'élingage

11.2 Remorquage de chariot

Un câble de remorquage autour du pare-chocs avant peut servir - temporairement - à remorquer le chariot. Libérez manuellement le frein magnétique avant de remorquer le chariot. Voir la section 11.2.1.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

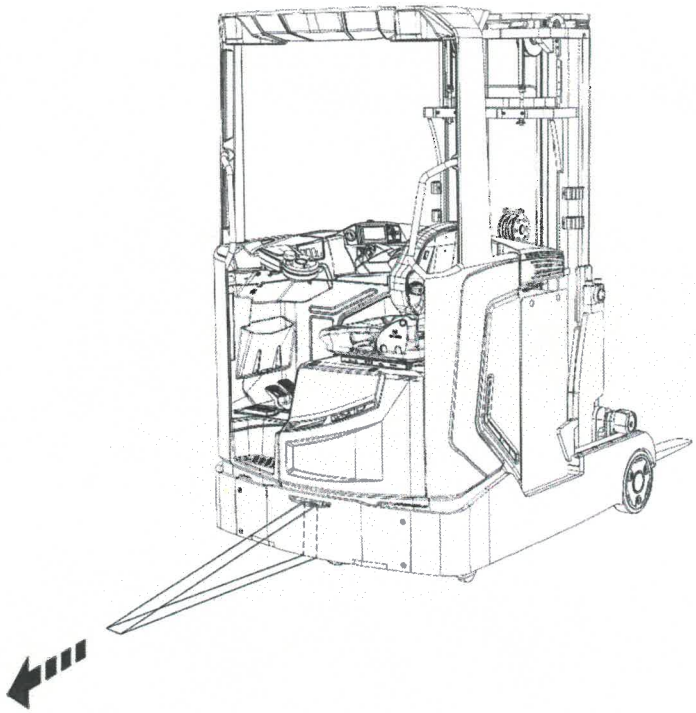


Figure 63. Remorquage de chariot

Remorquage du chariot :

1. Passez un câble de remorquage autour du pare-chocs avant. Assurez-vous que le câble de remorquage est bien arrimé.
2. Remorquez le chariot lentement.

Ne tirez pas le chariot d'un mouvement soudain car le câble pourrait se rompre.

⚠ ATTENTION

N'utilisez pas le chariot pour tirer des remorques. Il n'est pas prévu à cet effet.

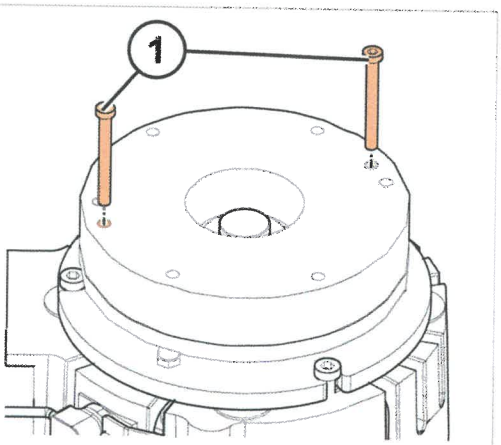
11.2.1 Libération manuelle du frein magnétique

REMARQUE : Pour accéder au frein magnétique, ouvrez le couvercle de la machinerie.

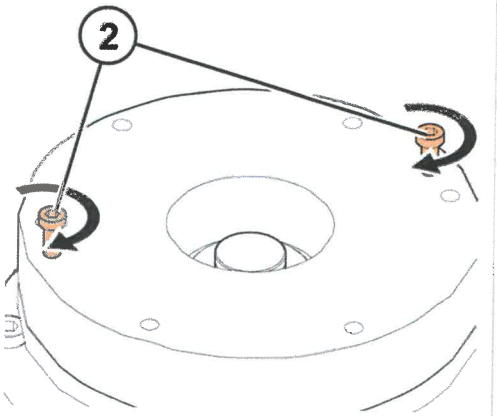
Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Pour libérer le frein magnétique :

1. Insérez deux vis M6x50 dans les orifices.

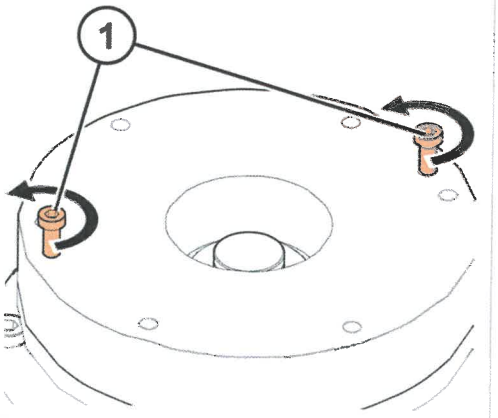


2. Serrez les vis jusqu'à la libération du frein magnétique.



Pour restaurer le frein magnétique :

1. Desserrez les vis jusqu'à l'engagement du disque de frein.



2. Retirez les vis.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

11.3 Transport

Pour transporter le chariot, il est essentiel de l'arrimer en toute sécurité afin de l'empêcher de bouger. De plus, ajoutez des supports à la roue de traction et abaissez le mât.

Le transport du chariot est possible selon trois méthodes.

- Mât installé sur le chariot
- Mât incliné vers l'arceau de protection
- Mât retiré du chariot.

Figure 64 indique comment arrimer le chariot en toute sécurité pour le transport avec le mât installé sur le chariot.

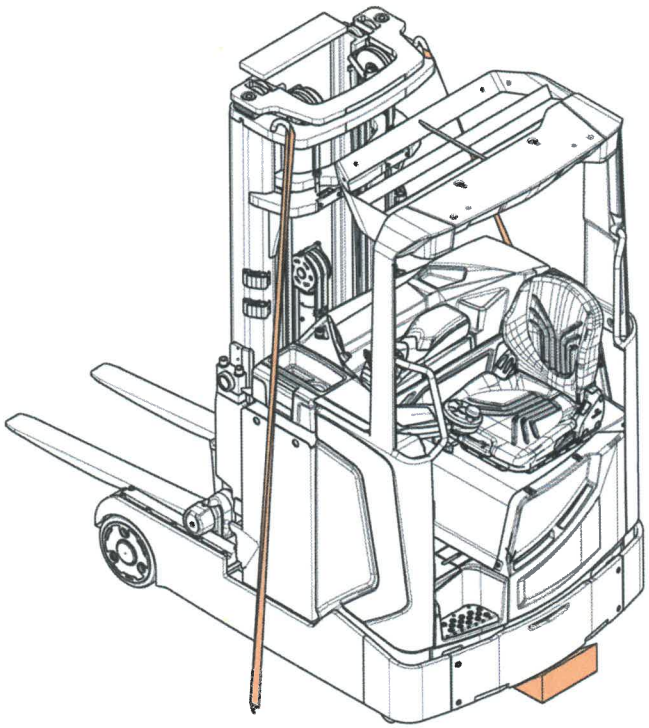


Figure 64. Arrimage du chariot pour le transport avec le mât installé sur le chariot

Figure 65 indique comment arrimer le chariot en toute sécurité pour le transport avec le mât incliné vers l'arceau de protection.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

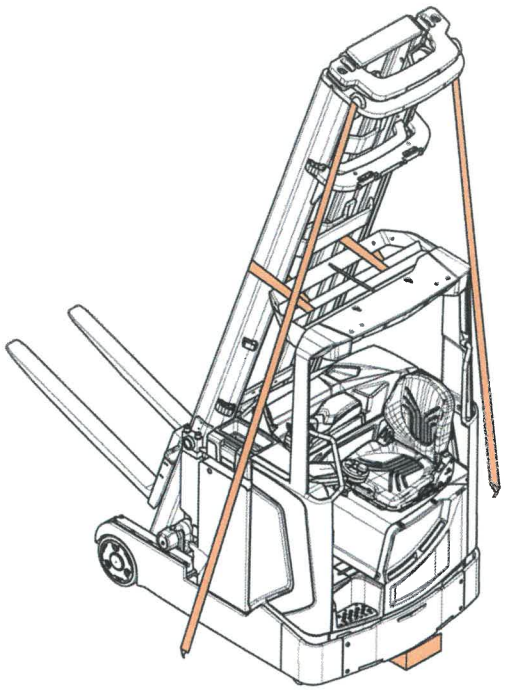


Figure 65. Arrimage du chariot pour le transport avec le mât incliné vers l'arceau de protection

Figure 66 indique comment arrimer le chariot en toute sécurité pour le transport avec le mât retiré du chariot.

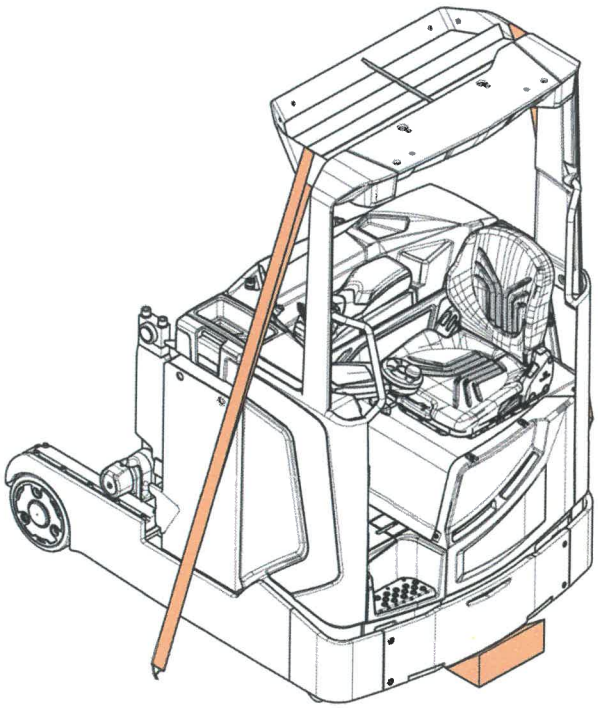


Figure 66. Arrimage du chariot pour le transport avec le mât retiré du chariot

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

11.4 Entreposage

Si le chariot n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit sec et frais (plus de 0°C) sur une surface de niveau. Avant l'entreposage, procédez comme suit :

- Chargez la batterie et rechargez-la ensuite tous les 2 à 3 mois pour éviter qu'elle ne s'endommage durant le stockage. Simultanément, vérifiez le niveau du liquide de batterie et, si nécessaire, complétez.
- Si le chariot n'est pas utilisé pendant plus d'une semaine, soutenez-le de sorte à alléger la charge exercée sur la roue de traction.
- Si le chariot n'est pas utilisé pendant plus d'un an, changez l'huile hydraulique.

11.4.1 Remise en service du chariot

Si le chariot a été entreposé plusieurs mois, il doit bénéficier de la maintenance indiquée au chapitre 10. Sinon, la maintenance quotidienne normale suffit.

11.5 Mise hors service

La mise hors service ou au rebut correcte du chariot doit être assurée dans le respect de la législation en vigueur. En particulier, la réglementation régissant la mise au rebut des batteries, combustibles et systèmes électriques et électroniques doit être respectée.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

12 Options

Ce chapitre vous informe sur les caractéristiques optionnelles disponibles pour le chariot.

12.1 Présélection de hauteur de levage

REMARQUE : Disponible uniquement pour les modèles de chariots avec mât Intégral.

La fonction optionnelle de présélection de hauteur de levage sert en cas d'utilisation répétée du chariot pour lever des charges à une certaine hauteur. Les niveaux cibles de hauteur de levage sont définis dans la vue d'apprentissage de présélection de hauteur de levage.

REMARQUE : Avant d'utiliser la fonction de présélection de hauteur de levage, lisez attentivement les instructions concernant son usage.

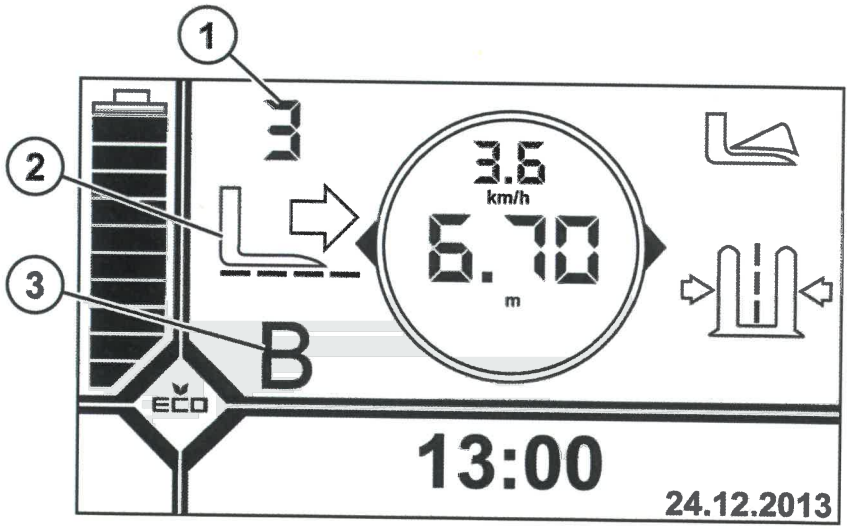


Figure 67. Aperçu de l'icône de présélection de hauteur de levage

1. *Niveau de présélection de hauteur*
2. *Présélection de hauteur prête*
3. *Zone de présélection de hauteur*

Avant d'utiliser la fonction de présélection de hauteur de levage, assurez-vous des conditions suivantes.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

- Tous les niveaux cibles de hauteur de levage sont correctement définis. Pour les instructions, voir la section 12.1.1.
- La zone correcte de présélection de hauteur est sélectionnée. Utilisez les boutons de commande de l'affichage pour sélectionner la zone de présélection de hauteur.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

12.1.1 Définition des niveaux cibles de hauteur de levage

Les niveaux cibles de hauteur de levage sont définis dans la vue d'apprentissage de présélection de hauteur de levage.

A		B		C		D	
Max.	12.0	Max.	10.5	Max.	--	Max.	--
9.	11.5	9.	9.43	9.	--	9.	--
8.	9.23	8.	--	8.	--	8.	--
7.	7.80	7.	--	7.	--	7.	--
6.	5.35	6.	6.25	6.	--	6.	--
5.	3.40	5.	--	5.	--	5.	--
4.	--	4.	--	4.	--	4.	--
3.	3.40	3.	--	3.	--	3.	--
2.	--	2.	--	2.	--	2.	--
1.	3.40	1.	1.95	1.	--	1.	--

Figure 68. Vue de présélection de hauteur de levage (option)

REMARQUE : L'apprentissage de la présélection de hauteur de levage est protégé par un code PIN. En l'absence de code PIN défini, la vue de présélection de hauteur de levage ne permet aucune modification de la table.

Pour les instructions de programmation du code PIN, voir les instructions de TruckTool.

Pour ajouter une nouvelle valeur à la table.

1. Utilisez les touches de **Navigation haut /bas /gauche /droite** pour déplacer la sélection sur la cellule voulue.
2. Appuyez sur **Entrée** pour activer la cellule.
3. Levez les fourches à la hauteur correcte.

   La cellule activée indique la hauteur actuelle en temps réel.
4. Appuyez sur **Entrée** sur l'affichage du chariot pour régler la valeur ou sur **Quitter /Éch** pour annuler.
5. Appuyez sur **Quitter /Éch** pour revenir à la vue principale.

Pour retirer une valeur à la table :

1. Utilisez les touches de **Navigation haut /bas /gauche /droite** pour déplacer la sélection sur la cellule voulue.
2. Appuyez sur **Entrée** pour activer la cellule.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

3. Abaissez les fourches à fond.

   La cellule activée indique la hauteur actuelle en temps réel. Sous un certain seuil, la lecture est ***---****.*

4. Appuyez sur **Entrée** sur l'affichage du chariot pour régler la valeur ou sur **Quitter /Éch** pour annuler.

5. Appuyez sur **Quitter /Éch** pour revenir à la vue principale.

12.1.2 Désempilage avec la présélection de hauteur de levage

1. Levez les fourches sans charge.

   Le système détecte automatiquement les fourches sans charge.

2. Lorsque vous voyez le nombre du niveau cible sur l'affichage du chariot, appuyez sur le bouton F2.

   Une fois le niveau cible atteint, le levage cesse automatiquement.

   Notez qu'en relâchant le bouton F2 avant d'atteindre le niveau cible, le levage ne s'arrête pas à ce niveau.

3. Lorsque le levage cesse, relâchez le bouton F2.

4. Poussez les fourches sous la palette.

   Le système détecte automatiquement la palette.

5. Enfoncez le bouton F2 et levez la palette de l'étagère.

⚠ ATTENTION

Avant de lever la palette, assurez-vous que le dégagement au-dessus est suffisant. La palette pourrait heurter l'étagère supérieure.

   Le levage cesse automatiquement dès que la palette est levée de 100 mm.

6. Relâchez le bouton F2.

7. Tirez la palette hors de l'étagère.

8. Avant de conduire le chariot, abaissez la palette.

12.1.3 Empilage avec la présélection de hauteur de levage

1. Levez la palette.

   Le système détecte automatiquement la palette et ajoute 100 mm à la hauteur de niveau cible.

2. Lorsque vous voyez le nombre du niveau cible sur l'affichage du chariot, appuyez sur le bouton F2.

   Une fois le niveau cible atteint, le levage cesse automatiquement.

   Notez qu'en relâchant le bouton F2 avant d'atteindre le niveau cible, le levage ne s'arrête pas à ce niveau.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

3. Lorsque le levage cesse, relâchez le bouton F2.
4. Poussez la palette sur l'étagère.

⚠ ATTENTION

Avant de pousser la palette sur l'étagère, assurez-vous que le dégagement au-dessus est suffisant. La palette pourrait heurter l'étagère supérieure.

5. Enfoncez le bouton F2 et abaissez la palette sur l'étagère.

   La descente cesse automatiquement lorsque la palette est descendue de 100 mm.
6. Relâchez le bouton F2.
7. Tirez les fourches déchargées hors de l'étagère.

   Le système détecte automatiquement les fourches sans charge.
8. Avant de conduire le chariot, abaissez les fourches.

12.2 Centrage de déplacement latéral et d'inclinaison

La fonction optionnelle de centrage de déplacement latéral et d'inclinaison sert à amener le déplacement latéral ou l'inclinaison des fourches en position neutre en appuyant sur un bouton de l'accoudoir. Les icônes de centrage de déplacement latéral et d'inclinaison se trouvent dans la vue principale de l'affichage du chariot.

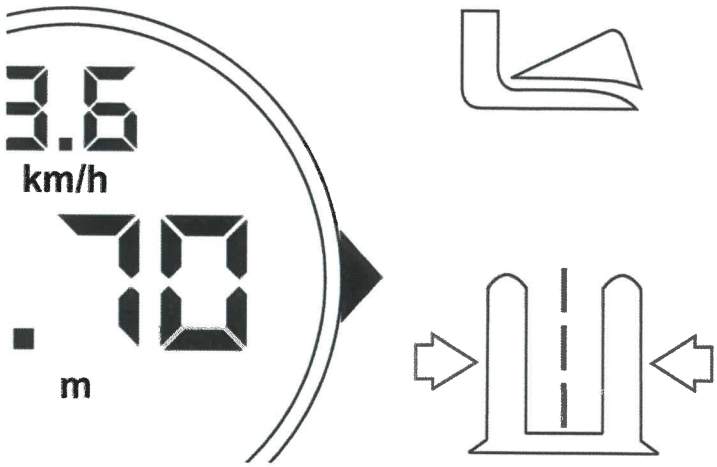


Figure 69. Icônes de centrage de déplacement latéral et d'inclinaison

12.2.1 Centrage des fourches avec le centrage de déplacement latéral et d'inclinaison

Pour centrer les fourches :

1. Appuyez sur le bouton F2.
2. Déplacez le levier de déplacement latéral dans un sens quelconque.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Les fourches sont centrées automatiquement.

12.3 Indicateur du poids de la charge

L'option d'indicateur du poids de la charge indique le poids de la charge sur l'affichage du chariot. La précision de la balance est de +/-50 kg. L'indicateur de poids de charge est affiché au milieu de la zone d'information centrale.

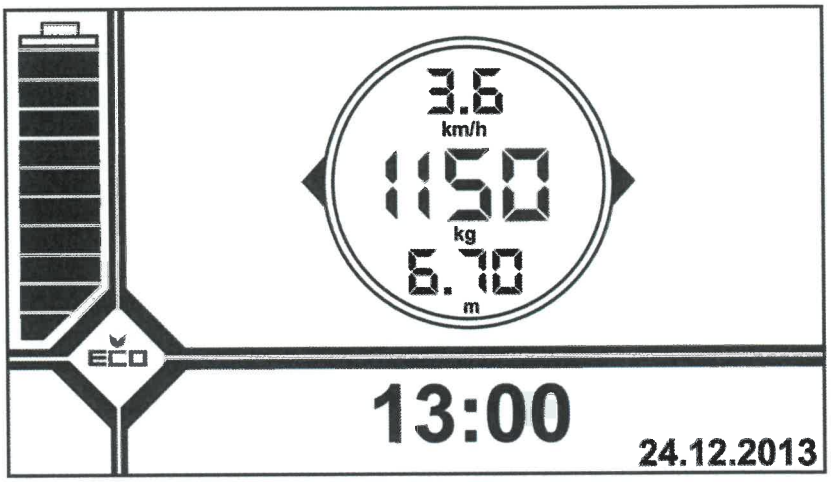


Figure 70. Indicateur du poids de la charge

12.4 Dispositif de changement de batterie pour 2 batteries

⚠ ATTENTION

Si vous remplacez la batterie, respectez toujours les instructions du fabricant.

Utilisez un modèle de dimensions et de poids similaires afin de préserver la stabilité et les propriétés de freinage du chariot. Le poids minimum de la batterie est indiqué sur la plaque d'identification du chariot.

Pour réinstaller les batteries, utilisez les outils appropriés afin de déplacer, de connecter et d'arrimer la batterie en toute sécurité. Ne conservez pas les outils ou autres accessoires métalliques sur des batteries découvertes.

Avant d'installer la batterie chargée, assurez-vous que son type et sa tension sont les bons.

Grâce au dispositif de changement de batterie, vous pouvez changer la batterie sans dispositif de levage. Le dispositif comporte deux lits à rouleaux : un pour faire rouler la batterie vide et un pour faire rouler la batterie chargée.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

REMARQUE : Vous pouvez commander le verrou de batterie sans le dispositif de changement de batterie pour 2 batteries.

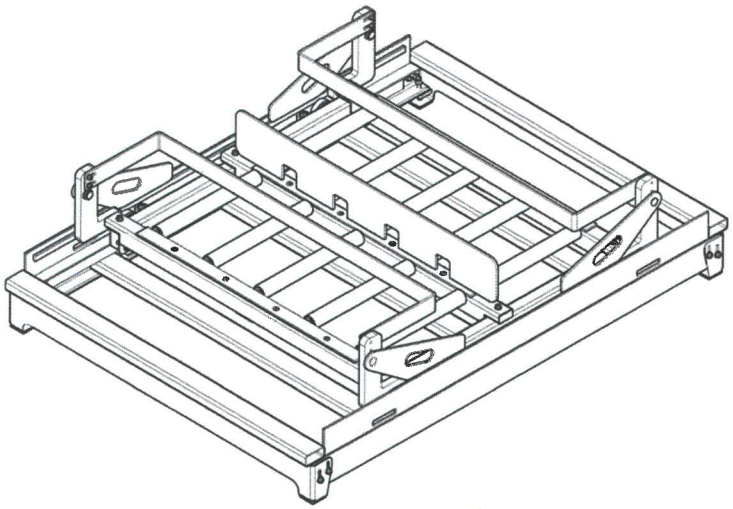


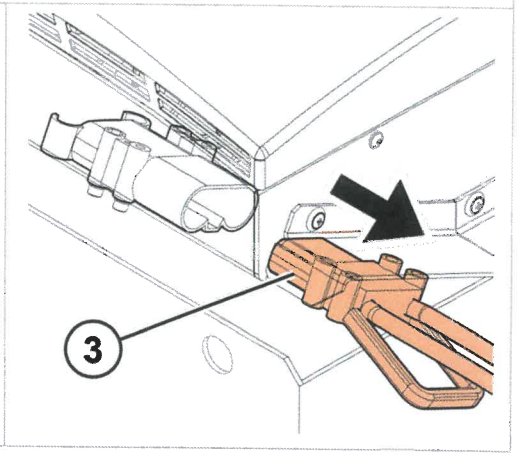
Figure 71. Aperçu du dispositif de changement de batterie pour deux batteries

12.4.1 Retrait de batterie déchargée avec le dispositif de changement de batterie pour deux batteries

REMARQUE : Avant d'utiliser le dispositif de changement de batterie pour deux batteries, ajustez sa hauteur afin de pouvoir déplacer les batteries entre le chariot et le dispositif de changement de batterie.

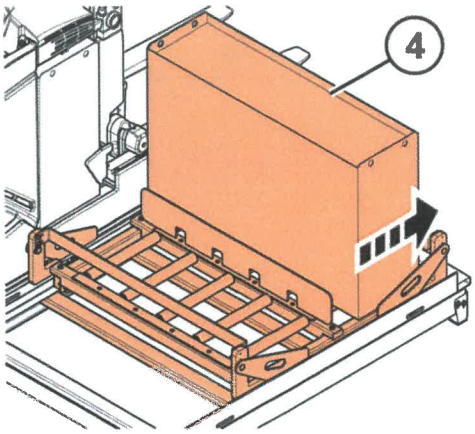
1. Garez le chariot dans la zone de changement de batterie.
2. Mettez le chariot hors tension.

3. Débranchez le connecteur de batterie.

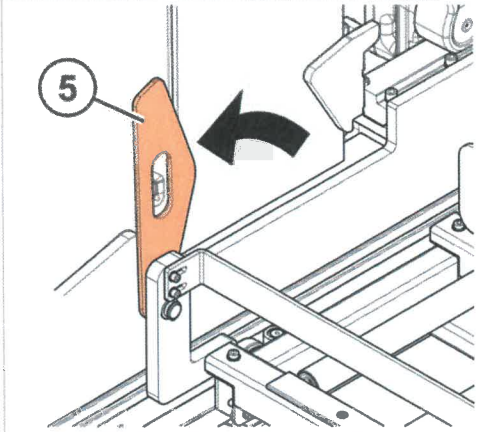


Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

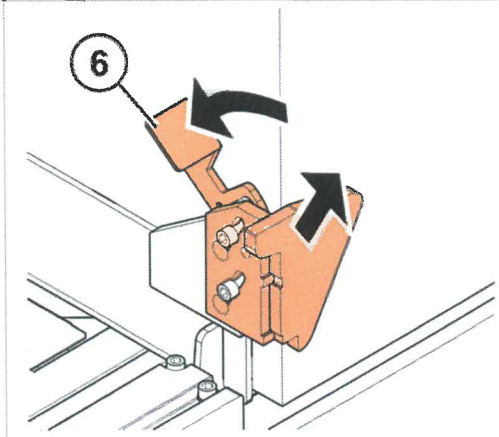
4. Déplacez le dispositif de changement de batterie afin que la batterie vide puisse être retirée du chariot.



5. Ouvrez le verrou du dispositif de changement de batterie.

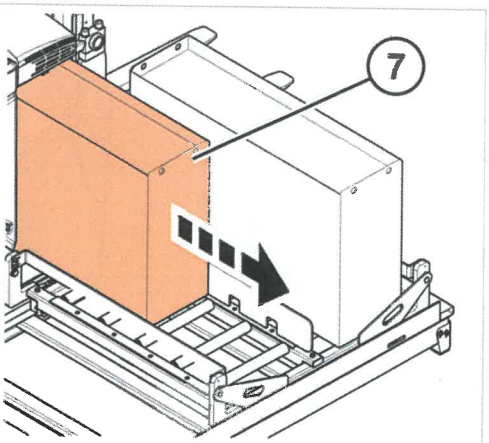


6. Pour ouvrir le verrou de batterie, appuyez sur la pédale et retirez le loquet.



Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

7. Tirez ou poussez la batterie vide sur le dispositif de changement de batterie.
   ATTENTION : Pour éviter les blessures, ne placez pas votre pied entre les rouleaux du dispositif de changement de batterie en tirant la batterie sur ce dispositif.



8. Fermez le verrou du dispositif de changement de batterie.

12.4.2 Installation de batterie chargée avec le dispositif de changement rapide de batterie pour deux batteries

REMARQUE : Guidez les câbles de connecteurs de batterie pour qu'ils ne se bloquent pas entre la batterie et le panneau des instruments ! Voir la section 7.1.8.1.

⚠ ATTENTION

Avant d'installer la batterie chargée, vérifiez son type et sa tension.

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous placez la batterie dans le chariot, ne tenez pas son logement par le bord supérieur ou le côté. Voir la figure 72. Risque de piège ! Risque d'écrasement !

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

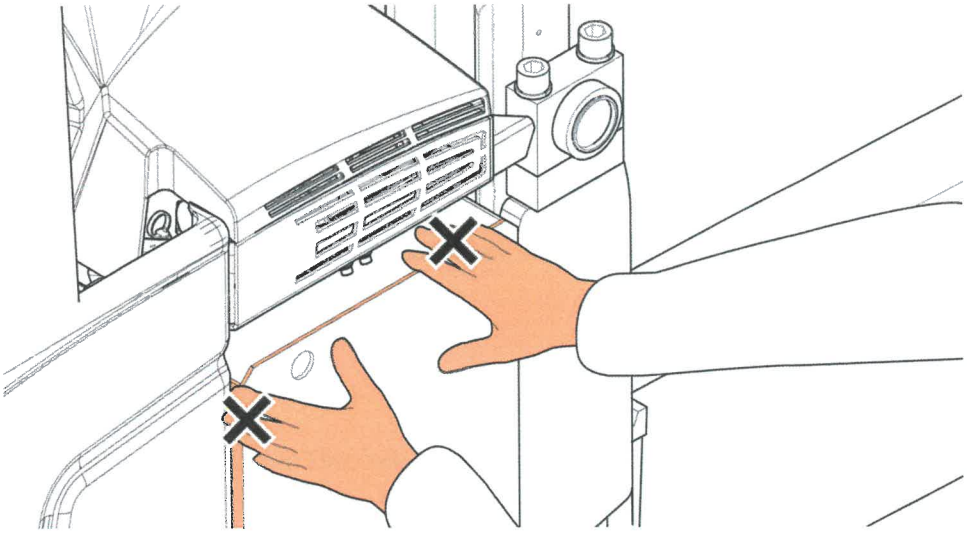
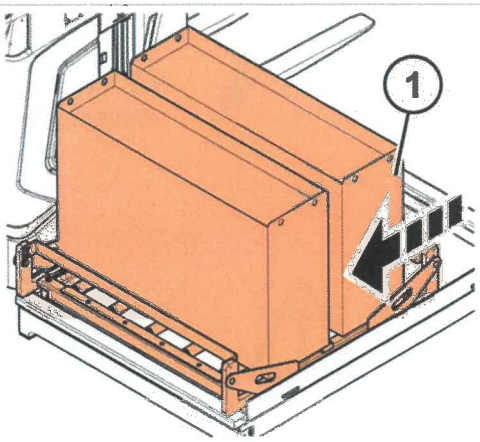
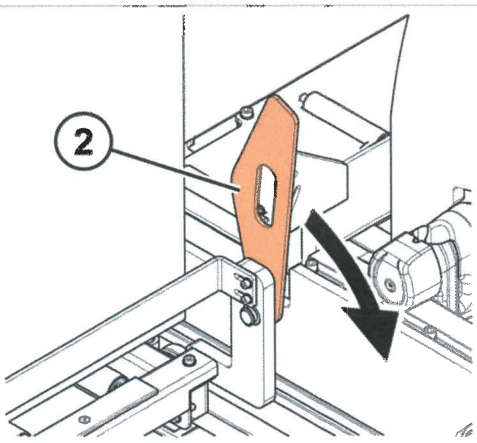
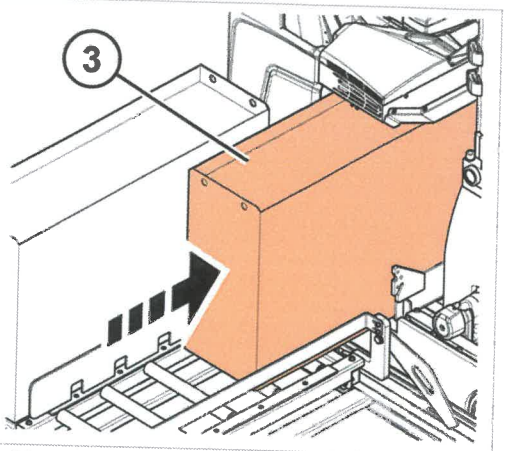


Figure 72. Ne tenez pas le logement de batterie par le bord supérieur ou le côté !

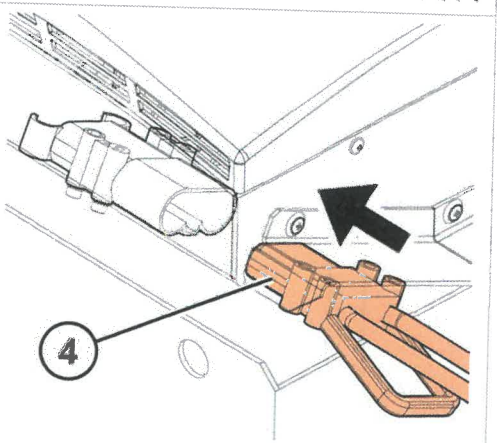
1. Déplacez le dispositif de changement de batterie afin que la batterie chargée puisse être insérée dans le chariot.	
2. Ouvrez le verrou du dispositif de changement de batterie.	

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

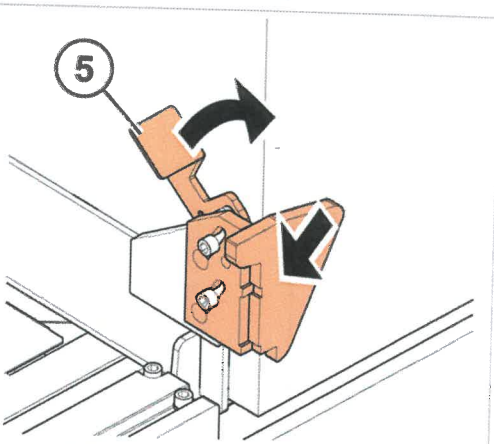
3. Déplacez la batterie chargée dans le chariot.
   REMARQUE : Le type et la tension de batterie doivent être les bons.
   AVERTISSEMENT : Ne tenez pas le logement de batterie par le bord supérieur ou le côté pour la mettre en place - voir la figure 72.
   Risque de piège ! Risque d'écrasement !



4. Branchez le connecteur de batterie. Les câbles de batterie sont en parfaite sécurité à l'intérieur du châssis du chariot.
   REMARQUE : Guidez les câbles de connecteurs de batterie pour qu'ils ne se bloquent pas entre la batterie et le panneau des instruments ! Voir la section 7.1.8.1.



5. Fixez le loquet et tournez la pédale en haut pour fermer le verrou de batterie.
   REMARQUE : La pédale doit être tournée sur la position la plus haute !



6. Mettez le chariot sous tension.
7. Conduisez le chariot hors de la zone de changement de batterie.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

13 Spécifications techniques

13.1 Dimensions

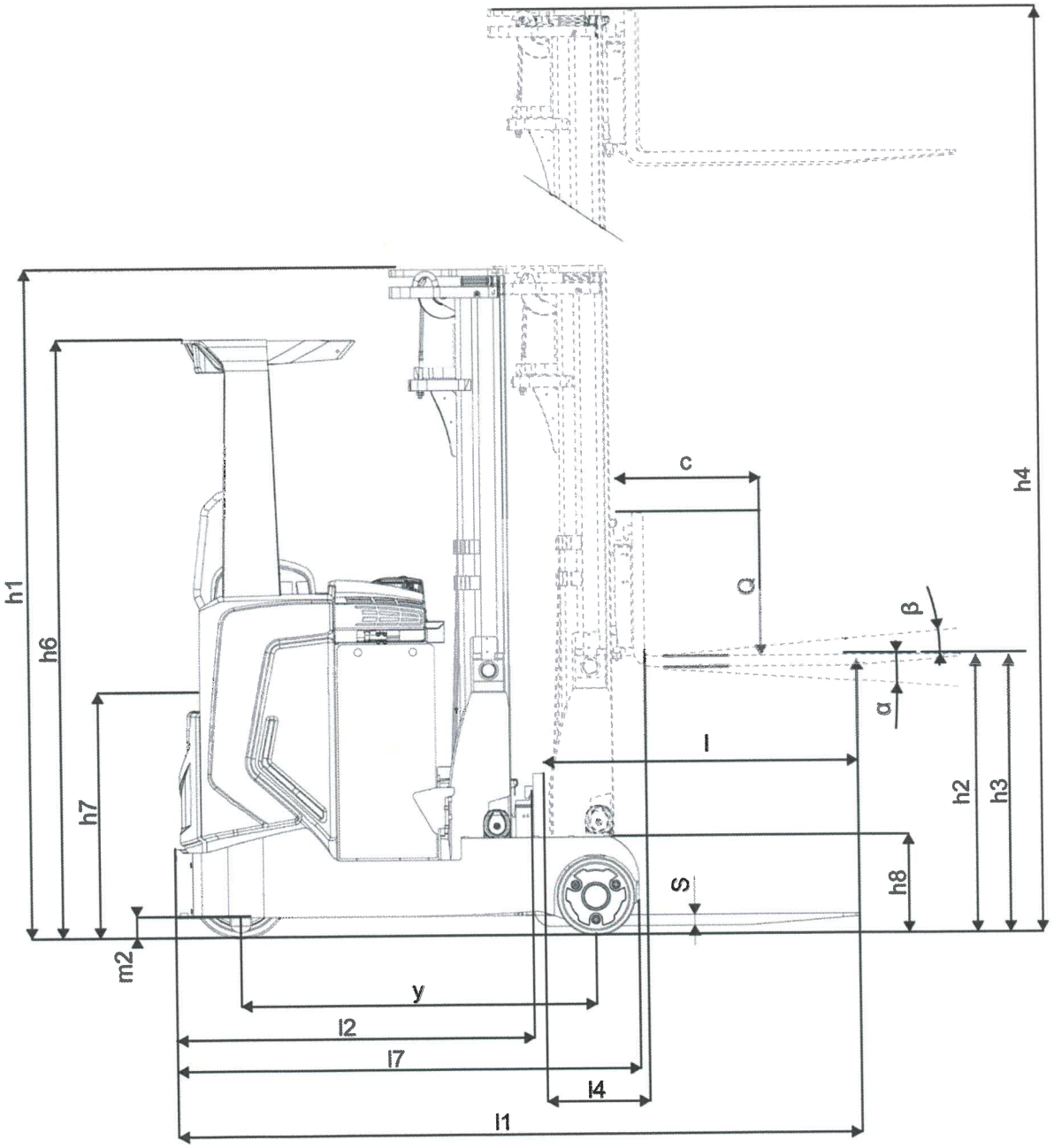


Figure 73. Dimensions sur les côtés avec mât intégral triplex

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

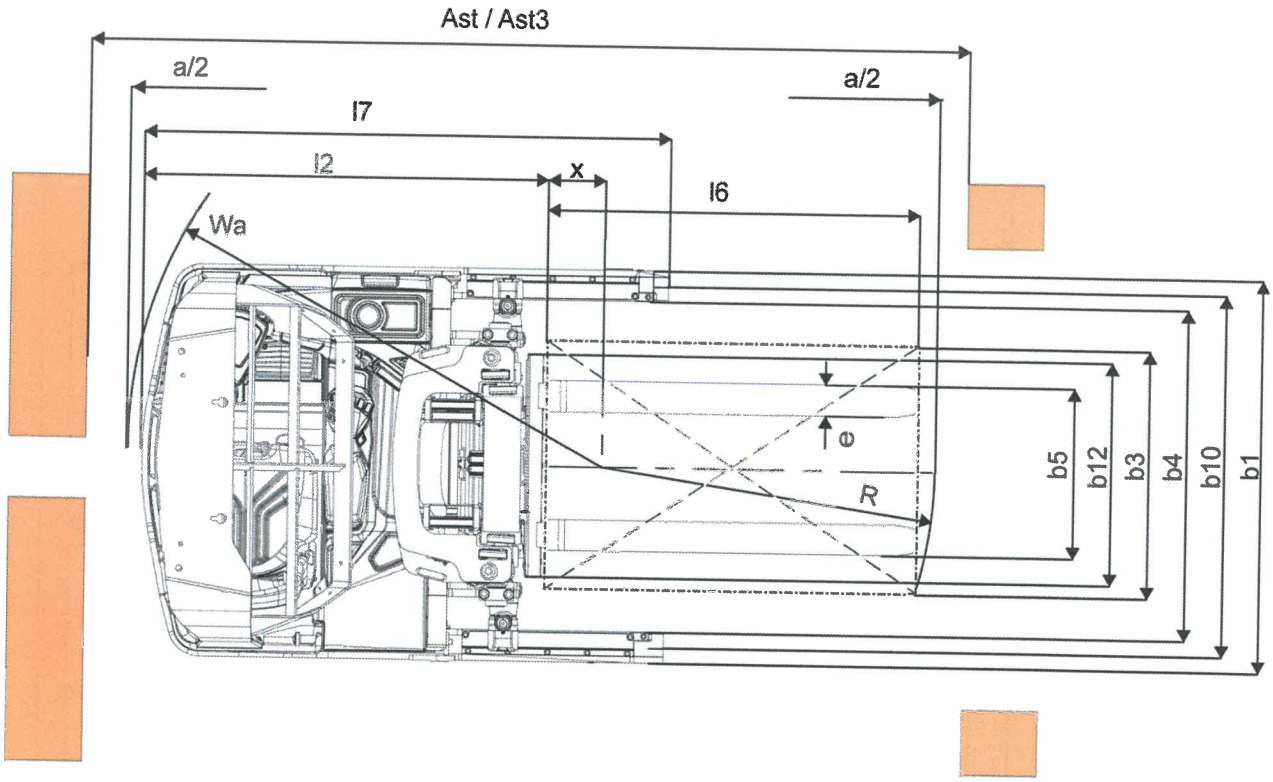


Figure 74. Dimensions sur le dessus avec mât intégral triplex

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

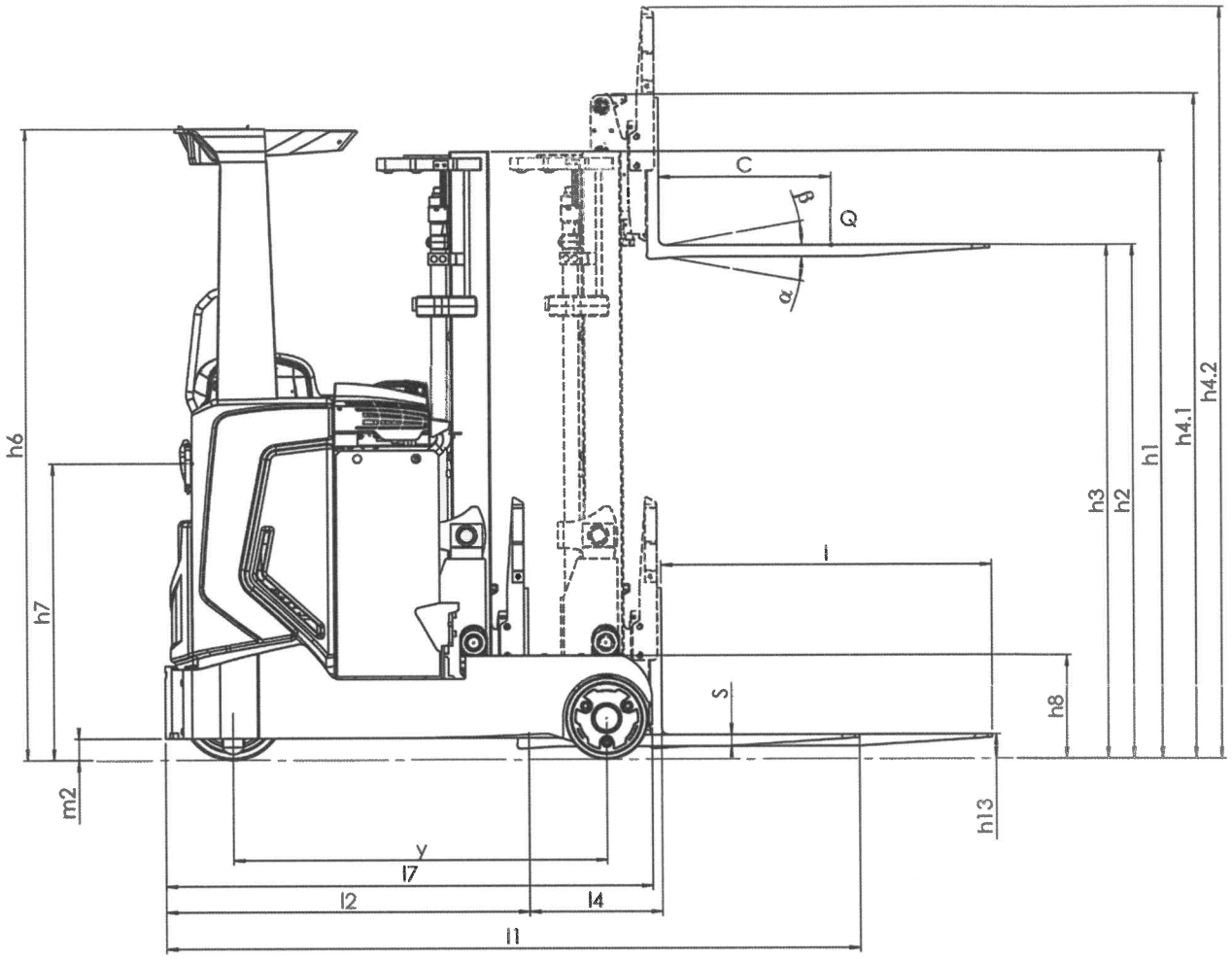


Figure 75. Dimensions latérales avec mât LX

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

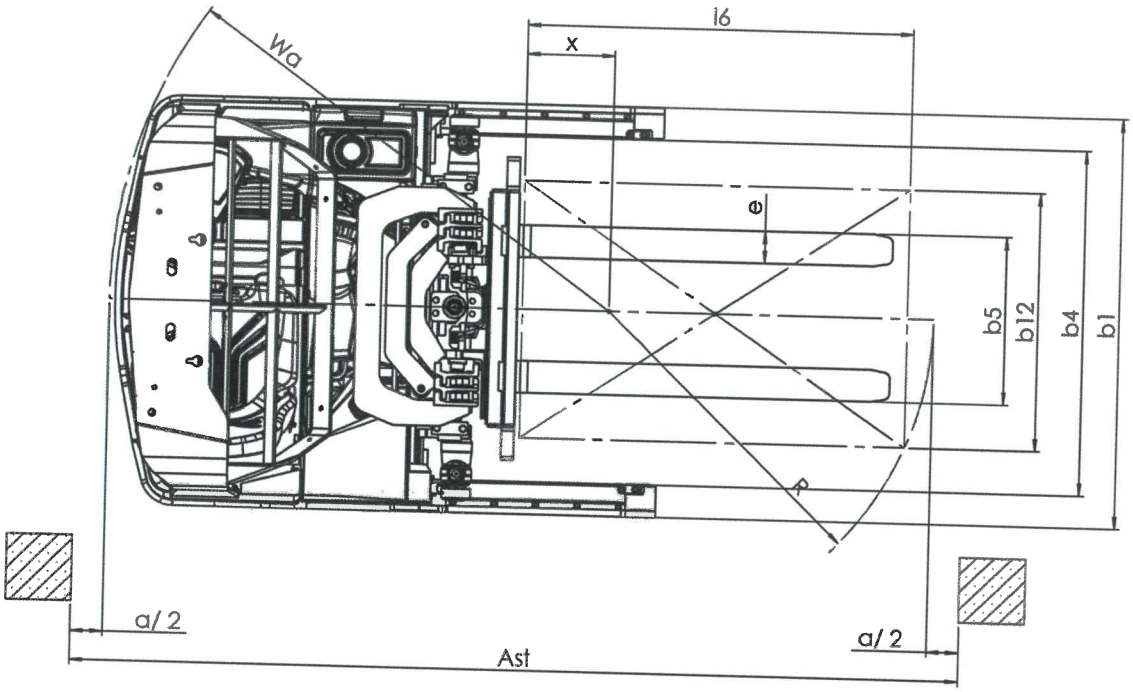


Figure 76. Dimensions sur le dessus avec mât LX

13.2 Données techniques

1	IDENTIFICATION					
1,1	Fabricant		MLE Oy	MLE Oy	MLE Oy	MLE Oy
1,2	Désignation de type du fabricant		RB14N2L/RB16N2L	RB14N2S/RB16N2S	RB14N2HS RB16N2HS	RB16N2
1,3	Moteur		Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
1,4	Type d'opérateur		Assis	Assis	Assis	Assis
1,5	Capacité nominale /charge nominale	Q [t]	1,4/1,6	1,4/1,6	1,4/1,6	1,6
1,6	Distance au centre de charge	c [mm]	600	600	600	600
1,8	Distance de charge, essieu à face de fourches	x [mm]	271	281	199	331
1,9	Empattement	y [mm]	1 300	1 300	1 300	1 350
2	**POIDS**					
2,1	Poids de chariot	[kg]	4 821 / 5 021*1	4 970 / 5 170*	5 697 / 5 897*	5 445*
2,3	Charge d'arbre sans charge, avec batterie, avant /arrière	[kg]	1 925 / 1 496*1	2 041 / 1 529* 2 041 / 1 550*	2 318 / 1 979*	2 114 / 1 731*
2,4	Charge d'arbre avec charge, fourches avancées, avant /arrière	[kg]	506 / 4 320*1 496 / 4 561*1	721 / 4 249 706 / 4 486	814 / 4 883	735 / 4 709
2,5	Charge d'arbre avec charge, fourches rentrées, avant /arrière	[kg]	1 355 / 3 692*1	1 706 / 3 264 1 686 / 3 506	1 983 / 3 714	1 745 / 3 699

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

3	ROUES					
3,1	Pneus, matériau (R=caoutchouc / U=Uréthane / Vul=Vulkollan / P=Powerthane), côté entraînement /charge		P	P	Vul	P
3,2	Dimensions de roue, avant	[mm]	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140
3,3	Dimensions de roue, arrière	[mm]	Ø285*75	Ø285*75	Ø285*75	Ø285*130
3,5	Roues, nombre avant / arrière (x = roues menées)		2/1X	2/1X	2/1X	2/1X
3,7	Largeur de voie, arrière	b10 [mm]	1 195	1 195	1 195	1 140
4	DIMENSIONS					
4,1	Inclinaison de tablier de fourches, avant /arrière	[ ]	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
4,2	Hauteur, mât baissé	h1 [mm]	2 110	2 710	3 785	2 710
4,3	Levage libre	h2 [mm]	1 700	2 060	3 135	2 060
4,4	Levage	h3 [mm]	4 800	7 500	9 000	7 500
4,5	Hauteur, mât étendu	h4 [mm]	5 358 / 5 625	7 130	9 830	7 130
4,7	Hauteur d'arceau de protection	h6 [mm]	2 200	2 200	2 200	2 200
4,8	Hauteur de siège selon SIP**	h7 [mm]	1 030	1 030	1 030	1 030
4,10	Hauteur de jambes de charge	h8 [mm]	360	360	360	360
4,15	Hauteur de fourches, baissées	h13 [mm]	85	85	85	85
4,19	Longueur hors tout	l1 [mm]	2 414	2 404	2 486	2 404
4,20	Longueur de face à fourches	l2 [mm]	1 264	1 254	1 336	1 254
4,21	Largeur hors tout	b1/b2 [mm]	1 270	1 270	1 270	1 270
4,22	Dimensions de fourches DIN ISO 2331	s/e/l [mm]	40 / 100 / 1 150	40 / 100 / 1 150	40 / 100 / 1 150	40 / 100 / 1 150
4,23	Tablier de fourches ISO 2328 classe/type A, B		2A	2A	2A	2A
4.24	Largeur de tablier de fourches	b3 [mm]	720	720	720	720
4,25	Distance entre les bras de fourches	b5 [mm]	315 - 710	315 - 710	315 - 710	315 - 710
4,26	Distance entre les jambes de charge	b4 [mm]	1 070	1 070	1 070	900
4,28	Distance de rétraction	l4 [mm]	463*	463	381	513
4,32	Garde au sol, centre d'empattement	m2 [mm]	75	75	75	75
4,33	Largeur d'allée pour palettes 1 000x1 200 mm, transversale	Ast [mm]	2 695	2 684	2 748	2 693
4,34	Largeur d'allée pour palettes 800x1 200 mm, longitudinale	Ast [mm]	2 762	2 750	2 825	2 751

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

4,35	Rayon de braquage	Wa [mm]	1 551	1 541	1 541	1 629
4,37	Longueur entre les jambes de charge	l7 [mm]	1 693	1 693	1 693	1 793
5	**PERFORMANCE**					
5,1	Vitesse de service, chargé / vide*****	[km/h]	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12
5,2	Vitesse de levage, chargé / vide	[m/s]	0,4 / 0,65	0,4 / 0,65	0,4 / 0,7	0,4 / 0,65
5,3	Vitesse de descente, chargé / vide	[m/s]	0,55 / 0,5	0,55 / 0,5	0,55 / 0,5	0,55 / 0,5
5,4	Vitesse de rétraction, chargé / vide	[m/s]	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2
5,8	Pente maximum, chargé / vide	[%]	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
5,9	Temps d'accélération, chargé /vide	[s]	5,0 / 4,5	5,0 / 4,5	4,8 / 4,4	5,0 / 4,5
5,10	Frein de service		Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
6	**MOTEURS**					
6,1	Nominal de moteur de traction S2 60%	[kW]	7,5	7,5	7,5	7,5
6,2	Nominal de moteur de pompe S3 15%	[kW]	10	10	14	10
6,4	Tension de batterie / autonomie (5 h) nominale	[V/Ah]	48 / 465, 620, 775	48 / 465, 620, 775	48 / 620, 775	48 / 465, 620, 775
6,5	Poids de batterie	[kg]	700, 900, 1 100	700, 900, 1 100	900, 1 100	700, 900, 1 100
8,1	Type d'unité d'entraînement		Variateur	Variateur	Variateur	Variateur
10	**AUTRE**					
10,7	Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille de l'opérateur selon EN 12053:2001+A1:2008 et EN ISO 4871:2009 en service LpAZ***	[dB (A)]	66	66	63	66
10.7.1	Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille de l'opérateur selon EN 12053:2001+A1:2008 et EN ISO 4871:2009, conduite /levage /ralenti LWAZ***	[dB (A)]	58 / 73 / 50	58 / 73 / 50	61 / 69 / 48	58 / 73 / 50
	Vibration ensemble du corps selon EN 13 059:2002+A1:2008****	[m/s^2]	0,31	0,31	0,31	0,31
	Vibration main-bras selon EN 13 059:2002+A1:2008****	[m/s^2]	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques.

* Valeurs de poids avec un poids maximal de la batterie (poids de service).
*1 Valeurs de poids mesurées avec un mât d'une hauteur de levée de 7 500 mm & une batterie de 620 Ah.
** Mesure avec un siège standard.
*** Incertitude de 4 dB (A).
**** Vibration ensemble du corps mesurée avec siège pneumatique.
***** La vitesse de service dans le sens des fourches est réglable pour être inférieure à ce qui est annoncé.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

1	IDENTIFICATION							
1,1	Fabricant		MLE Oy	MLE Oy	MLE Oy	MLE Oy	MLE Oy	MLE Oy
1,2	Désignation de type du fabricant		RB16N2H	RB16N2C	RB16N2HC	RB20N2H	RB20N2X	RB25N2X
1,3	Moteur		Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
1,4	Type d'opérateur		Assis	Assis	Assis	Assis	Assis	Assis
1,5	Capacité nominale /charge nominale	Q [t]	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,5
1,6	Distance au centre de charge	c [mm]	600	600	600	600	600	600
1,8	Distance de charge, essieu à face de fourches	x [mm]	249	327	228	399	389	389
1,9	Empattement	y [mm]	1 350	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
2	POIDS							
2,1	Poids de chariot	[kg]	6 171	5 109	5 639	6 570	7 065	7 156
2,3	Charge d'arbre sans charge, avec batterie, avant / arrière*	[kg]	2 389 / 2 182	1 958 / 1 551	2 114 / 1 925	2 435 / 2 135	2 620 / 2 445	2 466 / 2 190
2,4	Charge d'arbre avec charge, fourches avancées, avant /arrière	[kg]	833 / 5 338	628 / 4 480	614 / 5 024	910 / 5 660	680 / 6 385	675 / 6 480
2,5	Charge d'arbre avec charge, fourches rentrées, avant /arrière	[kg]	2 020 / 4 151	1 602 / 3 507	1 759 / 3 880	2 020 / 4 550	2 090 / 4 975	1 947 / 5 208
3	ROUES							
3,1	Pneus, matériau (R=caoutchouc / U=Uréthane / Vul=Vulkollan / P=Powerthane), côté entraînement /charge		Vul	P	Vul	Vul	Vul	Vul
3,2	Dimensions de roue, avant	[mm]	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140
3,3	Dimensions de roue, arrière	[mm]	Ø285*130	Ø285*75	Ø285*75	Ø285*130	Ø285*130	Ø285*130
3,5	Roues, nombre avant / arrière (x = roues menées)		2/1X	2/1X	2/1X	2/1X	2/1X	2/1X
3,7	Largeur de voie, arrière	b10 [mm]	1 140	1 025	1 025	1 140	1 310	1 310
4	DIMENSIONS							
4,1	Inclinaison de tablier de fourches, avant /arrière	[ ]	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
4,2	Hauteur, mât baissé	h1 [mm]	3 785	2 710	3 785	3 785	5 118	3 785
4,3	Levage libre	h2 [mm]	3 135	2 060	3 135	3 135	4 468	3 135
4,4	Levage	h3 [mm]	11 500	7 500	9 000	11 500	13 000	11 500
4,5	Hauteur, mât étendu	h4 [mm]	9 830	7 130	9 830	9 830	13 830	9 830
4,7	Hauteur d'arceau de protection	h6 [mm]	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
4,8	Hauteur de siège selon SIP**	h7 [mm]	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

4,10	Hauteur de jambes de charge	h8 [mm]	360	360	360	360	360	360
4,15	Hauteur de fourches, baissées	h13 [mm]	85	85	85	85	85	85
4,19	Longueur hors tout	l1 [mm]	2 486	2 458	2 558	2 486	2 496	2 496
4,20	Longueur de face à fourches	l2 [mm]	1 336	1 308	1 408	1 336	1 346	1 346
4,21	Largeur hors tout	b1/b2 [mm]	1 270	1 100	1 100	1 270	1 440	1 440
4,22	Dimensions de fourches DIN ISO 2331	s/e/l [mm]	40 / 100 / 1 150	40 / 100 / 1 150	40 / 100 / 1 150	50 / 100 / 1 150	50 / 100 / 1 150	50 / 100 / 1 150
4,23	Tablier de fourches ISO 2328 classe/type A, B		2A	2A	2A	2A	2A	2A
4,24	Largeur de tablier de fourches	b3 [mm]	720	720	720	720	720	720
4,25	Distance entre les bras de fourches	b5 [mm]	315 - 710	315 - 710	315 - 710	315 - 710	315 - 710	315 - 710
4,26	Distance entre les jambes de charge	b4 [mm]	900	900	900	900	1 070	1 070
4,28	Distance de rétraction	l4 [mm]	432	510	410	582	572	572
4,32	Garde au sol, centre d'empattement	m2 [mm]	75	75	75	75	75	75
4,33	Largeur d'allée pour palettes 1 000x1 200 mm, transversale	Ast [mm]	2 755	2 730	2 807	2 784	2 805	2 805
4,34	Largeur d'allée pour palettes 800x1 200 mm, longitudinale	Ast [mm]	2 826	2 789	2 881	2 830	2 853	2 853
4,35	Rayon de braquage	Wa [mm]	1 629	1 629	1 629	1 735	1 749	1 749
4,37	Longueur entre les jambes de charge	l7 [mm]	1 793	1 793	1 793	1 893	1 893	1 893
5	**PERFORMANCE**							
5,1	Vitesse de service, chargé / vide*****	[km/h]	14 / 14	12 / 12	12 / 12	14 / 14	11 / 14	11 / 14
5,2	Vitesse de levage, chargé / vide	[m/s]	0,4 / 0,7	0,4 / 0,65	0,4 / 0,7	0,4 / 0,7	0,4 / 0,7	0,3 / 0,7
5,3	Vitesse de descente, chargé / vide	[m/s]	0,55 / 0,5	0,55 / 0,5	0,55 / 0,5	0,55 / 0,5	0,55 / 0,5	0,55 / 0,5
5,4	Vitesse de rétraction, chargé / vide	[m/s]	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2
5,8	Pente maximum, chargé / vide	[%]	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
5,9	Temps d'accélération, chargé /vide	[s]	4,8 / 4,6	5,0 / 4,5	4,8 / 4,8	4,8 / 4,4	5,2 / 4,4	5,2 / 4,4
5,10	Frein de service	[s]	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
6	**MOTEURS**							
6,1	Nominal de moteur de traction S2 60%	[kW]	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
6,2	Nominal de moteur de pompe S3 15%	[kW]	14	10	14	14	14	14
6,4	Tension de batterie / autonomie (5 h) nominale	[V/Ah]	48 / 620, 775	48 / 465, 620	48 / 620	48 / 620, 775, 930	48 / 620, 775, 930	48 / 620, 775, 930

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

6,5	Poids de batterie	[kg]	900, 1 100	700, 900	900	900, 1 100, 1 300	900, 1 100, 1 300	900, 1 100, 1 300
8,1	Type d'unité d'entraînement		Variateur	Variateur	Variateur	Variateur	Variateur	Variateur
10	**AUTRE**							
10,7	Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille de l'opérateur selon EN 12053:2001+A1:2008 et EN ISO 4871:2009 en service LpAZ***	[dB (A)]	63	66	63	63	63	63
10.7.1	Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille de l'opérateur selon EN 12053:2001+A1:2008 et EN ISO 4871:2009, conduite /levage /ralenti LWAZ***	[dB (A)]	61 / 69 / 48	58 / 73 / 50	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48
	Vibration ensemble du corps selon EN 13 059:2002+A1:2008 ****	[m/s^2]	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	Vibration main-bras selon EN 13 059:2002+A1:2008 ****	[m/s^2]	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques.

* Valeurs de poids avec un poids maximal de la batterie (poids de service).
** Mesure avec un siège standard.
*** Incertitude de 4 dB (A).
**** Vibration ensemble du corps mesurée avec siège pneumatique.
***** La vitesse de service dans le sens des fourches est réglable pour être inférieure à ce qui est annoncé.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

13.3 Hauteurs de mât

Légende : h3 = Hauteur de levage, h4= Hauteur avec mât levé, [1)] = Dosseret de charge inclus

RB14N2L / RB16N2L				
MÂT DE LEVAGE	h3 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h4 [1)] (mm)
Mât LX	4 800	2 110	1 700	5 625
	5 400	2 310	1 900	6 225
	5 700	2 410	2 000	6 525
	5 900	2 480	2 070	6 725
	6 300	2 640	2 230	7 125
	7 000	2 940	2 530	7 825
	7 500	3 110	2 700	8 325
RB14N2S / RB16N2S / RB16N2 / RB16N2C				
MÂT DE LEVAGE	h3 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h4 [1)] (mm)
Mât triplex intégral	4 800	2 210	1 560	5 630
	5 400	2 410	1 790	6 230
	5 700	2 510	1 860	6 530
	5 900	2 577	1 927	6 730
	6 300	2 710	2 060	7 130
	7 000	2 943	2 293	7 830
	7 500	3 110	2 460	8 330
RB14N2HS / RB16N2HS / RB16N2H / RB16N2HC				
MÂT DE LEVAGE	h3 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h4 [1)] (mm)
Mât triplex intégral	8 000	3 297	2 647	8 830
	8 500	3 436	2 813	9 330
	9 000	3 785	3 135	9 830

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

RB20N2H / RB25N2X				
MÂT DE LEVAGE	h3 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h4 [1] (mm)
Mât triplex intégral	4 800	2 230	1 580	5 630
	5 400	2 430	1 780	6 230
	5 700	2 530	1 880	6 530
	5 900	2 597	1 947	6 730
	6 300	2 730	2 080	7 130
	7 000	2 963	2 313	7 830
	7 500	3 130	2 480	8 330
	8 000	3 297	2 647	8 830
	8 500	3 463	2 813	9 330
	9 000	3 785	3 135	9 830
	9 500	3 952	3 302	10 330
	10 000	4 118	3 468	10 830
	10 500	4 285	3 635	11 330
	11 000	4 452	3 802	11 830
	11 500	4 618	3 968	12 330
RB20N2X				
MÂT DE LEVAGE	h3 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h4 [1] (mm)
Mât triplex intégral	12 000	4 785	4 135	12 830
	12 500	4 952	4 302	13 330
	13 000	5 118	4 468	13 830

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

14 Déclaration de conformité CE

Directive 2006/42/CE, Annexe II A

Nous déclarons par la présente que cette machine, commercialisée, respecte les exigences qui lui sont imposées dans la Directive Machines 2006/42/CE et la Directive CEM 2014/30/UE et déclarons, en outre, que les normes harmonisées suivantes ont été respectées :

- EN ISO 3691-1:2015/A1:2020
- EN 16307-1:2020
- EN 1175-1:1998+A1:2010
- EN 12895:2015+A1:2019

Pour le nom et l'adresse de la personne autorisée à compiler ce dossier technique, reportez-vous à la fin de ce document.

20/10/2020 Järvenpää, Finlande

MLE OY (0124294-1)

Tapio Rummukainen

MD

Information technique :

MLE OY (0124294-1)

P.O. BOX 88

FI-04401 JÄRVENPÄÄ

FINLANDE

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

15 Index

A

Accoudoir 29
- Réglage de l'accoudoir 82

Affichage de chariot 34
- Demande de PIN 44
- Erreur de communication 42
- Erreur fatale 42
- Hiérarchie des menus d'affichage du chariot 45
- Indicateur de décharge de batterie 37
- Mode veille 44
- Vue Informations du chariot 47
- Vue Instructions 47
- Vue principale de l'affichage de chariot 36
- Vue Réglage de date et heure 49
- Vue Réglage de luminosité 48
- Vue Sélection 46
- Zone d'information centrale 39

B

Batterie
- Achat d'une batterie neuve 67, 80
- Changement de batterie 67, 80
- Changement rapide de batterie 71
- Charge de batterie 60, 75
- Exigences pour les zones de charge de batterie 59, 74
- Maintenance de batterie 63, 79

Boutons de commande d'affichage 35

C

Capacité de levage
- Voir ..... Manutention de charge

Capacité du chariot
- Voir ..... Stabilité

Capots de chariot 121
- Ouverture du panneau des instruments 125
- Retrait de la plaque de plancher 123
- Retrait du capot de machinerie 122
- Retrait du capot du panneau des instruments 126
- Retrait du capot du tablier de rétraction 127
- Retrait du panneau de commande 127
- Retrait du pare-chocs avant 123
- Retrait du porte-gobelet 127

Code PIN
- Activation du chariot avec le code PIN 101

Conditions de surface 19

D

Déchets dangereux et mise au rebut 134

Dépannage 140

Désactivation du chariot 102

Dispositifs de commande 27

E

Entreposage 148

Environnement de service
- Capacité de charge du sol 19
- Dégagement 20
- Éclairage 19
- Force du vent 19
- Quais de chargement 21
- Rampes 20
- Usage des ascenseurs 21
- Usage interdit 22

F

Force du vent
- Voir ..... Environnement de service

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Frein de service
Voir ..... Freins
Frein stationnement
Voir ..... Freins
Freins
Frein de service 102
Frein stationnement 102
Fusibles 131

H

Huile de transmission 120
Huile hydraulique 120

I

Instructions de conduite
Conduite du chariot 104
Instructions générales de conduite ... 103
Instructions d'utilisation
Voies de circulation 20

L

Liste de contrôle de maintenance 134
Lubrification
Chaînes de mât 121
Glissières de mât 121

M

Maintenance 113
Maintenance quotidienne 82
Manutention de charge
Capacité de levage 110
Désempilage 112
Empilage 111
Méthode de manutention des charges 109
Palettes cassées 112
Mise hors service 148
Modes de fonctionnement
Voir Modes de fonctionnement du chariot
Modes de fonctionnement du chariot 33

O

Options 149

P

Panneau de commande 28
Panneau de visualisation 32
Panneau des instruments 53
Pédales 49
Pièces de rechange 121
Plaques d'identification sur le chariot 23
Points de levage
Points de cric 142
Points d'élingage 143

Q

Quais de chargement
Voir ..... Environnement de service

R

Rampes
Voir ..... Environnement de service
Règles de circulation 107

S

Sécurité
Bruit 13
Exigences pour l'opérateur de chariot 15
Instructions de supervision de site 15
Procédures d'urgence 16
Réparations et modifications structurelles 18
Sécurité au travail 15
Travail sur site dangereux 17
Vibration 14

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Siège opérateur 51
Comment utiliser la ceinture de sécurité..... 92
Nettoyage du siège opérateur..... 86, 91
Réglage de la distance du siège (MSG20)..... 86
Réglage de la distance du siège (MSG65/MSG75) 91
Réglage de suspension du siège opérateur (MSG65/MSG75) 88
Réglage du dossier (MSG20)..... 85
Réglage du dossier (MSG65/MSG75) 90
Réglage du soutien lombaire (MSG65/MSG75) 91
Réglez la suspension du siège opérateur (MSG20) 84
Réglez le siège opérateur (MSG20).... 83
Réglez le siège opérateur (MSG65/MSG75) 87
Stabilité 16
Capacité du chariot 17
Centre de gravité..... 16
Système hydraulique..... 54

T

Température de service 19
Transport..... 146

U

Unité de mât..... 55
Usage prévu..... 22

V

Volant
Réglage du volant 93

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

ANNEXE A : Autocollants

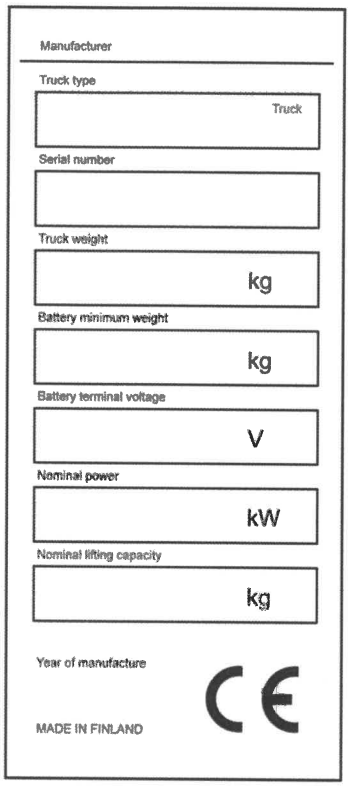


Figure 77. Plaque de type

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

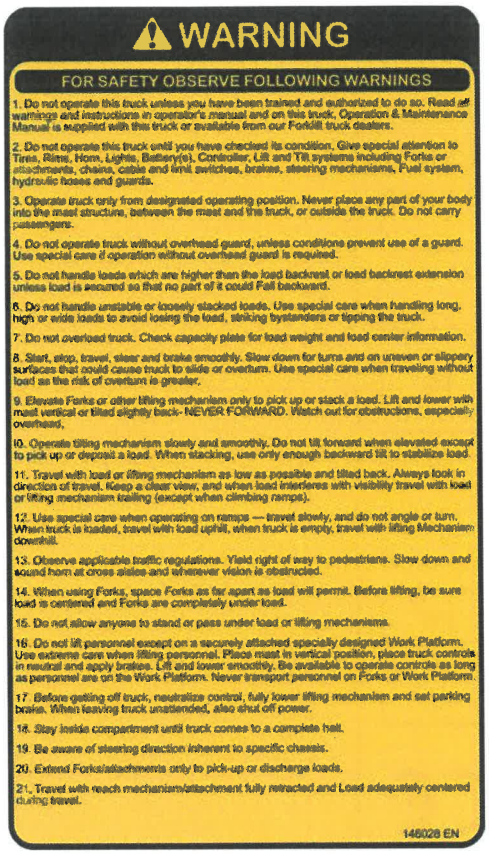


Figure 78. Autocollant d'avertissement général

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Figure 79. Autocollant d'avertissement d'utilisation du mât

6234600

Figure 80. Autocollant de numéro de série

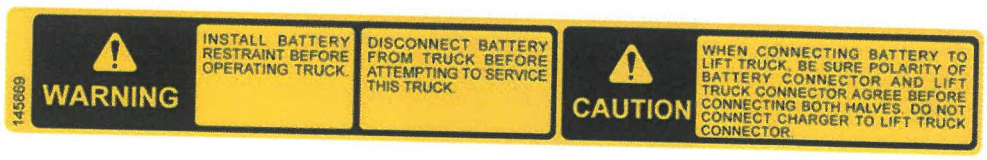


Figure 81. Autocollant de maintenance de batterie

Figure 82. Autocollant d'avertissement de nettoyage du panneau des instruments

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

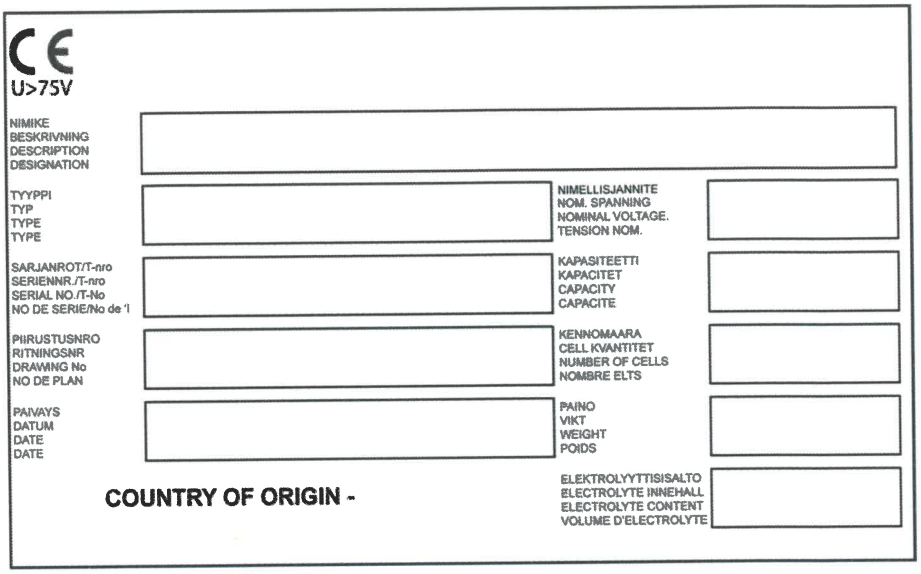


Figure 83. Plaque de type de batterie

Figure 84. Autocollant d'indication de point de levage

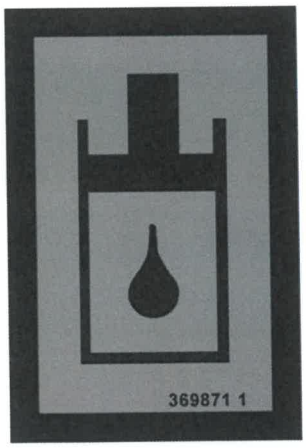


Figure 85. Autocollant de bouchon de remplissage de réservoir d'huile hydraulique

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

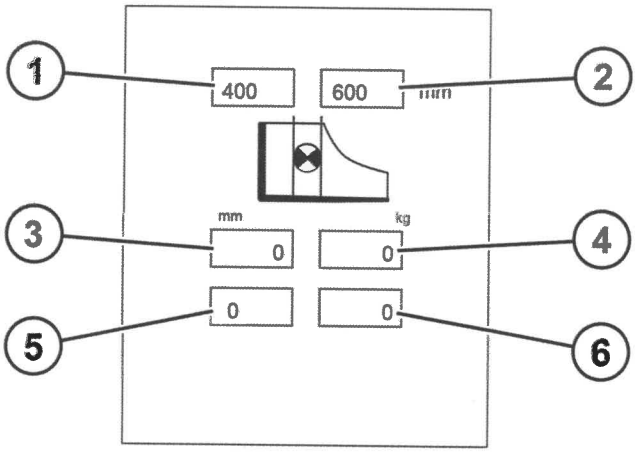


Figure 86. Plaque de capacité pour longueur de fourche standard (1150 mm)

1. *Distance au centre de charge 400 mm*
2. *Distance au centre de charge 600 mm*
3. *Hauteur de levage maximum (mm)*
4. *Capacité réelle (kg) à hauteur de levage maximum*
5. *Hauteur de levage (mm) pour capacité nominale*
6. *Capacité nominale (kg)*

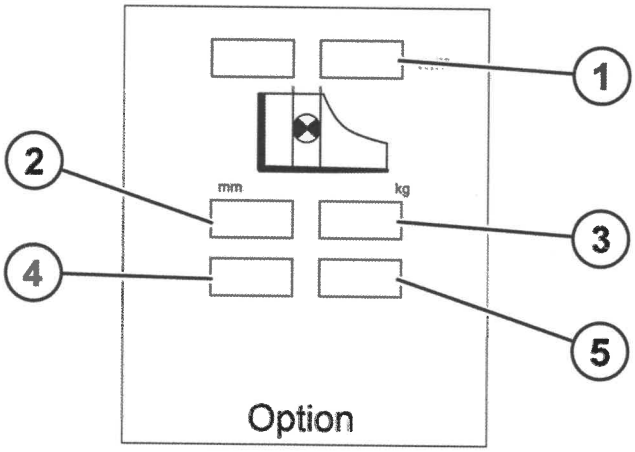


Figure 87. Plaque de capacité additionnelle pour accessoires

1. *Distance au centre de charge spécial*
2. *Hauteur de levage maximum (mm)*
3. *Capacité réelle (kg) à hauteur de levage maximum*
4. *Hauteur de levage (mm) pour capacité nominale*
5. *Capacité nominale*

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Figure 88. Autocollant de sortie d'urgence

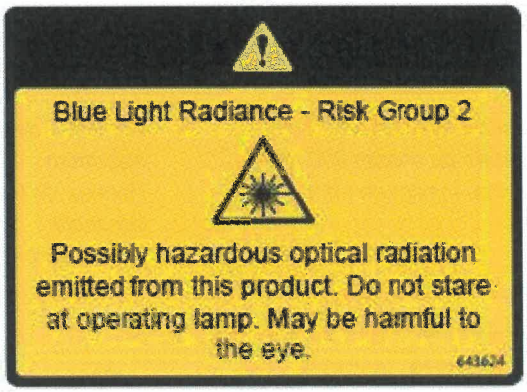


Figure 89. Autocollant Feu arrière point plancher

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Copyright © 2020 MLE Oy. Tous les droits réservés.

Copyright © 2021 par MLE Oy. Tous les droits réservés. Copie et prêt sans autorisation sont interdits.

MLE OY (0124294-1)

P.O. BOX 88

FI-04401 JÄRVENPÄÄ

FINLANDE